

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CRIATIVO PARA DIVULGAÇÃO DE INDICADORES DA EDUCAÇÃO SUPERIOR



ORGANIZADORAS

Jaqueline Quincozes da Silva Kegler

Débora Aita Gasparetto

Elise Fernanda Pozzobon Melchior

FACOS-UFSM

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

Reitor Luciano Schuch

Vice-reitora Martha Bohrer Adaime

Diretora do Centro de Ciências Sociais e Humanas Sheila Kocourek

Chefe do Departamento de Ciências da Comunicação Cristina Marques
Gomes

FACOS-UFSM

Coordenação Editorial Ada Cristina Machado Silveira

Editora Executiva Sandra Depexe

Comissão Editorial

Profa. Dra. Ada Cristina Machado
Silveira (UFSM)

Prof. Dr. Eduardo Andrés Vizer (UBA)

Prof. Dr. Flavi Ferreira Lisboa Filho (UFSM)

Profa. Dra. Gisela Cramer (UNAL)

Prof. Dr. Jairo Getulio Ferreira (UFSM)

Profa. Dra. Maria Ivete Trevisan Fossá
(UFSM)

Profa. Dra. Marina Poggi (UNQ)

Profa. Dra. Monica Marona (UDELAR)

Prof. Dr. Paulo Cesar Castro (UFRJ)

Profa. Dra. Sonia Rosa Tedeschi (UEL)

Profa. Dra. Suzana Bleil de Souza
(UFRGS)

Prof. Dr. Valdir José Morigi (UFRGS)

Profa. Dra. Valentina Ayrolo (UNMDP)

Profa. Dra. Veneza Mayora Ronsini
(UFRGS)

Créditos técnicos

Capa

Helena Smidt

Diagramação

Nathale Cadaval Kraetzig

Revisão

Jaqueline Quincozes da Silva Kegler

Débora Aita Gasparetto

Fernando Pires Barbosa



Esta obra está licenciada com uma licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional

Os termos desta licença estão disponíveis em:

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

O conteúdo dos artigos é de inteira responsabilidade de seus autores, não representando completa ou parcialmente a opinião da editora ou das organizadoras deste livro.

Organizadoras

Jaqueline Quincozes da Silva Kegler

Débora Aita Gasparetto

Elise Fernanda Pozzobon Melchior

Pesquisa e Desenvolvimento Criativo para divulgação de Indicadores da Educação Superior

Dedicamos este livro a quem integra saberes na
construção coletiva de conhecimento.

FACOS - UFSM

2025

Título: Pesquisa e Desenvolvimento Criativo
para divulgação de Indicadores da Educação Superior

O conteúdo deste livro relata o processo e resultados parciais, relativos ao 1º semestre de 2024, das áreas de Comunicação e Design vinculadas ao projeto de pesquisa e desenvolvimento realizado pela UFSM em parceria com Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), através de convênio, para o desenvolvimento da Plataforma Cesta de Indicadores da Educação Superior.

Capa: Helena Smidt

Diagramação: Nathale Cadaval Kraetzig

Revisão: Jaqueline Quincozes da Silva Kegler, Débora Aita Gasparetto, Fernando Pires Barbosa

Editora FACOS

P474 Pesquisa e desenvolvimento criativo para divulgação de indicadores da educação superior [recurso eletrônico] / organizadoras Jaqueline Quincozes da Silva Kegler, Débora Aita Gasparetto, Elise Fernanda Pozzobon Melchior. – Santa Maria, RS : FACOS-UFSM, 2025.
1 e-book : il.

ISBN 978-65-5773-101-7

1. Ensino superior – avaliação 2. Ensino superior – indicadores
3. Ensino superior – comunicação 4. Ensino superior – design
I. Kegler, Jaqueline Quincozes da Silva II. Gasparetto, Débora Aita
III. Melchior, Elise Fernanda Pozzobon

CDU 378.4:316.77(81)

Ficha catalográfica elaborada por Lizandra Veleda Arabidian - CRB-10/1492
Biblioteca Central - UFSM

Apresentação

6

O livro ***Pesquisa e Desenvolvimento Criativo para divulgação de Indicadores da Educação Superior*** integra as ações vinculadas ao projeto de Pesquisa e Desenvolvimento, realizado pela UFSM em parceria com Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), para o desenvolvimento da Plataforma Cesta de Indicadores da Educação Superior. O objetivo geral deste projeto, em sua amplitude, é o desenvolvimento da Plataforma Cesta de Indicadores da Educação Superior. Trata-se, portanto, de uma investigação multidisciplinar com metodologias ativas que busca soluções para demandas especializadas, ligadas ao tema indicadores de avaliação da educação superior brasileira.

Esta obra tem o objetivo de relatar as ações realizadas no primeiro semestre de 2024, de forma crítica, interpretativa e reflexiva, a partir de pressupostos teóricos, técnicos e científicos próprios das duas áreas que integram a Equipe Criativa do Projeto UFSM-INEP: Comunicação e Design, temas abordados em duas partes.

A **Parte Comunicação** é aberta com o capítulo **Comunicação sobre a avaliação da Educação Superior: estratégia metodológica, áreas e técnicas no projeto INEP/UFSM**. As autoras apresentam a área da Comunicação Social no contexto do projeto, composta por quatro subáreas de atuação interligadas e complementares: a) gestão da comunicação integrada; b) produção de conteúdo para as mídias (interface e produtos de divulgação institucional); c) pesquisa e diagnóstico de públicos e d) produção audiovisual. A partir da explicação sobre as subáreas, ilustra-se a

metodologia de investigação e seu papel em projetos multidisciplinares.

O capítulo dois, **Percepção de públicos prioritários para desenvolvimento da Plataforma Cesta de Indicadores: diagnóstico preliminar**, apresenta a descrição e análise dos resultados da coleta de dados com segmentos prioritários de públicos da Plataforma Cesta de Indicadores da Educação Superior. São analisadas as percepções dos coordenadores de curso de graduação da UFSM e de participantes do Seminário Regional sobre os 20 anos do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (Sinaes), ocorrido em Florianópolis/SC (2024).

O capítulo **Produção audiovisual para a plataforma Cesta de Indicadores da Educação Superior** aborda características da linguagem visual e a sua apropriação como técnica de comunicação adequada para a divulgação de indicadores de avaliação da educação superior. Inicia com relato de breve pesquisa bibliográfica sobre os elementos da linguagem audiovisual e descreve a experiência audiovisual piloto, ou seja, o processo de desenvolvimento investigativo para produção do vídeo institucional da plataforma Cesta de Indicadores da Educação Superior.

O último capítulo da parte um é intitulado **Linguagem Simples sobre Indicadores de Educação Superior**. O texto objetiva compreender as concepções da Linguagem Simples, considerada uma técnica de escrita e um movimento internacional em defesa do direito à compreensão das informações cotidianas e problematizar o “burocratês”, estilo linguístico rebuscado que prejudica a comunicação do poder público. Com o

intuito de sinalizar que a Linguagem Simples não se restringe à questão textual, traça-se um paralelo com os tipos de escritas denominadas webwriting e redação para experiência do usuário (ou redação para UX), ao propor que se trabalhe o conteúdo de forma holística e multidisciplinar.

A **Parte Design** é aberta com o capítulo **Design de interfaces e a flexibilidade no uso da Metodologia 5I's para a projeção da plataforma Cesta de Indicadores da Educação Superior**. O texto aborda conceitos do campo de design de interfaces e sua aplicação prática por meio da metodologia 5I's (Gasparetto, 2020), assim como a flexibilização em entregas ágeis, no projeto Cesta de Indicadores da Educação Superior. Como resultado, discute a metodologia aplicada a contextos reais e apresenta, de modo sintético, o processo projetado no período de dezembro de 2023 a julho de 2024, elucidando as interações e validações junto aos usuários.

O capítulo **Design sensorial no contexto da plataforma Cesta de Indicadores da Educação Superior Brasileira** aborda o conceito de design sensorial aplicado ao desenvolvimento da interface da plataforma Cesta de Indicadores da Educação Superior Brasileira. O texto aponta o que é design sensorial, quem são os autores que dão o suporte teórico ao termo e quais são os tópicos do design sensorial trabalhados de modo autoral na plataforma.

O capítulo **Boas práticas e aplicação de avaliações heurísticas no design de interfaces** aponta estratégias utilizadas para a projeção da plataforma Cesta de Indicadores da Educação, a partir do olhar do projeto de

interfaces, concebido pela equipe de design. O design de interfaces exige múltiplas técnicas para cada ponto do projeto, no contexto desta pesquisa, a metodologia especialista de projeto de interfaces intitulada 5'Is (Gasparetto, 2020) guiou as técnicas utilizadas e as boas práticas de projeto. A metodologia utilizada é inspirada em Garret (2011); Norman (2002), Lowdermilk (2013) e Teixeira (2014), tendo foco na experiência de usuário (UX) e no design centrado no usuário. Os autores apresentam as cinco grandes fases previstas na metodologia: Fase 01 Ideação, Fase 02 Inambulação, Fase 03 Instalação, Fase 04 Inspeção e Fase 05 Implementação.

O último capítulo é intitulado ***O design responsivo e o design adaptativo na projeção da interface da plataforma Cesta de Indicadores da Educação Superior***. O texto discute o design responsivo e o design adaptativo na projeção das telas mobile da Plataforma Cesta de Indicadores da Educação Superior. Além disso, discorre sobre a projeção baseada no mobile first (Wroblewski, 2011) e reflete sobre o público-alvo que a plataforma busca atingir com seu conteúdo, procurando trazer uma acessibilidade universal e uma experiência de usuário consistente.

Por fim, é importante destacar que a escrita e a organização deste livro, com os oito capítulos, pela Equipe Criativa - Comunicação e Design - do Projeto em parceria UFSM - INEP, visa também o registro e a divulgação científica acerca do ponto de partida das ações de pesquisa e de desenvolvimento que envolvem a investigação. Para além de relatar todo o percurso metodológico e de produção, visamos descrever o processo de integração multidisciplinar, característica não tão usual no locus de suas institucionalidades de atuação.

Trata-se de uma experiência desafiadora e estimulante de olhares diversos e transversais sobre problemáticas comuns e aptas ao saber científico. É essa a experiência que queremos compartilhar.

10

Boa leitura!

Jaqueline Quincozes da Silva Kegler
Débora Aita Gasparetto
Elise Fernanda Pozzobon Melchior

Organizadoras

Prefácio

São poucas as oportunidades em que é possível reunir, ao mesmo tempo, um olhar integrado de diferentes áreas de conhecimento sobre um determinado tema de pesquisa. Mais raros ainda são os momentos em que, além de experimentados e vividos, sejam documentados. É este o papel que este livro pretende cumprir no que diz respeito a um tema tão importante. Os Indicadores de Avaliação do Ensino Superior são percebidos e apresentados sob a ótica de comunicação, estética e design, como técnicas que são, ou poderiam ser, cada vez mais explorados como parte de uma estratégia para o desenvolvimento da educação superior no país.

O trabalho apresentado contempla os primeiros resultados obtidos a partir do processo de construção de uma narrativa voltada para apresentar os indicadores de avaliação da educação superior. O percurso inicia pela identificação dos principais atores envolvidos, incluindo desde os órgãos que fomentam e desenvolvem políticas públicas para o ensino superior, como o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e o Ministério da Educação, até os atores que, em última instância são os responsáveis pelo fazer diário da educação superior, como os coordenadores de curso, docentes, gestores e demais atores que, nos seus diferentes locais de atuação fazem parte do ecossistema do ensino superior brasileiro.

Mas não são apenas estes primeiros resultados que formam a essência e a principal contribuição do livro. A grande riqueza está no cuidadoso relato de todo o processo de construção que foi e ainda está sendo

conduzido. Desde as primeiras pesquisas, rascunhos em papel, textos e ilustrações, tudo está documentado e permite que o leitor conheça e se aproprie de métodos, estratégias e até problemas que foram, são e ainda estão sendo enfrentados nesta caminhada. Não se trata de um trabalho que pretende exaurir o assunto, mas exatamente o contrário disso. É um olhar inicial, retratado com a simplicidade e atenção metódica de quem ainda está investigando e construindo a narrativa e que, portanto, ainda não tem a exata dimensão de quais estratégias estão ou estarão dando certo ou errado no transcorrer dessa trajetória.

Certamente novas publicações como esta ainda serão desenvolvidas e publicadas, com a ampliação da discussão e novas visões sobre o tema. Vida longa à avaliação na educação superior. E vida longa aos diferentes e integrados olhares sobre a educação superior do nosso país. Seguimos e esperamos que você possa usufruir do conteúdo deste livro da melhor forma possível. Eu já fiz a minha leitura e posso dizer: vale cada página e cada palavra.

Fernando Pires Barbosa
Coordenador do Projeto UFSM/INEP

SUMÁRIO

PARTE 1 – COMUNICAÇÃO

14

Capítulo 1 – Comunicação sobre a avaliação da Educação Superior: estratégia metodológica, áreas e técnicas no projeto INEP/UFSM

Jaqueline Quincozes da Silva Kegler, Elise
Fernanda Pozzobon Melchior

16

Capítulo 2 – Percepção de públicos prioritários para desenvolvimento da Plataforma Cesta de Indicadores: diagnóstico preliminar

Andréia Silveira Athaydes, Elise Fernanda
Pozzobon Melchior, Fernando Pires Barbosa,
Isabela Ayumi Sakae, Jaqueline Quincozes
da Silva Kegler, Luise Medina Cunha, Nathale
Cadaval Kraetzig

40

Capítulo 3 – Produção audiovisual para a plataforma Cesta de Indicadores da Educação Superior

Pedro Amaral de Oliveira, Lucas Garcia
Haigert, Jaqueline Quincozes da Silva Kegler

68

Capítulo 4 – Linguagem Simples sobre Indicadores de Educação Superior

Maurício Dias Souza, Isabela Ayumi Sakae,
Jaqueline Quincozes da Silva Kegler

88

PARTE 2 – DESIGN

Capítulo 5 – Design de interfaces e a flexibilidade no uso da Metodologia 5I's para a projeção da plataforma Cesta de Indicadores da Educação Superior

Débora Aita Gasparetto

108

15

Capítulo 6 – Design sensorial no contexto da plataforma Cesta de Indicadores da Educação Superior Brasileira

Débora Aita Gasparetto, Giovanna Riesgo, Helena Smidt, Sara Pazuch

144

Capítulo 7 – Boas práticas e aplicação de avaliações heurísticas no design de interfaces

Débora Aita Gasparetto, Gabriel Alexander Cardoso

174

Capítulo 8 – O design responsivo e o design adaptativo na projeção da interface da plataforma Cesta de Indicadores da Educação Superior

Débora Aita Gasparetto, Jaqueline Friedrich Petroni

198

PARTE 1

COMUNICAÇÃO

CAPÍTULO 1

**Comunicação sobre a avaliação
da Educação Superior: estratégia
metodológica, áreas e técnicas no
projeto INEP/UFSM**

Comunicação sobre a avaliação da Educação Superior: estratégia metodológica, áreas e técnicas no projeto INEP/UFSM

Jaqueline Quincozes da Silva Kegler
Elise Fernanda Pozzobon Melchior

17

A área da Comunicação Social no Projeto de Pesquisa desenvolvido em parceria entre o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP e Universidade Federal de Santa Maria - UFSM), é composta por **quatro subáreas de atuação interligadas e complementares**, são elas: a) gestão da comunicação integrada; b) produção de conteúdo para as mídias (interface e produtos de divulgação institucional); c) pesquisa e diagnóstico de públicos e d) produção audiovisual, conforme ilustra a figura a seguir.



Figura 1: Áreas da Comunicação Social atuantes no Projeto INEP/UFSM
Fonte: elaborado pelas autoras (2024)

Na imagem, é possível visualizar as categorias da Comunicação Integrada existentes no projeto, sobre as quais aplicam-se as técnicas de gestão e organização da equipe comunicacional e convergência dos seus objetivos e linguagens. Na parte de pesquisa foram desenvolvidas três atividades principais no período relatado: Estudo de personas, que foram elaboradas com o objetivo de contribuir com os materiais comunicacionais e da equipe de DI; Diagnóstico de públicos, que foi feito com a finalidade de compreender o público-alvo e direcionar as decisões; Análise públicos X solução, que deu continuidade ao diagnóstico de públicos. Na produção de conteúdo, destacamos quatro atividades de pesquisa bibliográfica e documental sobre linguagem simples: Simplificação de textos técnicos, para serem usados na plataforma; textos para interface; revisão de textos e design da plataforma; produtos midiáticos/complementares. Em relação à produção audiovisual, destacam-se quatro ações realizadas: estudo de formatos e sua aplicabilidade conforme conteúdo e personas; elaboração de roteiros; produção audiovisual; e edição audiovisual. Por fim, a gestão agregou a integração das equipes e demandas às potencialidades de investigação e desenvolvimento, de modo que uma metodologia de pesquisa e desenvolvimento comunicacional fosse explorada e testada em um espaço multidisciplinar.

O contexto institucional

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP é responsável pela operacionalização do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), sistema do Ministério da Educação que completou 20 anos de existência em 2024. As duas décadas do sistema remontam a sua construção coleti-

va, entre diversos debates para a criação dos variados instrumentos de avaliação, que justificam sua persistência duradoura e o engrandecem como política pública (Ma, Teixeira, 2023).

Instituído por meio da LEI Nº 10.861, de 14 de Abril de 2004, tem como objetivos:

[...] a melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social e, especialmente, a promoção do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das instituições de educação superior, por meio da valorização de sua missão pública, da promoção dos valores democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade institucional (Brasil, 2004).

19

Os dados do Sinaes, a partir da avaliação de instituições, cursos e desempenho dos estudantes, pelo Enade, são essenciais para a orientação dos planos de ações ou estratégias que baseiam as políticas de gestão das IES, públicas ou privadas. O sistema é, hoje, a “política mais duradoura de avaliação da educação superior da história do Brasil” (Ma; Teixeira; 2023), porém, ao completar seus 20 anos, carece de um “redesenho que resgate a sua efetividade enquanto política pública, garantindo a coerência e a consistência do seu conjunto de instrumentos” (Ma; Teixeira; 2023).

Dada a sua contínua relevância e necessidade de aperfeiçoamento, o Inep lança uma agenda de qualificação da política pública, em busca de alinhar-se às transformações do cenário brasileiro e, mais precisamente, às modernizações do cenário educacional. Como sugestão da Diretoria de Avaliação da Educação Supe-

rior (Daes) surge a “Cesta de Indicadores”, como uma possibilidade de apresentação de novos indicadores, buscando a potencialização de divulgação dos resultados de avaliação e da sua compreensão, a três públicos principais: instituições, sociedade e Estado e governos (Ma; Teixeira; 2023, p.33).

Para Duarte (2011), uma política pública deve atender aos pressupostos da Comunicação Pública (CP), ou seja, de “assumir a perspectiva cidadã na comunicação envolvendo temas de interesse coletivo” (2011, p. 5), em alinhamento aos direitos de acesso à informação, expressão, diálogo e participação. Dessa maneira, garantindo que a comunicação das informações seja palpável, afinal, ao entender a comunicação como um processo circular e permanente, “informar é necessário, mas não suficiente” (Duarte, 2011, p. 8), pois a informação precisa ser transformada e mobilizada no contexto do interessado, para assim se tornar útil (Duarte, 2009, p.62).

Neste sentido, o autor explica que muitas vezes, a existência de instrumentos é entendida como sinônimo de utilização e apropriação do público, porém, atualmente, o cenário mais dificultoso da comunicação diz respeito às barreiras em apresentar aos interessados as informações, desde demonstrar que certas informações existem, à demonstrações de como acessar e ainda mais, como utilizar os conhecimentos apresentados (Duarte, 2009). E, portanto, “a comunicação, deve, necessariamente, ser assumida com visão global, papel estratégico, planejamento, ação integrada e visão de longo prazo” (Duarte, 2011, p. 9) e ainda, mais, como “parte integrante e estratégica de qualquer projeto ou política pública desde o nascedouro/concepção” (Duarte, 2009, p. 69), a exemplo da operacionalização do presente projeto.

As funções da subárea 1 Comunicação Integrada são a gestão dos processos comunicacionais, a integração das equipes de comunicação entre si e com as demais áreas existentes no projeto, e o acompanhamento do alinhamento informativo entre as demandas da instituição contratante, as informações em negociação no processo investigativo e de proposição das soluções, diante das necessidades e do perfil dos públicos prioritários. Como técnica, adota-se o plano de pesquisa ação (Thiollent, 2022), articulado à filosofia de comunicação integrada. Segundo Kunsch (2006), a Comunicação Integrada diz respeito à uma “filosofia que direciona a convergência das diversas áreas, permitindo uma atuação sinérgica” e de construção de uma “unidade harmoniosa, apesar das diferenças e das peculiaridades de cada área e suas respectivas subáreas” (Kunsch, 2006, p. 150). A gestão da comunicação integrada permite a coerência entre as equipes a partir da utilização de uma linguagem comum, que respeite os objetivos específicos dos grupos e o objetivo geral, ou seja, “trata-se de uma gestão coordenada e sinérgica dos esforços humanos e organizacionais com vistas na eficácia” (Kunsch, 2006, p. 180).

As funções da subárea de pesquisa referem-se ao diagnóstico dos públicos, identificação das suas demandas comunicacionais, análise do relacionamento entre instituição e públicos a fim de levantar subsídios para adequação dos meios, estratégias e linguagens comunicacionais adotadas. É uma área fundamental se considerarmos os princípios da comunicação pública (Duarte, 2009), os quais consideram o cidadão como central no processo de diálogo entre estado, governo e sociedade. Como exemplo, temos o processo de adaptação dos conteúdos para a linguagem simples, em que uma das etapas refere-se à observância do público com o qual

se pretende comunicar, suas características e necessidades. Portanto, esta subárea traz subsídios para as demais áreas do projeto, para além da comunicação.

A produção de conteúdo na área de comunicação, especialmente em instituições públicas, tem observado os princípios e as regras de linguagem simples. Utilizar uma linguagem simplificada para informar sobre os produtos e serviços públicos atende a legislação referente ao acesso e ao direito à informação pelos cidadãos, pois visa promover a inclusão social, o exercício da cidadania, a autonomia dos cidadãos na compreensão das informações e também a transparência das ações e dados públicos. A Linguagem Simples é

[...] uma técnica de comunicação que coloca em primeiro lugar as necessidades do leitor/ouvinte, que procura tornar os textos — sejam escritos, sejam falados — adequados ao perfil do público-alvo. Adequada a linguagem ao público-alvo, a comunicação será mais efetiva" (TJRS, 2022, p.6).

Entre os princípios que a técnica de aplicação de linguagem simples segue, estão a busca por: clareza, a concisão, a coerência, a coesão, a precisão e a afirmatividade. Porém, o primeiro passo para aplicação da técnica de linguagem simples é a compreensão do público prioritário da ação comunicacional pretendida. Por isso, é fundamental a integração entre as áreas da comunicação nesse processo investigativo e de desenvolvimento da Plataforma Cesta de Indicadores. Ou seja, com base nos subsídios sobre o perfil do público identificado pela subárea pesquisa, a subárea de produção de conteúdo simplifica os conteúdos técnicos e propõe a sua adaptação para os diferentes formatos midiáticos: textos para a plataforma articulados com a

produção do design e textos para a produção dos roteiros audiovisuais.

A produção audiovisual oportuniza a criação de produtos comunicacionais de características dinâmicas e de grande potencial comunicativo, ainda mais quando atrelada à estratégias de comunicação. A mídia audiovisual configura-se por relacionar os estímulos visuais e auditivos, facilitando a retenção de atenção do espectador (Betton, 1987). Dessa maneira, “os meios audiovisuais facilitam o processo de comunicação dirigida com os públicos, atingindo seus objetivos de forma direta e muito rápida” (Shutz, Flores, Pimentel et al, 2016, p.6). Com o advento das novas tecnologias, “esse tipo de produção encontra novos espaços para ser construído e apreendido” (Bentes, 2008, p. 41), possibilitando essa nova forma de comunicação, que pode ser encontrada em locais adversos ao dos meios tradicionais, como rádio e televisão.

A seguir apresenta-se: estratégia e técnicas de pesquisa adotadas; desenvolvimento dos processos e dos produtos das subáreas; a participação e a produção objetiva das subáreas nas ações e metas previstas no projeto. Por fim, as ações de divulgação científica e popularização da ciência são relatadas a partir da grande área Comunicação, a qual pode ser considerada transversal entre campos e áreas de conhecimento, com atuação direta ou indireta na maioria das etapas deste projeto.

Estratégia e técnicas de pesquisa em Comunicação e suas subáreas

A pesquisa-ação é a estratégia de pesquisa seguida pela área de Comunicação e nela vinculam-se técnicas de investigação ligadas às subáreas e aos objetivos e

metas deste projeto. Trata-se de uma investigação social com base empírica com vistas à "resolução de um problema coletivo", "no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo" (Thiollent, 2022, p.19).

Como estratégia de pesquisa, a pesquisa-ação pode ser vista como modo de conceber e de organizar uma pesquisa social de finalidade prática e que esteja de acordo com as exigências próprias da ação e da participação dos atores da situação observada. Neste processo, a metodologia desempenha um papel de "bússola" na atividade dos pesquisadores, esclarecendo cada uma das suas decisões por meio de alguns princípios de cientificidade (Thiollent, 2022, 31).

Pode-se afirmar que a pesquisa ação é estruturada em objetivos práticos e objetivos de conhecimento. Tais objetivos são alcançados por técnicas e interação entre os envolvidos na investigação, as quais são guiadas pelos pesquisadores a partir de critérios científicos. O objetivo prático visa o alcance da solução, enquanto o objetivo de conhecimento visa o alcance de informações sobre os elementos sociais e técnicos que constituem a complexidade do problema, o qual não deve ser trivial.

Quando a pesquisa ação é desenvolvida em organizações, "a ação considerada visa frequentemente resolver problemas de ordem aparentemente mais técnica, por exemplo, introduzir uma nova tecnologia ou desbloquear a circulação da informação dentro da organização" (Thiollent, 2022, p.20). Neste sentido, o desenvolvimento de uma plataforma interativa e intuitiva como produto final que elucida todas etapas de inves-

tigação e qualificação de indicadores de avaliação da educação superior, com linguagem simples e que estimule o engajamento por parte dos públicos prioritários do INEP, enquadra-se nessas características conceituais e operacionais da pesquisa ação organizacional.

Os pesquisadores envolvidos na pesquisa ação, no caso específico as equipes acadêmicas científicas da UFSM e as equipes de investigadores e técnicos do INEP, desempenham o papel de equacionamento dos desafios encontrados ao longo do curso investigativo, bem como de acompanhamento, controle e avaliação das ações, ou seja, dos micro problemas que a busca pela solução pode enfrentar. Por isso, “a pesquisa-ação exige uma estrutura de relação entre pesquisadores e pessoas da situação investigada que seja de tipo participativo” (Thiollent, 2022, p.21). Para o autor, a pesquisa ação é uma estratégia metodológica de pesquisa em ciências sociais e caracteriza-se por:

[...] a) há uma ampla e explícita interação entre pesquisadores e pessoas implicadas na situação investigada; b) desta interação resulta a ordem de prioridade dos problemas a serem pesquisados e das soluções a serem encaminhadas sob forma de ação concreta; c) o objeto de investigação não é constituído pelas pessoas e sim pela situação social e pelos problemas de diferentes naturezas encontrados nesta situação; d) o objetivo da pesquisa-ação consiste em resolver ou, pelo menos, em esclarecer os problemas da situação observada; e) há, durante o processo, um acompanhamento das decisões, das ações e de toda a atividade intencional dos atores da situação; f) a pesquisa não se limita a uma forma de ação [...]; pretende-se aumentar o conhecimento dos pesquisadores e o conhecimento ou o “nível de consciência” das pessoas e grupos (Thiollent, 2022, p.22).

Nessa perspectiva, justifica-se a relevância da subárea de gestão da comunicação em metodologias

multidisciplinares que utilizam a estratégia de pesquisa ação, porque além de ser tema investigado, a gestão comunicacional pode se prestar a integrar as equipes da própria área - comunicação integrada - , de áreas diferentes, e também entre pesquisadores das instituições envolvidas, em busca do estabelecimento de uma linguagem em comum entre linguagens técnicas especializadas diversas.

Através de pesquisa documental, a gestão da Comunicação foi responsável por estudar, sintetizar e compartilhar conteúdo relativo ao problema, a partir de apresentações e publicações de autoria dos pesquisadores do INEP. A organização dessas informações origina-se da observação das equipes e da identificação de informações basilares para o processo de criação. A ação tende a agilizar o processo de apreensão de conteúdo, por vezes complexo, pelas equipes envolvidas e facilitar os diálogos e a tomada de decisão nos encontros deliberativos entre as equipes. A técnica é própria da estratégia de pesquisa ação, visto que a mediação pode ser alimentada por “informações provenientes de outras fontes, inclusive — quando utilizáveis — aquelas que foram obtidas por meios convencionais”, como entrevistas e pesquisa documental. Thiollent (2022) destaca que esta concepção é aplicada em “estudo de inovações ou de transformações técnicas e sociais nas organizações e também nos sistemas de ensino” (Thiollent, 2022, p. 25).

Para o autor, a “observação do que ocorre no processo de transformação abrange problemas de expectativas, reivindicações, decisões, ações e é realizada através de reuniões e seminários nos quais participam pessoas de diversos grupos implicados na transforma-

ção" (Thiollent, 2022, p. 22). O diálogo, nesses encontros, é genuíno em equipes com objetivo de pesquisa e desenvolvimento, entretanto, em projetos multidisciplinares há um desafio a superar e a pesquisa ação é também exploratória em busca de um método para soluções multidisciplinares, pois além da existência do encontro, é preciso implantar técnicas de alinhamento da informação entre áreas com linguagens técnicas diferentes e com tempo de produção variável.

Como técnica de sustentação da participação ativa na pesquisa ação, instalou-se as reuniões semanais: uma reunião semanal da Equipe Criativa (DI e Comunicação), uma reunião semanal da Equipe de DI, uma reunião semanal da Equipe da Comunicação. E reuniões com periodicidade variável das equipes de cada subárea (pesquisa, audiovisual e conteúdo) com a equipe de gestão e/ou coordenação da Equipe Criativa, ou da equipe de Comunicação com outras áreas envolvidas no projeto (como coordenação geral, administração, TI, estatística e do INEP), estas realizadas conforme as demandas do processo especializado em curso. Neste projeto, a área de gestão da comunicação é responsável por técnicas de registro das reuniões, ata e imagens da Equipe Criativa, e da equipe geral do projeto quando solicitado, bem como, pela proposição e desenvolvimento de manuais e encontros, online e presenciais, para nivelamento.

Além das reuniões presenciais e online, realizadas via Google Meet, utilizou-se como recurso de relacionamento constante entre os pesquisadores o WhatsApp através da criação e uso de grupos de trabalho: GT Encaminhamentos INEP, GT Equipe Criativa, GT Comunicação INEP, GT Design INEP e outros.

Na relação entre a equipe acadêmica científica com a equipe da instituição contratante, “a atitude dos pesquisadores é sempre uma atitude de “escuta” e de elucidação dos vários aspectos da situação, sem imposição unilateral de suas concepções próprias” (Thiollent, 2022, p.23). E a elucidação dos caminhos possíveis para serem seguidos e implementados na solução é ancorada em embasamento científico a partir dos pressupostos teóricos e técnicos de cada uma das subáreas e suas especificidades. Isso é possível pela flexibilidade que a estratégia de pesquisa ação proporciona à investigação científica:

[...] no desenvolvimento da pesquisa-ação, os pesquisadores recorrem a métodos e técnicas de grupos para lidar com a dimensão coletiva e interativa da investigação e também técnicas de registro, de processamento e de exposição de resultados. Em certos casos os convencionais questionários e as técnicas de entrevista individual são utilizados como meio de informação complementar. Também a documentação disponível é levantada. Em certos momentos da investigação recorre-se igualmente a outros tipos de técnicas: diagnósticos de situação, resolução de problemas, mapeamento de representações, etc. Na parte “informativa” da investigação, técnicas didáticas e técnicas de divulgação ou de comunicação, inclusive audiovisual, também fazem parte dos recursos mobilizados para o desenvolvimento da pesquisa-ação (Thiollent, 2022, p. 32).

Diante disso, na subárea pesquisa a técnica utilizada foi o questionário com abordagem quantitativa e aplicado on-line através da ferramenta Google Forms, pela facilidade de exportação dos dados para Excel e Power BI. O questionário foi formado por questões fechadas, abertas e de nível de concordância, a partir da Escala Likert de 01 a 05, e aplicado em duas ocasiões, para público de IES prioritários para a plataforma, mas com características funcionais distintas.

Na subárea de conteúdo, foram estudadas e aplicadas as técnicas de simplificação de linguagem, adequadas às mídias de repositório e interação, como a própria plataforma ou os materiais produzidos graficamente, geralmente para produtos digitais de divulgação e compartilhamento. A aplicação da técnica consiste em ler e compreender o texto técnico recebido e reescrevê-lo aplicando os princípios de linguagem simples. O texto escrito é lido por mais dois integrantes da equipe e novamente reescrito, até que esteja satisfatoriamente claro e simples, sem comprometer a essência informativa do conteúdo.

Na subárea audiovisual, a técnica foi definida pelos passos de produção, desde a roteirização até a edição, incorporados a eles outros processos como o de animação. Monstavicius (2012) define as três etapas de produção de um produto audiovisual, as quais definimos como técnicas nesse processo de pesquisa ação: 1) Pré-produção: que diz respeito ao planejamento das tarefas, escolha de referências, escrita do roteiro, definição de datas de gravação e escolha do elenco; 2) Produção: quando ocorre a execução do planejamento, pela gravação do material, com a organização do espaço e cenário; e 3) Pós-Produção; que ocorre a finalização na ilha de edição, unindo as locuções, trilhas sonoras, artes gráficas e a finalização do material.

Em comum a todas as subáreas e com o objetivo de analisar a produção científica da comunicação em relação à avaliação da educação superior brasileira, a pesquisa bibliográfica integrou a pesquisa ação com uma abordagem qualitativa com caráter descritivo-exploratório (Gil, 1987) e seus resultados servem como parâmetros para a ação. A pesquisa bibliográfica em

desenvolvimento centra-se sobre os temas Comunicação, Linguagem Simples, Públicos/Personas e Produção Audiovisual em relação aos indicadores de avaliação da Educação Superior e ao Sinaes. Deste levantamento origina-se o estado da arte que indica as referências para o estudo e avanço das teorias e técnicas da área em relação aos temas investigados. Nos primeiros seis meses de projeto foram realizadas leituras flutuantes para identificação das palavras chave e conceitos usuais acerca do tema e suas delimitações. As fontes documentais investigadas foram escolhidas a partir do escopo da área: teses e dissertações de Programas de Pós-graduação em Comunicação no Brasil e anais de Congressos Nacionais, relevantes para a área e tema.

Foram selecionados como fonte para a pesquisa bibliográfica: Anais do Encontro Brasileiro de Administração Pública (EBAP), Anais do Congresso Brasileiro de Comunicação Pública, Cidadania e Informação (ABC Pública), Anais do Congresso da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação (COMPÓS), Anais do Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação (Intercom) e Catálogo de Teses e Dissertações da Capes.

Na busca dos anais do Encontro Brasileiro de Administração Pública (EBAP), que ocorre anualmente, os termos pesquisados foram de “comunicação”, “avaliação” e “indicadores” nos títulos de trabalhos publicados a partir do ano de 2020. Foram encontrados 3 trabalhos do ano de 2020, da edição VII EBAP sendo referentes a “Avaliação do Impacto do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) nas notas do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) no triênio 2015-2017”, “O Uso de Indicadores para Avaliação da Participação

Social: Uma Revisão Sistemática" e "Avaliação de Desempenho e Gestão de Pessoas na UFBA: o que Dizem os Documentos?".

Após leitura dos resumos das pesquisas, entendeu-se que a busca pelos termos solo ampliaria os resultados a temáticas que não dizem respeito ao tema da investigação, ou seja, facilitam o encontro de resultados amplos, referente a diferentes tipos de avaliação, e ainda, diferentes tipos de indicadores (como nesse caso de indicadores sociais, e não da educação superior). Nos anais do EBAP dos anos de 2021 e 2022, não foram encontrados trabalhos com os termos citados anteriormente.

31

Dessa maneira, foram delimitadas as seguintes palavras-chave: "Comunicação e indicadores de avaliação da educação superior"; "Comunicação e indicadores universidades"; e Comunicação e indicadores IES". A partir do ano de 2023, da edição X do EBAP, com a possibilidade no sistema de procura por palavras-chave dos trabalhos, os termos foram buscados, mas sem resultados. Os termos "indicador" e "avaliação" foram encontrados em títulos de pesquisas relacionadas à avaliação de políticas públicas, são eles: "Ideb (2021): Taxa De Aprovação E A Taxa De Participação Nos Anos Iniciais, Um Debate Do Indicador De Gestão Na Avaliação De Políticas Públicas", "Desenho e Avaliação de Políticas Públicas pela Teoria: Propostas Para Desenvolver Políticas Públicas mais Eficientes e Eficazes" e "Avaliação De Políticas Públicas: uma análise dialética do seu processo de construção no Brasil", mas novamente, sem a especificidade da temática comunicação e/ou avaliação das instituições de educação superior.

No ano de 2024, nos anais do XI Encontro Brasileiro de Administração Pública não foram encontrados trabalhos com as palavras-chave “indicador” ou “indicadores”, “educação superior” e também não com o termo “comunicação” e “avaliação”. Já, na busca dos termos no título de pesquisas, foi encontrado o trabalho “Como Ocorre A Avaliação De Políticas Públicas De Educação Em Governos Nacionais Da América Latina?” que versa sobre as políticas educacionais nacionais em contexto geral, e não específico da educação superior, ou seja, não correspondente aos resultados esperados.

Dentre os anais do Congresso Brasileiro de Comunicação Pública, Cidadania e Informação (ABC Pública), a primeira edição, ocorrida em 2021, não possuiu a submissão de trabalhos e portanto, não possui fonte para busca de trabalhos. Já na segunda edição, ocorrida no ano de 2022, os trabalhos apresentados foram organizados em um e-book denominado “Comunicação Pública, Cidadania e Informação: debates do II Congresso Brasileiro de Comunicação Pública.” A busca pelas pesquisas obteve a mesma metodologia, de busca pelos termos: “Comunicação e indicadores de avaliação da educação superior”; “Comunicação e indicadores universidades”; e “Comunicação e indicadores IES”. Neste sentido, mesmo o material possuindo a temática de Comunicação, e mais especificamente, da Comunicação Pública, as buscas por “indicadores de avaliação”, “indicadores universidades” e “indicadores IES” não obtiveram resultados.

Os anais dos encontros anuais da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação, também fizeram parte da pesquisa. Foram 200 trabalhos publicados nas edições 30ª e 31ª, nos anos de

2021 e 2022, respectivamente, 239 trabalhos na 32ª Edição do ano de 2023 e 240 no ano de 2024, na sua 33ª edição. Na plataforma do evento, a busca dos termos ocorre a partir de títulos e autores, e os termos “indicadores de avaliação” e “avaliação da educação superior” não obteve resultados nos anais de 2021 e 2022. Na edição de 2023, “indicadores” possui um resultado, mas o tema da pesquisa não pertencente ao escopo, pois é relacionado a indicadores de sustentabilidade audiovisual. Na edição de 2024, apenas a busca pelo termo “avaliação” obteve um resultado, denominado “Investimento Em Pesquisa, Circulação Internacional E Políticas De Avaliação Educacional: Um Estudo Da Área De Comunicação No Brasil”, mas não relacionado ao escopo.

A pesquisa nos anais dos Congressos Brasileiros de Ciências da Comunicação (Intercom) foi parte do processo. Os Congressos Nacionais possuem as divisões entre Grupos de Trabalho, direcionados a pesquisadores pós-graduandos, e o Intercom Júnior, destinado a pesquisadores da graduação em comunicação. O período abarcou os anos de 2021 a 2023, da 44ª edição à 47ª. Na 44ª edição no Congresso, dentre os 34 Grupos de Trabalhos e 08 grupos de Intercom, a busca pelos termos “indicadores” e “avaliação da educação superior” em títulos de trabalho não obteve resultados. No ano de 2022 e 2023, também não houveram resultados entre os 33 GTS e 08 grupos da IJ.

O Catálogo de Teses e Dissertações da Capes também foi fonte de pesquisa. Com o recorte temporal entre 2021 e 2024, a busca não encontrou resultados. Porém, pela falta de resultados, uma análise sem recorte temporal indicou quais os anos de maior produção no assunto e a realização da última publicação indicada na busca.

Assim, a pesquisa pelos termos “comunicação e indicadores de avaliação da educação superior”, sem especificação de período, obteve 36 resultados, com o último resultado de publicação no ano de 2012, e maior quantidade de publicações realizadas no ano de 2009 (9). A pesquisa por “Comunicação e indicadores universidades” obteve 380 resultados, porém com a última publicação realizada no ano de 2020, e maior incidência de publicações no ano de 2010 (50). Na busca “Comunicação e indicadores IES” foram 22 resultados, até o ano de 2012, tendo a maior quantidade no ano de 2010 (5). Ou seja, foram encontradas pesquisas relacionadas, porém discrepantes em relação ao recorte temporal instituído metodologicamente.

Na programação do projeto de pesquisa há previsão de ações com o objetivo de aprofundar a análise crítica dos estudos existentes a fim de definir eixos temáticos compostos por categorias de conteúdos basilares sobre a comunicação social e as suas subáreas na produção científica e técnica que colaborem para o alcance da qualificação da educação superior brasileira, especialmente no que tange a divulgação e popularização dos indicadores, para uso pelos gestores de IES, técnicos e pesquisadores da área. Para além disso, almeja-se avançar na discussão teórica de forma propositiva e pautar o tema em congressos e encontros científicos locais e nacionais. A partir da informação simples e da interação, acredita-se como possível potencializar a comunicação entre o INEP e seus públicos essenciais.

REFERÊNCIAS

Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação. **Anais do 30º Encontro Anual da COMPÓS**. Disponível em: <<https://proceedings.science/compos/compos-2021/trabalhos?lang=pt-br>>. Acesso em: 01 jul. 2024.

Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação. **Anais do 31º Encontro Anual da COMPÓS**. Disponível em: <<https://proceedings.science/compos/compos-2022/trabalhos?lang=pt-br>>. Acesso em: 01 jul. 2024.

Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação. **Anais do 32º Encontro Anual da COMPÓS**. Disponível em: <<https://proceedings.science/compos/compos-2023?lang=pt-br>>. Acesso em: 01 jul. 2024.

Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação. **Anais do 33º Encontro Anual da COMPÓS**. Disponível em: <<https://proceedings.science/compos/compos-2024?lang=pt-br>>. Acesso em: 01 jul. 2024.

BENTES, Ivana (org.); **Salto para o Futuro - Debate**: cinema documentário e educação. Rio de Janeiro: 2008.
BETTON, Gerard. **Estética do cinema**. São Paulo: Martins Fontes, 1987.

BRASIL. Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004. Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – Sinaes e dá outras providências. **Diário Oficial da**

União, Brasília, DF, 15 abr. 2004. Seção 1, p. 3.

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Catálogos de Teses e Dissertações da Capes. Disponível em: <[https://catalogode-teses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/?](https://catalogode-teses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/)>. Acesso em: 01 jul. 2024.

DUARTE, Jorge. Instrumentos de comunicação pública. In: DUARTE, Jorge (org). **Comunicação Pública**: Estado, Mercado, Sociedade e Interesse Público. São Paulo: Atlas, 2009. 2ª ed. cap. 4, p. 59-71.

DUARTE, Jorge. Sobre a emergência do(s) conceito(s) de comunicação pública. In: Kunsh, Margarida (org). **Comunicação pública, sociedade e cidadania**, v. 1, 2011, p. 121-134.

KUNSCH, Margarida Maria Krohling. **Planejamento de relações públicas na comunicação integrada**. Summus editorial, 2006. 6ª ed.

LEMOS, Cláudia Lemos et tal (org.). **Comunicação Pública, Cidadania e Informação**: debates do II Congresso Brasileiro de Comunicação Pública. ABCPública. São Paulo: Tikibooks; ABCPública, 2024.

MA, J. F.; TEIXEIRA, U. T. Redesenhando o Sinaes: um convite a aperfeiçoamentos na política de educação superior brasileira. Brasília: **INEP/MEC**, 2023. Disponível em: <<https://td.inep.gov.br/ojs3/index.php/td/article/view/5738>>. Acesso em 02 jun. 2024.

SHUTZ, M., FLORES, C., PIMENTEL, D. et al. XXIII Prêmio Expocom 2016 – **Exposição da Pesquisa Experimental**

em Comunicação. Produção Audiovisual em Relações Públicas: estratégia de vínculo e visibilidade do CCNE. São Paulo - SP. Disponível em: <<http://portalintercom.org.br/anais/nacional2016/expocom/EX50-1115-1.pdf>>. Acesso em: 02 de ago. de 2024.

Sociedade Brasileira de Administração Pública. **Anais dos Encontros Brasileiros de Administração Pública** (EBAP). Disponível em: <<https://sbap.org.br/anais/>>. Acesso em: 01 jul. 2024.

37

Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. **Anais do 44º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.** Disponível em: <<https://portalintercom.org.br/anais/nacional2021/trabalhos.html>>. Acesso em: 01 jul. 2024.

Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. **Anais do 45º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.** Disponível em: <<https://portalintercom.org.br/anais/nacional2022/trabalhos.html>>. Acesso em: 01 jul. 2024.

Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. **Anais do 46º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.** Disponível em: <<https://portalintercom.org.br/anais/nacional2023/trabalhos.html>>. Acesso em: 01 jul. 2024.

THIOLLENT, Michel. **Metodologia da pesquisa-ação.** São Paulo: Cortez, 2022. E-book. ISBN 978655553055. Disponível em: <<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978655553055/>>. Acesso em: 01 ago. 2024.

TJRS, **Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul**. (2021). Guia de linguagem simples do TJRS é disponibilizado em formato virtual. Disponível em: <<https://www.tjrs.jus.br/novo/noticia/guia-de-linguagem-simples-do-tjrs-e-disponibilizado-em-formato-virtual/>>. Acesso em: 25 de agosto de 2023.

PARTE 1

COMUNICAÇÃO

CAPÍTULO 2

**Percepção de públicos prioritários para
desenvolvimento da Plataforma Cesta
de Indicadores: diagnóstico preliminar**

Percepção de públicos prioritários para desenvolvimento da Plataforma Cesta de Indicadores: diagnóstico preliminar

Andréia Silveira Athaydes
Elise Fernanda Pozzobon Melchior
Fernando Pires Barbosa
Isabela Ayumi Sakae
Jaqueline Quincozes da Silva Kegler
Luise Medina Cunha
Nathale Cadaval Kraetzig

41

Este capítulo apresenta a descrição e análise relativas à coleta de dados com dois segmentos de públicos prioritários da Plataforma Cesta de Indicadores da Educação Superior, em fase de desenvolvimento pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em parceria com a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

A fim de entender as demandas dos possíveis usuários da plataforma, a partir dos relatórios sobre a avaliação das instituições de educação superior (IES) de maneira a facilitar o entendimento sobre os dados e facilitar a sua aplicação na gestão das IES, a equipe de comunicação envolvida no projeto sugeriu a realização de pesquisa de opinião (Lima, 2017; Farias, 2019), com alguns dos segmentos de público que pretendem ser alcançados pelo Inep.

Assim, apresentam-se as principais impressões obtidas com dois públicos: coordenadores de curso de graduação da UFSM e participantes do Seminário Re-

gional sobre os 20 anos do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (Sinaes), os quais representam diferentes papéis de gestão e organizacionais na perspectiva da avaliação institucional. Tal evento ocorreu em março de 2024, em Florianópolis - SC.

Instrumento de Coleta de Dados e Amostra

42

A pesquisa desenvolvida tem caráter quantitativo, a fim de colaborar para a compreensão inicial do perfil do público da Plataforma, de maneira a confirmar ou contestar as hipóteses iniciais em relação ao público (Marconi & Lakatos, 2023). Assim, o instrumento escolhido para coleta de dados foi o questionário online, estruturado através da ferramenta Google Forms, por sua facilidade para coleta de dados, o alto alcance e a possibilidade de exportação dos dados para Excel e Power BI, o que facilita a análise posterior.

O instrumento foi planejado para que o público dedicasse o menor tempo possível para respondê-lo, e foi constituído de respostas fechadas, com a opção “aberta”, caso as respostas previstas não contemplassem a sua situação e/ou permitindo a confirmação ou validação dos resultados das questões fechadas (Creswell & Clark, 2013). Outro grupo de perguntas versava sobre níveis, mediante escala Likert de 1 a 5, pois é a “ técnica escalar mais difundida nas ciências sociais [...]”. É composto por um conjunto de frases denominadas ‘itens’, sobre os quais a pessoa deve expressar seu grau de concordância” (Richardson, 2017).

O questionário foi aplicado a uma amostra da população, integrando a fase de **pré-teste da pesquisa**, para validar a sua pertinência (Richardson, 2017).

Como o universo de público prioritário pretendido pelo Inep é de abrangência nacional e o tempo foi exíguo, optou-se por uma amostra por acessibilidade ou conveniência (Beuren, 2006; Vergara, 2009). Estima-se que depois da avaliação e debate sobre os resultados das pesquisas realizadas e aqui relatadas, a equipe da UFSM e a do Inep decidam pelo aprofundamento do diagnóstico dos públicos, através de novas consultas e amostras, inclusive de caráter qualitativo ou misto (Creswell, 2010).

Para formulação das perguntas que compõem o questionário aplicado com os coordenadores de curso da UFSM, organizou-se debate entre os próprios integrantes da equipe UFSM, considerando que a maioria deles foi coordenador(a) de curso e, portanto, poderiam colaborar com suas percepções sobre o Sinaes. Do compartilhamento das experiências da equipe UFSM, foram definidas as seguintes hipóteses descritivas - Hd (CRESWELL, 2010):

Hd1: Os coordenadores de curso compreendem o papel do Inep e a contribuição do Sinaes

Hd2: Os coordenadores de curso compreendem parcialmente os indicadores do Sinaes

Hd3: Os coordenadores de cursos utilizam de forma limitada os indicadores do Sinaes

Hd4: Os coordenadores de curso tem dificuldades para cruzar os indicadores do Sinaes

Tendo em vista as hipóteses Hd2 e Hd3, a aplicação com os coordenadores de Curso da UFSM buscou identificar ainda o canal/meio mais adequado para obter e/ou receber orientações sobre o Sinaes e a aplicação dos sistemas e dos indicadores nas rotinas da

função de coordenador de curso. Para este instrumento, foram previstas onze (11) questões.

Já o questionário aplicado com os participantes do Seminário Regional sobre os 20 anos do Sinaes (Março, 2024), foi organizado a partir da análise prévia dos resultados obtidos na pesquisa com coordenadores de curso da UFSM. Portanto, o segundo questionário derivou das hipóteses traçadas anteriormente, sendo elas adaptadas em função dos cargos/funções dos possíveis gestores acadêmicos que participaram do evento. Assim, as hipóteses descritivas - Hd (Creswell, 2010) foram as seguintes:

Hd1: Os gestores acadêmicos compreendem o papel do Inep e a contribuição do Sinaes

Hd2: Os gestores acadêmicos compreendem totalmente os indicadores do Sinaes

Hd3: Os gestores acadêmicos utilizam de forma ampla os indicadores do Sinaes

Hd4: Os gestores acadêmicos têm facilidade para cruzar os indicadores do Sinaes

Igualmente como no questionário dirigido a coordenadores de graduação da UFSM, também se buscou identificar os melhores canais/meios para disseminar informações sobre os indicadores. Contudo, este instrumento foi acrescido de três questões, totalizando 14 perguntas.

As características de cada questionário serão apresentadas nas próximas seções, conforme são descritos os resultados obtidos.

Resultados obtidos na Coleta de Dados com Coordenadores da UFSM

O questionário destinado aos coordenadores de cursos de graduação da UFSM foi composto de 11 perguntas, sendo duas de caráter identificatório de perfil: gênero e idade. Foi aplicado de 16 a 25 de janeiro de 2024, mediante convite via e-mail institucional dos 131 coordenadores de cursos de graduação. A amostra definida por conveniência ou acessibilidade resultou em 56 respostas válidas, isto é, 42,74% do universo pesquisado.

45

Quanto ao perfil dos respondentes, os resultados apontaram para: maioria de mulheres (31) em relação a homens (25); e faixa etária predominante dos 45 aos 49 anos (14), seguido de 55 a 59 anos (10) e dos 40 aos 44 anos (09), demonstrando um perfil experiente na vida acadêmica. Ressalta-se que a função/cargo das pessoas participantes não foi incluída no questionário, pois o convite para participar da consulta foi apenas para o mailing-list de coordenadores de curso de graduação da UFSM.

Após, iniciou-se a seção “Percepção Coordenadores sobre o Inep e o Sinaes”, composta por duas perguntas sobre o conhecimento em relação ao Inep (Gráfico 1) e ao Sinaes (Gráfico 2).

Muito embora todos os coordenadores da UFSM conheçam o Inep, quase a metade deles entende parcialmente (20) ou não entende (4) as funções do Instituto. A mesma situação é similar em relação ao Sinaes, cuja maioria dos coordenadores sabe da sua existência, mas entendem parcialmente (14) ou não sabem (5) o que é. Dois coordenadores expressaram que nun-

ca ouviram falar do Sistema de Avaliação. Como foi dada a opção de resposta aberta, foi possível identificar que esse conhecimento parcial ou nulo tem relação com docentes que estão há pouco tempo na função. Também se identificou uma resposta dada por coordenador da pós-graduação, que possui sistema de avaliação diferente ao do Sinaes.

46

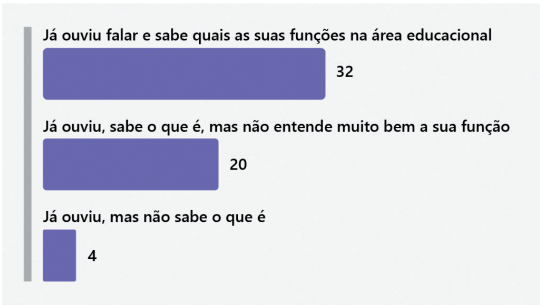


Gráfico 1: Conhecimento dos Coordenadores da UFSM sobre o Inep
Fonte: elaborado pelas autoras (2024)

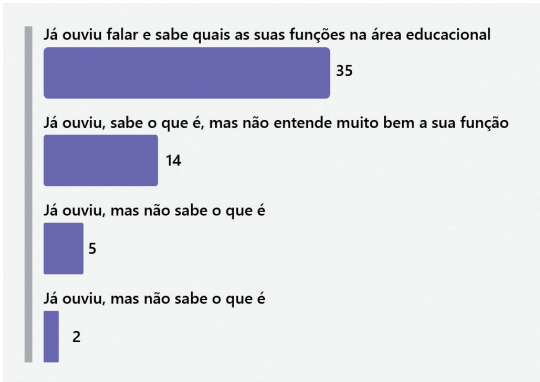


Gráfico 2: Conhecimento dos Coordenadores da UFSM sobre o Sinaes
Fonte: elaborado pelas autoras (2024)

A próxima seção foi denominada "Conhecimento dos Coordenadores da UFSM sobre Indicadores", composta por três perguntas, destinadas a verificar a compreensão sobre os indicadores de avaliação da educação superior. No caso dos coordenadores demonstrarem conhecimento (Gráfico 3), buscou-se saber a partir de onde eles tiveram o conhecimento dos indicadores (Gráfico 4). No caso de não compreenderem, buscou-se saber a opinião deles sobre o que contribuiu para esse nível de conhecimento (Gráfico 5).

47

Dentre os que indicaram compreender os indicadores (25), oito (8) respostas foram justificadas pelo interesse profissional e seis (6) pelo interesse pessoal sobre o tema, assim como sete (7) relacionadas às reuniões pedagógicas proporcionadas pela UFSM para apresentar e discutir o assunto (Gráfico 6).

Para aqueles coordenadores da UFSM que afirmam conhecer parcialmente os indicadores de avaliação (29) ou mesmo desconhecer o assunto (2), o tempo exíguo (17) é apontado como o principal motivo para tal. Há também manifestações de que mesmo encontrando informações a respeito, não conseguem compreendê-las (2). Também houve aqueles que indicaram dificuldade para encontrar informações a respeito (3) e coordenadores (9) que alegaram outros motivos (5) ou mesmo o desinteresse pelo tema (4).

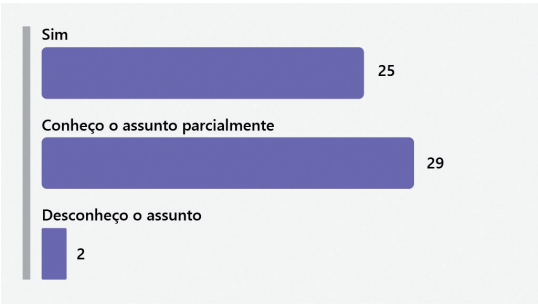


Gráfico 3: Conhecimento dos Coordenadores sobre os Indicadores de Avaliação
Fonte: elaborado pelas autoras (2024)

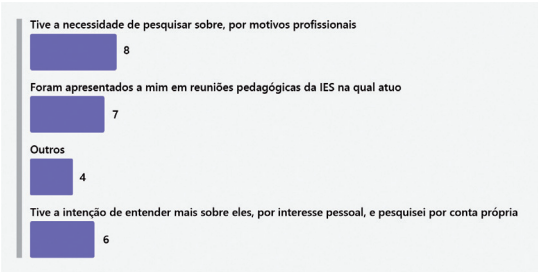


Gráfico 4: Fontes dos Coordenadores da UFSM sobre os Indicadores de Avaliação
Fonte: elaborado pelas autoras (2024)

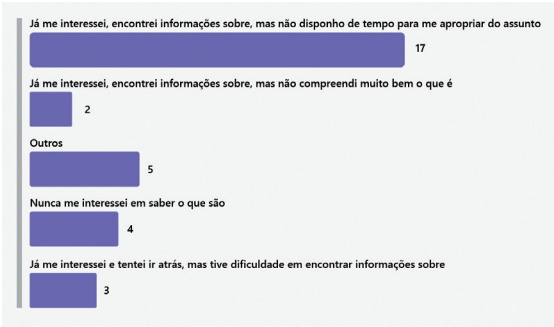


Gráfico 5: Motivos dos Coordenadores da UFSM para desconhecer os Indicadores de Avaliação
Fonte: elaborado pelas autoras (2024)

Após, a seção “Relevância e uso dos Indicadores de Avaliação pelos Coordenadores da UFSM” foi composta por duas perguntas relacionadas à utilização dos indicadores em ações específicas e a opinião em relação ao seu grau de importância, em uma escala Likert de 1 a 5 (Cunha, 2007; Alexandre et al., 2003).

Sobre os indicadores para a qualificação da educação superior no Brasil, muito embora a maioria dos coordenadores da UFSM (representando 91,07% da amostra obtida,) opine como extremamente importante (41) e como importante (10) (Gráfico 6), quase a metade deles (27) não os utiliza para ações específicas do seu Curso (Gráfico 7).

49

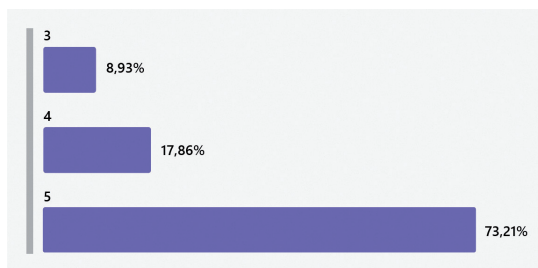


Gráfico 6 - Importância dos Indicadores de Avaliação para os Coordenadores da UFSM

Fonte: elaborado pelas autoras (2024)

Sobre a seção “Contribuição e comunicação dos indicadores na Coordenação de Curso (UFSM)”, ela foi composta por duas perguntas de múltipla escolha, relacionadas: 1) à contribuição dos indicadores para as atividades do coordenador e, 2) ao canal mais apropriado para o coordenador receber ou compartilhar dados sobre os indicadores.

Sobre a contribuição e utilização dos indicadores nas atividades rotineiras da coordenação de curso,

houve um percentual maior para a adequação do projeto pedagógico (67,86%), consolidação do perfil do egresso adequado às demandas da sociedade e verificação das debilidades do curso para adequações (55,36%). Entre os coordenadores da UFSM, os indicadores são pouco utilizados para identificar o perfil do aluno com o objetivo de definir estratégias de ensino (25%).

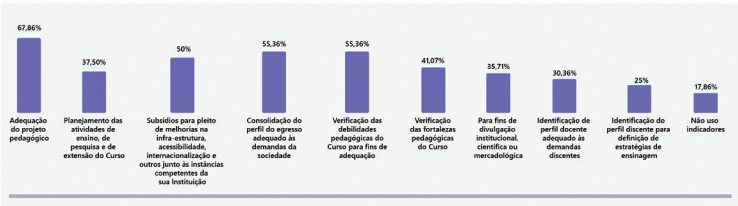


Gráfico 7 - Contribuição dos Indicadores de Avaliação na atuação de Coordenadores da UFSM
Fonte: elaborado pelas autoras (2024)

Sobre canais de comunicação mais apropriados para abordar o tema “indicadores de avaliação do ensino superior”, o vídeo (67,86%), o PDF (58,93%) e o site (41,07%) parecem ser os preferidos dos coordenadores da UFSM.

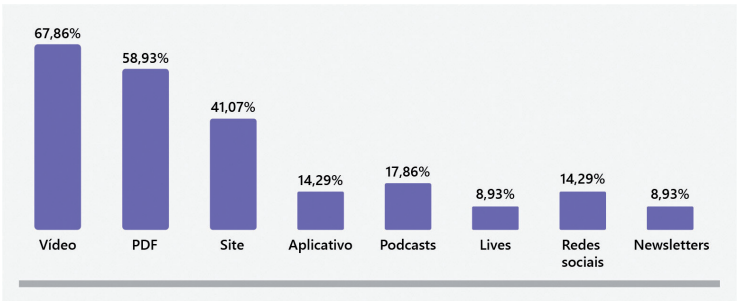


Gráfico 8 - Canais de Comunicação indicados para abordar Indicadores de Avaliação nas Coordenações de Curso (UFSM)
Fonte: elaborado pelas autoras (2024)

Resultados obtidos na Coleta de Dados com os participantes do Seminário Regional Sul sobre 20 Anos do Sinaes

A partir da experiência com a consulta realizada com coordenadores de curso da UFSM, confirmou-se a necessidade de entendermos melhor os diferentes segmentos de usuários prioritários e potenciais da Plataforma Cesta de Indicadores. Assim, obteve-se permissão para aplicar consulta aos participantes do Seminário Regional sobre os 20 Anos do Sinaes, realizado nos dias 24 e 25 de março de 2024, na cidade de Florianópolis, Santa Catarina.

51

O instrumento de coleta de dados, após revisão, manteve as mesmas questões indagadas aos coordenadores de graduação da UFSM, permitindo a análise comparativa para validar ou refutar hipóteses. Considerando que o Seminário Regional foi planejado para reunir diferentes níveis de gestores de IES, foram acrescentadas mais três questões ao instrumento de coleta de dados. Uma delas, relacionada ao perfil do participante e, as outras duas, destinadas à verificação do nível de compreensão dos participantes sobre formatos de apresentação de indicadores, no caso, relacionados ao ENADE: Nota Média e InS.

Como a UFSM foi convidada para apresentar o projeto financiado pelo Inep para o desenvolvimento da plataforma dos indicadores educacionais durante o Seminário Regional, os seus representantes utilizaram o espaço de fala para convidar os presentes para esta segunda consulta. Para tal, foram criados dois QR Codes do questionário disponibilizado no Google Forms. Um dos QR Codes levava ao questionário com a questão relativa à percepção dos participantes sobre o

modo "InS" de apresentar o indicador; outro QR Code levava ao questionário que apresentava a questão relacionada com a percepção sobre o modo "Nota Média" de apresentar o indicador.

O evento contou com aproximadamente 150 gestores acadêmicos de IES da região sul do país, dos quais obteve-se resposta de 68 participantes, isto é, 45,33% dos presentes. O questionário trouxe três perguntas para identificar o perfil dos respondentes: idade, gênero e sua função institucional, considerando que o evento foi destinado para gestores acadêmicos de diferentes funções e níveis variados de conhecimento sobre avaliação da educação superior.

No evento, a adesão à consulta foi predominantemente de mulheres (53), para apenas 14 homens e uma pessoa que preferiu não identificar seu gênero. A faixa etária predominante é dos 50 aos 54 anos (16), seguido de 40 a 44 anos (13) e dos 45 aos 49 anos (10), indicando um perfil experiente na vida acadêmica.

Em termos de atuação institucional (Gráfico 9), registra-se a presença de coordenadores de curso (13), com o predomínio de outros cargos de gestão não elencados nas opções de resposta (35). A amostra contou ainda com avaliadores institucionais (7) e pró-reitores (5). Docentes e TAE's sem cargo de gestão também aderiram à consulta (8).



Gráfico 9 - Perfil - Funções Acadêmicas Participantes do Evento Inep Sul
Fonte: elaborado pelas autoras (2024)

Quanto a “Percepção dos participantes do Evento Inep Sul sobre o Inep e o Sinaes”, percebe-se que a maioria da amostra conhece e entende a função do Inep (63) bem como do Sinaes (66). Tendo em conta que o evento foi específico sobre avaliação institucional, os participantes são profissionais que atuam diretamente com o tema e, portanto, são uma amostra altamente qualificada.

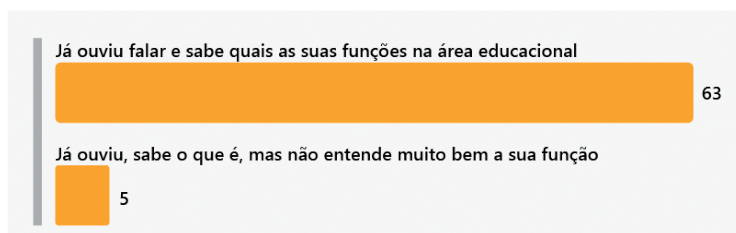


Gráfico 10 - Conhecimento dos Participantes do Evento Inep Sul sobre o Inep
Fonte: elaborado pelas autoras (2024)

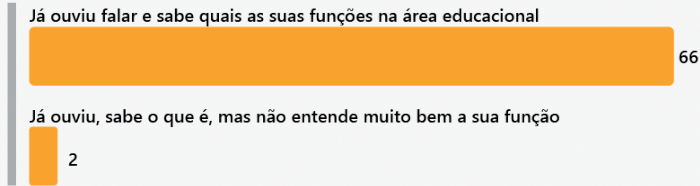


Gráfico 11 - Conhecimento dos Participantes do Evento Inep Sul sobre o Sinaes
Fonte: elaborado pelas autoras (2024)

54

A próxima seção, sobre o “Conhecimento dos Participantes do Evento Inep Sul sobre os Indicadores de avaliação” é estruturada igualmente à consulta aos coordenadores da UFSM, é composta por três perguntas: se os participantes do Evento Inep Sul compreendem os indicadores de avaliação da educação superior. No caso de compreenderem, buscou-se saber a partir de onde eles obtiveram o conhecimento dos indicadores. No caso de não compreenderem, buscou-se saber sobre possíveis motivos para o nível de conhecimento mais baixo.

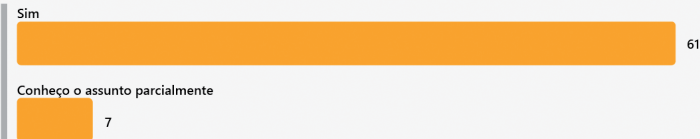
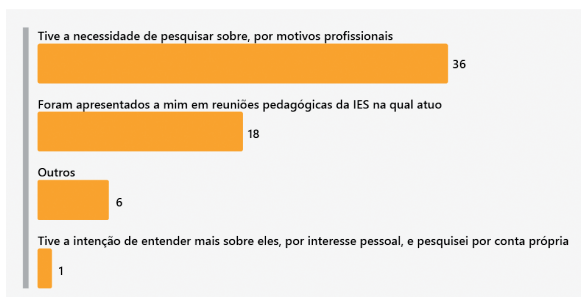


Gráfico 12 - Conhecimento dos Participantes do Evento Inep Sul sobre Indicadores de Avaliação
Fonte: elaborado pelas autoras (2024)

Como resultado, tivemos que a maioria conhece totalmente (61) ou parcialmente o assunto (7). Dentre os que indicaram compreender os indicadores (61), o nível de conhecimento está relacionado, principalmente, com o interesse profissional (36) e as reuniões pedagógicas proporcionadas por suas respectivas IES (18) para apresentar e discutir o assunto (Gráfico 13).



55

Gráfico 13 - Fonte sobre Indicadores utilizadas pelos Participantes do Evento Inep Sul
Fonte: elaborado pelas autoras (2024)

Dos sete respondentes que informaram conhecer parcialmente os indicadores, eles alegam que o não entendimento dos dados encontrados (04) e a falta de tempo (03) são os motivos para essa compreensão parcial sobre os indicadores (Gráfico 14).

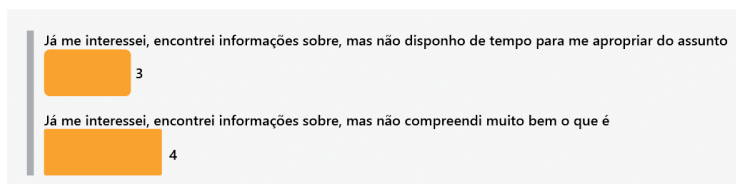


Gráfico 14 - Motivos dos participantes o Evento Inep Sul para desconhecer os Indicadores de Avaliação
Fonte: elaborado pelas autoras (2024)

A seção “Relevância e uso dos Indicadores pelos participantes do Evento Inep Sul” foi composta por duas perguntas relacionadas à utilização dos indicadores em ações específicas e a opinião sobre o grau de importância, em uma escala Likert de 1 a 5 (Cunha, 2007; Alexandre et al., 2003) dos indicadores para a qualificação da educação superior no Brasil.

56

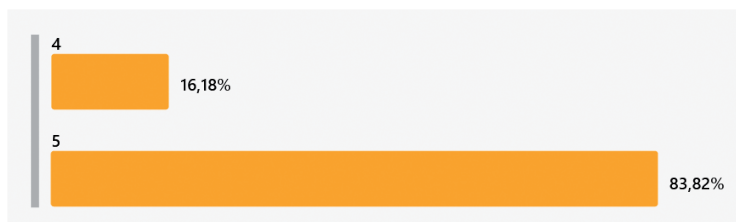


Gráfico 15 - Importância dos Indicadores de Avaliação para os Participantes do Evento Inep Sul
Fonte: elaborado pelas autoras (2024)

A totalidade (100%) dos participantes do evento Inep considera extremamente importante (57) e importante (10) os indicadores de avaliação para a qualificação da educação superior (Gráfico 15) no Brasil, utilizando-os (65) para ações específicas da sua Instituição (Gráfico 16).

Sobre a “Contribuição e comunicação dos Indicadores no contexto institucional dos participantes do Evento Inep Sul”, composta por duas perguntas, de múltipla escolha, relacionadas a 1) compreender como os indicadores contribuem para as atividades dos participantes do evento Inep e, 2) qual o canal mais apropriado para receberem ou compartilharem dados sobre os indicadores.

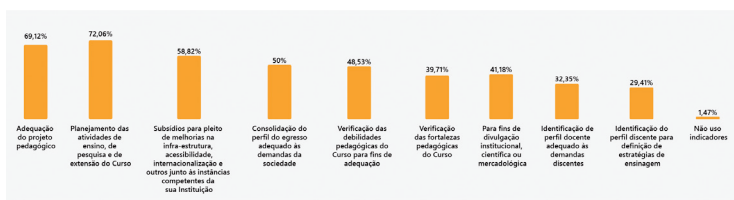


Gráfico 16 - Contribuição dos Indicadores de Avaliação na atuação dos Participantes do Evento Inep Sul
Fonte: elaborado pelas autoras (2024)

Sobre a contribuição dos indicadores nas atividades da instituição (Gráfico 16), os participante do evento Inep os utilizam mais para o planejamento das atividades de ensino, de pesquisa e extensão dos Cursos (72,06%), para adequação do projeto pedagógico (69,12%) e como subsídio para pleito de melhorias na infraestrutura, acessibilidade, internacionalização e outros junto às instâncias competentes das suas instituições (58,82%).

57

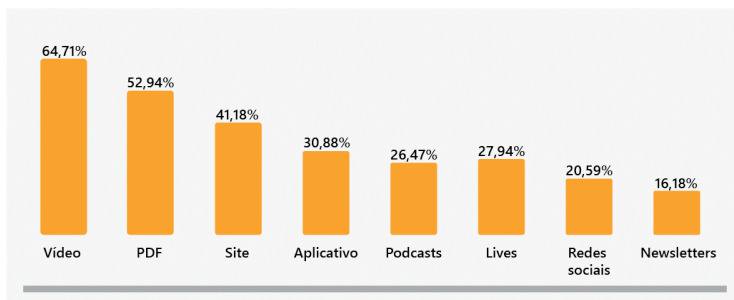


Gráfico 17 - Canais de Comunicação preferidos para divulgação dos Indicadores de Avaliação pelos Participantes do Evento Inep Sul
Fonte: elaborado pelas autoras (2024)

Sobre canais de comunicação mais apropriados para o tema, o PDF (52,94%) e o site (41,18%) parecem ser os preferidos dos participantes do evento Inep. Contudo, há uma parcela que acredita que um aplicativo (30,88%), lives (27,94) e/ou podcast (26,47%) podem ser também uma boa opção para a comunicação dos indicadores.

No questionário preparado para os participantes do evento do Inep, foram construídas duas questões a mais, com o objetivo de verificar: 1) a percepção sobre a forma de apresentação (InS ou Nota Média) de indicadores de um Curso aleatório, gerados a partir do questionário do Estudante aplicado no ENADE; e 2) percepção sobre o nível de importância das informações geradas na forma de apresentação (InS ou Nota Média) dos indicadores, caso o respondente fosse co-ordenador de Curso.

Como mencionado anteriormente, foram aplicados duas versões do mesmo questionário: uma com o QR Code que levava para a opção A (apresentação dos dados gerados a partir do InS¹ e outro para a opção B (apresentação dos dados gerados a partir da Nota

¹ Legenda indicada no questionário com QR Code para visualização dos indicadores por InS: "é um indicador que considera a quantidade de respostas no nível máximo de concordância, descontado dele os níveis mais baixos. Objetiva mostrar, ao mesmo tempo, uma informação que considere as percepções extremamente positivas, quanto aquelas que pouco ou nada percebem sobre o item. Quanto maior o percentual, mais percepções do item como extremamente positivo em comparação com os que não percebem. Um percentual próximo do zero indica que as percepções positivas são praticamente anuladas pelas demais. Percentuais negativos indicam que as percepções negativas sobre o item são maiores do que as extremamente positivas.

Média². Os representantes da UFSM no Seminário Regional do Inep, no momento de sua fala, convidaram os presentes para participarem da consulta, exibindo os dois QR Codes de acesso ao Google Forms. Assim, os presentes acessaram os QR Codes, sem saberem dessa diferenciação, gerando uma amostra aleatória e desigual, cujos resultados para estas duas questões finais (que não constaram no questionário aplicado nos coordenadores de Curso da UFSM) serão descritos a seguir.

59

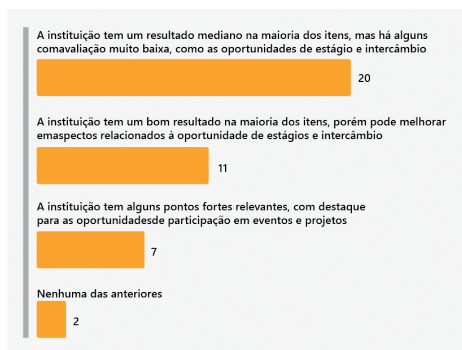


Gráfico 18 - Percepção dos participantes do Evento Inep Sul sobre os dados apresentados a partir do InS

Fonte: elaborado pelas autoras (2024)

2 Legenda indicada no questionário com QR Code para visualização dos indicadores por Nota Média: "Calcula a nota média das respostas dos estudantes a um conjunto de questões e utiliza uma escala de 1 a 6, onde 1 representa o menor nível de concordância e 6 representa o maior nível de concordância."

Foram 40 participantes que acessaram o questionário que trazia a apresentação de dados a partir do InS (Gráfico 18). Para eles, a afirmação que mais refletiu a sua compreensão sobre os dados elencados na figura que compunha a pergunta foi a de que “A instituição tem um resultado mediano na maioria dos itens, mas há alguns com avaliação muito baixa, como as oportunidades de estágio e intercâmbio” (20 respostas), totalizando 50% dos resultados. Na sequência, os demais perceberam que “A instituição tem um bom resultado na maioria dos itens, porém pode melhorar em aspectos relacionados a oportunidade de estágios e intercâmbios” (11)” e “A instituição tem alguns pontos fortes relevantes, com destaque para as oportunidades de participação em eventos e projetos” (11)” e “A instituição tem alguns pontos fortes relevantes, com destaque para as oportunidades de participação em eventos e projetos” (7).

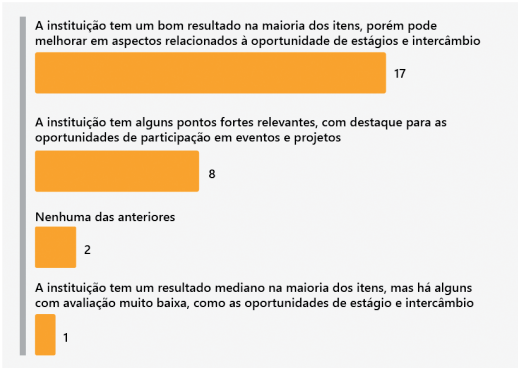


Gráfico 19 - Percepção dos participantes do Evento Inep Sul sobre os dados apresentados a partir da Nota Média
Fonte: elaborado pelas autoras (2024)

A opção B do questionário (questão contendo figura com dados elencados a partir da nota média) foi respondida por 28 participantes (Gráfico 19). Destes, a percepção maior foi relacionada a “A instituição tem um resultado mediano na maioria dos itens, mas há

alguns com avaliação muito baixa, como as oportunidades de estágio e intercâmbio" (17), seguida por "A instituição tem alguns pontos fortes relevantes, com destaque para as oportunidades de participação em eventos e projetos" (8).

A última questão do questionário, "Se você fosse coordenador(a) do curso do exemplo anterior, as informações apresentadas seriam relevantes para você desenvolver ações no âmbito do curso?", aplicado com os participantes do Seminário Regional do Inep buscou entender a opinião dos participantes, caso fossem Coordenadores de Curso, quanto ao nível de relevância das informações apresentadas, a partir do Ins ou da Nota Média. Portanto, a escala Likert de 1 a 5 (Cunha, 2007; Alexandre et al., 2003) foi novamente utilizada, sendo o 1 para "nada relevante" e 5 para "extremamente relevante".

61

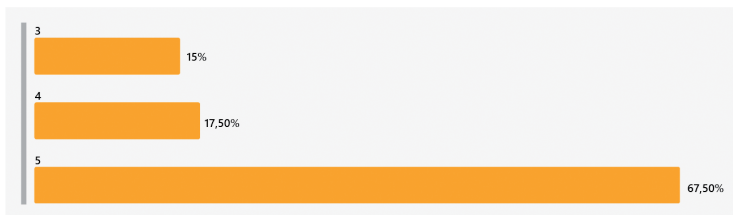


Gráfico 20 - Relevância dos Dados, apresentados a partir do InS, para os Participantes do Evento Inep Sul
Fonte: elaborado pelas autoras (2024)

Nas respostas dos participantes que avaliaram os dados apresentados pela perspectiva do InS (Gráfico 20), a maioria entende que eles são extremamente relevantes (67,5%) se fossem os Coordenadores do Curso. As demais respostas variam entre o grau 4 (17,5%) e o grau 3 (15%).

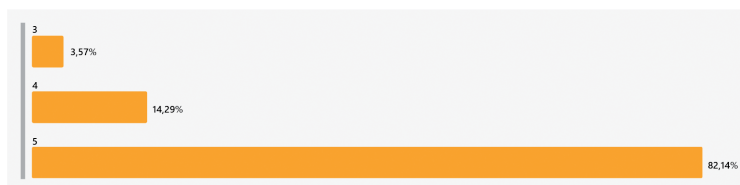


Gráfico 21 - Relevância dos Dados, apresentados a partir da Nota Média, para os Participantes do Evento Inep Sul
Fonte: elaborado pelas autoras (2024)

Já os participantes que avaliaram os dados apresentados pela perspectiva da Nota Média (Gráfico 21), a maioria entende que eles são extremamente relevantes (82,14%), caso fossem Coordenadores de Curso. Os demais participantes assinalaram o grau 4 (14,29%). Chama a atenção, mesmo que com um percentual insignificante (3,57%), que o grau 1, nada relevante, foi marcado.

Considerações Finais

Os dados levantados indicam que os coordenadores da UFSM entendem a importância dos indicadores de avaliação da educação superior. Contudo, sua compreensão sobre eles é parcial, provavelmente, sendo maior para aqueles indicadores amplamente divulgados para a sociedade, seja pela própria Universidade, seja pelo Inep, e relacionados ao Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE): Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD), Conceito Preliminar de Curso (CPC) e Índice Geral de Cursos (ICG).

Pode-se dizer que a principal justificativa para o nível de informação que possuem deve-se à falta de tempo

para busca deste tipo de informação. Situação esta que tem sido objeto de estudo e reflexão de diferentes áreas do conhecimento, especialmente pelo cansaço mental gerado na sociedade contemporânea (Rosa, 2019; Hang, 2019). Já os coordenadores que afirmam conhecer os indicadores, registram que esse conhecimento é decorrente do seu interesse profissional (8) e pessoal (6), com o apoio dado pela UFSM mediante reuniões pedagógicas (7) que orientam e esclarecem dúvidas sobre o tema no momento estipulado para estudá-lo e discuti-lo. Novamente o fator tempo ("decisão pessoal em dedicar-se à" e "reuniões específicas organizadas para") está implicado nestas respostas.

O desconhecimento parcial sobre os indicadores também é percebido na forma como eles são utilizados no exercício da função de coordenador. De 10 opções dadas aos respondentes, sendo uma em aberto para que eles pudessem indicar situações de uso não previstas no questionário, a concentração das respostas, que permitia múltipla escolha, concentrou-se em: adequação do projeto pedagógico (67,86%), consolidação do perfil do egresso adequado às demandas da sociedade e verificação das debilidades do curso para adequações (55,36%). Partindo do pressuposto que o domínio dos indicadores propicia inúmeras possibilidades de intervenção para melhoria dos cursos de graduação, infere-se que esse público necessita de capacitação para entender e aplicar adequadamente os indicadores. Portanto, a plataforma Cesta de Indicadores da Educação Superior, que encontra-se em construção em parceria com a UFSM, além de trazer dados estatísticos relacionados aos indicadores, pode também ser um espaço para orientação e discussão sobre eles.

O Inep deseja que a plataforma Cesta de Avaliação da Educação Superior colabore efetivamente com a qualificação das IES e dos cursos de ensino superior do país. Sabe-se que a rede de educação superior do Brasil é complexa e diversificada, não apenas pelo tipo de organização que a compõe, mas também pelos contextos socioeconômicos das regiões nos quais as IES estão inseridas. Além disso a gestão das IES é composta por diferentes atores, com níveis de conhecimento variável sobre avaliação da instituição, dos cursos e sobre o desempenho dos estudantes, além de cargos variados que envolvem-se com o tema em suas especificidades funcionais, como Reitores, Pró-Reitores, pesquisadores institucionais, diretores de unidades acadêmicas, coordenadores de curso e secretários acadêmicos.

A amostra das duas consultas refere-se apenas à quantificação da opinião sobre informações básicas relacionadas ao Sinaes e possuem abrangência restrita, isto é, contemplou atores da comunidade universitária somente de uma das cinco regiões brasileiras, além de não objetivar, neste momento, conhecer a opinião dos possíveis usuários sobre usabilidade, atratividade, responsividade web e relevância de conteúdos, características necessárias para a construção de uma plataforma de dados.

Percebe-se como importante a implantação de estratégias e ações de comunicação que utilizem o vídeo, o PDF e o site como canais de divulgação sobre os indicadores. As consultas e sua qualificação tendem a alargar o entendimento das reais expectativas e aplicabilidades da plataforma para segmentos diversificados de públicos. Estima-se uma aplicação com

abrangência nacional, garantindo a representatividade das regiões brasileiras e das diferentes instituições que compõem o sistema de educação superior brasileiro. Em tempo, a incorporação do caráter qualitativo com grupos específicos, também pode complementar o diagnóstico do público, o que qualificará o relacionamento do Inep com atores institucionais específicos e com a sociedade em geral.

REFERÊNCIAS

ALEXANDRE, J. W. C. et al. Análise do número de categorias da escala de Likert aplicada à gestão pela qualidade total através da teoria da resposta ao item. In: **Anais ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO**, 23., 2003, Ouro Preto. Preto: [s.l.], 2003.

66

BEUREN, Ilse Maria. **Como elaborar trabalhos monográficos em contabilidade: teoria e prática**. In: BEUREN, Ilse Maria (Org.); LONGARAY, André Andrade; RAUPP, Fabiano Maury; SOUSA, Marco Aurélio Batista de; COLAUTO, Romualdo Douglas; PORTON, Rosemeire Alves de Bona. 3. Ed. São Paulo: Atlas, 2006.

CRESWELL, John W. ; CLARK, Vicki L. **Plano**. Pesquisa de métodos mistos [recurso eletrônico]. 2. ed. – Porto Alegre : Penso, 2013. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788565848411/pageid/1>. Acesso em: 24 abr. 2024.

CRESWELL, John W. **Projeto de Pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto**. 3.ed. Porto Alegre: Artmed Editora, 2010.

CUNHA, L. M. da. **Modelos Rasch e Escalas de Likert e Thurstone na medição de atitudes**. 78 f. 2007. Dissertação (Mestrado em Probabilidades e Estatística). Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal, 2007

FARIAS, Luiz Alberto. **Opiniões Voláteis: Opinião pública e construção de sentido**. São Paulo: Editora Metodista, 2019.

GENROE. **The Complete Guide to Acceptable Survey Response Rates**, 2019. Disponível em: <https://www.genroe.com/blog/acceptable-survey-response-rate-2/11504>. Acesso em: 20 abril 2024.

HAN, Byung-Chul. **Sociedade do Cansaço**. Trad. Enio Paulo Giachini. 2.ed.amp. Petrópolis, RJ: Vozes, 2019

LIMA, Alexandre Correa Lima. **Pesquisas de Opinião Pública: Teoria, Prática e Estudos de Caso**. São Paulo: Novatec, 2017.

67

LINDEMANN, Nigel. What's the average survey response rate? [2021 benchmark]. In: **Pointerpro Blog**. 2021. Disponível em: <https://pointerpro.com/blog/average-survey-response-rate/>. Acesso em: 20 abril 2024.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de Metodologia Científica**. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2023.

RICHARDSON, Roberto J. **Pesquisa Social - Métodos e Técnicas**, 4ª edição. São Paulo: Grupo GEN, 2017. E-book. ISBN 9788597013948. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597013948/>. Acesso em: 24 abr. 2024.

ROSA, Hartmut. **Aceleração: a transformação das estruturas temporais na modernidade**. São Paulo: Unesp Digital, 2019.

VERGARA, Sylvia Constant. **Projetos e relatórios de pesquisa em administração**. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

PARTE 1

COMUNICAÇÃO

CAPÍTULO 3

**Produção audiovisual para a
Plataforma Cesta de Indicadores
da Educação Superior**

Produção audiovisual para a Plataforma Cesta de Indicadores da Educação Superior

Pedro Amaral de Oliveira
Lucas Garcia Haigert
Jaqueline Quincozes da Silva Kegler

69

Este capítulo tem como objetivo apresentar características da linguagem audiovisual e a sua apropriação como técnica de comunicação adequada para a divulgação de indicadores de avaliação da educação superior. Inicia-se com relato de breve pesquisa bibliográfica sobre o tema. Em seguida, descreve a experiência audiovisual piloto, ou seja, o processo de produção do vídeo institucional da Plataforma Cesta de Indicadores da Educação Superior. Este vídeo teve como objetivo principal a apresentação da plataforma em estado beta, com as aplicações almejadas, para o público presente no Seminário de 20 Anos do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 2024.

A linguagem audiovisual

A escolha pela pesquisa sobre linguagem e produção audiovisual, voltada para a divulgação de indicadores de avaliação da educação superior, ancora-se no reconhecimento da comunicação pública para além da sua função instrumental de difusão de informações, ou seja, reconhece-se a comunicação pública como processo que comporta a construção de sentidos. Nesta investigação trata-se dos sentidos atrelados à avaliação da educação superior que te-

nam potencial para estimular a apropriação dos seus indicadores pelos atores institucionais, gestores de instituições de ensino, ligados às políticas públicas, e também por cidadãos comuns, que possuem como direitos o acesso à informação de interesse público e à educação.

A comunicação pública centra-se no cidadão (Duarte, 2007). Para quem são dirigidas as informações sobre a avaliação da educação superior? E qual a forma que esses públicos esperam ser informados? A pesquisa realizada e relatada no capítulo anterior deste livro indica como principais personas os gestores de instituições de ensino superior, pesquisadores e pessoas ligadas à construção de políticas públicas na área educacional, seja dentro das instituições ou com atuação em perspectiva nacional, as quais foram respondentes e indicaram que gostariam de ser informadas sobre o tema, também através de vídeos.

A escolha pelo formato é confirmada com o público, centra-se no cidadão-usuário, e a pesquisa e o desenvolvimento sobre audiovisual para divulgação de dados é a problemática que temos. A produção audiovisual oportuniza a criação de produtos comunicacionais de características dinâmicas e de grande potencial comunicativo, ainda mais quando integra estratégias de comunicação. A mídia audiovisual configura-se por relacionar os estímulos visuais e auditivos, facilitando a retenção de atenção do espectador (Betton, 1987). Dessa maneira, “os meios audiovisuais facilitam o processo de comunicação dirigida com os públicos, atingindo seus objetivos de forma direta e muito rápida” (Shutz, Flores, Pimentel et al, 2016, p.6). Entretanto, a maioria das referências sobre o audiovi-

sual são consistentes na sua definição sobre cinema, telenovelas e séries, geralmente com características ficcionais, além de jornalísticas e documentais que retratam a realidade imediata a partir de critérios de noticiabilidade e memória. A cada delimitação para uso organizacional, as referências são reduzidas em quantidade e aprofundamento, a exemplo da produção de vídeos institucionais ou outros aplicados à comunicação de organizações, que, em geral, referem-se à produção publicitária.

Com o advento das novas tecnologias, “esse tipo de produção encontra novos espaços para ser construído e apreendido” (Bentes, 2008, p. 41), possibilitando essa nova forma de comunicação alternativa, ou seja, que pode ser encontrada e experienciada em local adverso ao dos meios tradicionais, como rádio e televisão (Fernandes, 2013). Assim, partimos dessas referências com o objetivo de apropriação, experimentação e adaptação para o contexto de divulgação de avaliação e indicadores, tema cercado por informações de caráter técnico, administrativo, estatístico e relativo à um sistema complexo de educação superior.

A preferência pelo audiovisual tende a ocorrer devido a variadas justificativas, entre elas o apreço dos públicos pelas narrativas. Culturalmente, como afirma Coutinho (2006), “observamos o mundo e gostamos de contar histórias sobre ele; falar, ver e ouvir sobre o mundo que nos cerca pode ser muito proveitoso”, sendo que a linguagem audiovisual “tem a capacidade de nos aproximar” (Coutinho, 2006, p. 22). Somado a isso, temos as características ligadas à facilidade de acesso, entendimento e também pela agilidade que oferece à compreensão de informações ao integrar os

sentidos, pois o audiovisual estrutura-se através de uma “linguagem formal que articula imagens em movimento e sons dentro da narrativa” (Kuchembuck Junior, 2017, p. 9). Esses elementos podem ser potencializadas pelos suportes.

Compreende-se que “toda mídia pressupõe informação e um suporte, ou seja, aquilo suporta a informação e que é, ao mesmo tempo, um condutor” (Coutinho, 2006, p. 22). Com o avanço na distribuição dos suportes, como tecnologias de informação e comunicação móveis, a informação através do audiovisual populariza-se em formatos outros, além do televisivo, como o telejornalismo e publicidade, e do cinema. As organizações apropriam-se da linguagem audiovisual para seus vídeos institucionais dirigidos para públicos e objetivos específicos.

Em um contexto pós-moderno, adiciona-se ao composto de formato e suporte, as possibilidades de compartilhamento e usos cotidianos, ou seja, estamos em uma sociedade midiaticizada (Sodré, 2002) em que o audiovisual integra nossa rotina pessoal e profissional através de vídeos curtos, sejam eles técnicos ou voltados para o entretenimento. Diante disto, há uma conexão irremediável entre audiovisual e tecnologia de informação, que o situa em uma narrativa hipertextual.

Arelados a isso, os hábitos de consumo e de compartilhamento de vídeos curtos entre os pares nas redes sociais e as interações que deles advém influenciam na forma de compreensão e apropriação desses dados. De acordo com Coutinho (2006, p. 47) é por meio da imaginação que “completamos o sentido, não o da coisa em si que vemos e/ou ouvimos, mas do

sentido que construímos para nosso próprio entendimento do mundo e das coisas que vemos e ouvimos". Compreendemos assim, que a apropriação de dados e de indicadores, bem como de informações institucionais técnicas, tende a ser condicionada pelos pares e coletivos com os quais os atores que os recebem compartilham e com quem eles conversam sobre. Assim, a persona constitui-se como público.

Entre as características da linguagem visual que justificam o seu uso para divulgação de temas complexos, está o uso de narrativas embasadas nas necessidades e expectativas dos públicos sobre a utilidade e benefícios dos indicadores no cotidiano profissional em que atuam; uso de metáforas, através de símbolos e imagens representativas, que auxiliam a interpretação do tema abordado; uso de metonímias que refere-se ao uso de uma imagem única para representar o todo, ou de um símbolo que acione um conceito atrelado à organização.

A partir da definição de formato dada por (Kuchembuck Junior, 2017) sugerimos a reflexão para formatos outros, como a produção audiovisual para fins organizacionais. Para este autor, o formato refere-se à um modo narrativo, à destinação primária ou janela primária do produto, ao tempo de exibição linear do produto, e ao caráter serial ou não da obra, sendo que a combinação desses elementos definirão o formato do produto audiovisual. No caso em estudo, podemos inferir que o modo narrativo é não ficcional, que a destinação primária é para a interface Plataforma Cesta de Indicadores, e de forma secundária para o Youtube institucional do INEP; a duração é relativa à longevidade dos indicadores existentes e à política de avaliação

em curso; e o caráter tende a ser serial, dada por uma continuidade e sequencialidade narrativa da história, desde o lançamento da construção da Plataforma, até sua entrega com produtos com informações de cunho institucional, educativo e explicativos instrucionais.

Em relação ao gênero, audiovisual, são os gêneros narrativos, com história e enredo. Como trata-se de um enredo técnico voltado para divulgação e apropriação de indicadores e dados sobre tema específico ligado às organizações, pode-se propor um gênero técnico de popularização de dados, com objetivos institucionais, educacionais ou instrucionais.

Por fim, em relação ao processo de produção temos a orientação apresentada por Monstavicius (2012) que define as três etapas de produção de um produto audiovisual: 1) Pré-produção: que diz respeito ao planejamento das tarefas, escolha de referências, escrita do roteiro, definição de datas de gravação e escolha do elenco; 2) Produção: quando ocorre a execução do planejamento, pela gravação do material, com a organização do espaço e cenário; e 3) Pós-Produção; que ocorre a finalização na ilha de edição, unindo as locuções, trilhas sonoras, artes gráficas e a finalização do material. Da mesma forma, a teoria sobre as etapas serão tensionadas ao longo da pesquisa e experimentadas diante de um projeto de pesquisa e desenvolvimento guiado por problemas e soluções reais em curso.

Ressalta-se que, em relação ao processo, ao gênero e também ao formato, as classificações propostas bem como as suas denominações são dadas provisoriamente, com fins didáticos que visam atender as

etapas de desenvolvimento, a partir de uma estratégia metodológica de pesquisa ação. A seguir, relata-se o processo de construção do primeiro vídeo técnico de popularização de dados, com objetivo institucional, não ficcional, de caráter serial.

1. O problema comunicacional

Em abril de 2024, a UFSM participou do Seminário de 20 Anos do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, realizado nos dias 25 e 26 daquele mês, em Brasília - DF. Na ocasião, o coordenador do projeto na Universidade apresentou a plataforma e suas aplicações.

75

A fim de otimizar a explanação e introduzir as informações de maneira atraente, dinâmica e engajante, entendeu-se que um vídeo curto, com no máximo 3 minutos de duração, seria uma solução estratégica para essa finalidade, uma vez que, segundo Betton (1987), uma mídia visual facilita a retenção da atenção do público ao relacionar estímulos visuais e auditivos.

Um vídeo institucional pode ser entendido como uma ferramenta de comunicação organizacional que contém informações importantes para determinados públicos de interesse de uma empresa (Westerkamp; Carissimi, 2011). Em relação aos objetivos de um vídeo institucional, Fortes (2003) afirma que o mesmo pode ser utilizado para diferentes finalidades, entre elas descrever produtos e suas aplicações.

A criação do vídeo institucional da Cesta de Indicadores da Educação Superior iniciou com uma reunião de briefing entre a liderança da equipe de Comunicação e os membros da equipe de Audiovisual, na qual

se pautou o objetivo do vídeo institucional e suas características.

A partir do debate integrado entre as equipes de Comunicação e Desenho Industrial, optou-se por empregar o estilo de vídeo motion design, que mescla elementos de design, animação e audiovisual. Para Batista (2018, p. 10), esse estilo de vídeo é caracterizado “pela objetividade, clareza e leveza visual”, o que lhe garante eficiência na transmissão de mensagens. Uma vez definido o caminho a ser percorrido, teve início uma pesquisa de referências para embasar o processo criativo e facilitar a comunicação entre os membros das equipes de Audiovisual, Comunicação e Desenho Industrial.

2. Roteiro

Comparato (2009, p. 27) descreve roteiro como “a forma escrita de qualquer projeto audiovisual”. Esse documento servirá de referência para todos os departamentos da produção audiovisual, portanto deve ser escrito de forma clara e objetiva. Existem diversas formatações de roteiro que se adequam a diferentes tipos de vídeo, e no presente trabalho optamos por escrever na formatação conhecida como duas colunas, ou roteiro A/V. Nela o roteirista “exibe no lado direito da página o que é ouvido e na esquerda o que é visto” (Zettl, 2011, p. 39).

ROTEIRO VÍDEO PILOTO - VERSÃO 07/03/24

CENA	VÍDEO	ÁUDIO
1		(locução feminina em tom formal) OFF 1: O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, o Sinaes, completa 20 anos de existência em 2024. O Sinaes foi criado para analisar o desempenho de instituições, cursos e estudantes da educação superior. Ao longo dos anos, o sistema se modificou e qualificou os instrumentos de avaliação. Mas é preciso aperfeiçoar! Neste momento histórico e comemorativo, o INEP, Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, lança uma agenda de pesquisa, debates e ações, que busca aprimorar os instrumentos de avaliação do Sinaes.
2		OFF 2: Entre as iniciativas que atendem esta agenda, está a Plataforma Cesta de Indicadores da Educação Superior. Esse projeto visa construir e dar visibilidade a um conjunto de indicadores capazes de representar os diferentes perfis de atuação das instituições de ensino superior do país, e disponibilizar dados para a análise do desempenho de estudantes, cursos e instituições, de maneira simples e intuitiva.

Figura 2: Página de roteiro do vídeo institucional da Cesta de Indicadores, 2024.
Fonte: elaborado pelos autores (2024)

Musburger (2008) afirma que escrever um roteiro de vídeo de caráter informativo exige, muitas vezes, que o roteirista se torne um “semi-especialista” no assunto abordado, de modo que as informações técnicas sejam transformadas adequadamente em um texto para mídia visual.

Escrever para uma mídia instrutiva (...) requer que você assimile informações técnicas, científicas e outras, detalhadas e precisas, e as transforme em um programa de entretenimento que prenda a atenção e motive o espectador a absorver, compreender e lembrar como aplicar essas informações importantes (MUSBURGER, 2008, p. 137)

O roteiro do vídeo institucional da Cesta de Indicadores baseou-se em textos produzidos pela equipe de Comunicação. Fez-se necessário um estudo atento deste conteúdo para identificar pontos-chave e adaptá-los para um texto objetivo e de fácil entendimento, ideal para a leitura em voz alta por um locutor ou locu-

tora. Da mesma forma, esse cuidado garante que as informações sejam apreendidas com mais facilidade pelo público.

Para diminuir o risco de retrabalho, optou-se por apresentar a primeira versão do roteiro contendo apenas o texto da locução. A concepção das imagens foi realizada após a aprovação do cliente, pois qualquer alteração no texto impactaria significativamente no *timing* e nos elementos gráficos de cada cena.

78

Com o roteiro aprovado, deu-se início à produção da locução do vídeo.

3. Locução

A gravação da locução tinha uma importância vital para o andamento do projeto, pois serviria de guia para o trabalho de animação. O movimento dos elementos e a transição entre as telas deveria estar em perfeita sincronia com a fala do locutor ou locutora.

Recorreu-se à plataforma Offs Brasil, um banco de vozes online, para providenciar a locução. Foram selecionadas três opções de vozes (Diane, Greyce e Sula). As alternativas foram apresentadas para a Equipe Criativa, que debateu e selecionou a voz que mais se adequava. A voz escolhida foi a da locutora Diane.

O mesmo procedimento foi adotado para a escolha da trilha sonora do vídeo. Elegemos três alternativas de faixas na plataforma *Artlist*, banco de músicas sem direitos autorais, e os levamos à apreciação da Equipe. A faixa selecionada foi "*Letter To a Friend*", do artista Leva.

Com a locução finalizada, deu-se início às etapas de criação dos *storyboards* e *styleframes* do vídeo.

4. *Storyboards* e *styleframes*

A partir do roteiro, começa a ser desenvolvido o *storyboard* do vídeo. Para Shanasa (2020), essa ferramenta, que se assemelha a uma história em quadrinhos, é utilizada para fornecer uma prévia do que será produzido por meio de desenhos. Nela “são considerados aspectos como enquadramento, movimentação de câmera e dos elementos” (Haupenthal, 2012, p. 122).

79

Inicialmente, fez-se uma análise do roteiro e das referências visuais reunidas. Uma peculiaridade do institucional da Cesta de Indicadores era o fato de a plataforma ainda estar em desenvolvimento na ocasião do Seminário de 20 Anos do Sinaes, o que inviabilizaria mostrar qualquer imagem do produto no vídeo. Por isso, optou-se por ilustrar a locução com imagens mais genéricas, sem deixar de respeitar, é claro, a identidade visual desenvolvida pela equipe de Desenho Industrial. As equipes de Audiovisual, Comunicação e Desenho Industrial trabalharam de forma integrada desde o início do processo para garantir a coesão visual entre todos os materiais gráficos produzidos pelo projeto.

Por meio de desenhos feitos a mão, chamados de raves, criou-se uma sequência de representações gráficas, que foi escaneada e apresentada de forma sequencial a toda a equipe por meio da plataforma *Milanote*. A sequência de raves transformou-se em um *storyboard* com 14 cenas, conforme a figura a seguir:

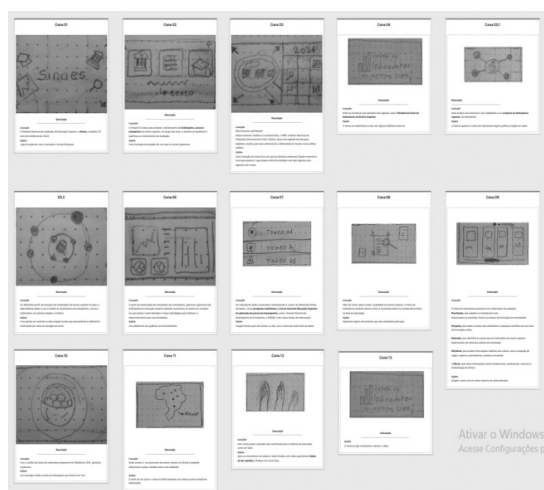


Figura 3: Quadro de storyboards na plataforma Milanote.
Fonte: elaborado pelos autores (2024).

Os rafes foram transferidos para os softwares de manipulação de imagens e vetorização *Adobe Photoshop* e *Adobe Illustrator*. Os rafes foram vetorizados para que não perdessem qualidade ao serem redimensionados ou movimentados e deram origem aos *styleframes*, que são a versão do *storyboard* mais próxima do *layout* final do vídeo. A imagem a seguir (Figura 4) mostra uma comparação entre um *styleframe* do vídeo e seu rafe correspondente no *storyboard*.

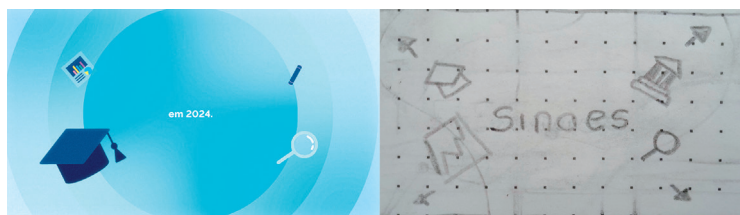


Figura 4: Comparação entre *styleframe* e *storyboard*.
Fonte: elaborado pelos autores (2024).

A elaboração de storyboards e styleframes também é uma importante medida para diminuir as chances de retrabalho, pois permite que ajustes no layout das cenas sejam feitos antes que a fase de animação inicie. Findada essa etapa, teve início, finalmente, a fase de animação.

5. Animação

Após o planejamento, inicia-se o processo de animação. Esse projeto foi pautado nos doze princípios básicos da animação, que guiam a produção de peças dessa natureza. Segundo Shanasa (2020), esses propósitos, que foram estabelecidos pelos animadores Ollie Johnston e Frank Thomas em 1995, propõem-se a criar a ilusão de que os movimentos em tela são fisicamente acurados e a facilitar o desenvolvimento de peças abstratas.

81

Nesse sentido, dois guias extremamente importantes foram as noções de tempo e espaço, visto que a técnica empregada no vídeo teve como dois dos seus principais objetivos auxiliar na narração e acompanhar o ritmo da locução e da trilha sonora.

As primeiras animações que criamos foram focadas na movimentação de câmera dentro de cada um dos styleframes e nas transições entre eles, pois assim pôde-se expressar de forma geral o ritmo do vídeo para a equipe.

Em seguida, partiu-se para o processo de detalhamento das animações, com base no princípio das ações secundárias, e adicionou-se animações de movimento, rotação, escala e opacidade para textos e

ícones em cada uma das cenas. Posteriormente, trabalhou-se o tempo e o espaço de cada movimento específico para enquadrar o ritmo geral do vídeo, da narração e da música.

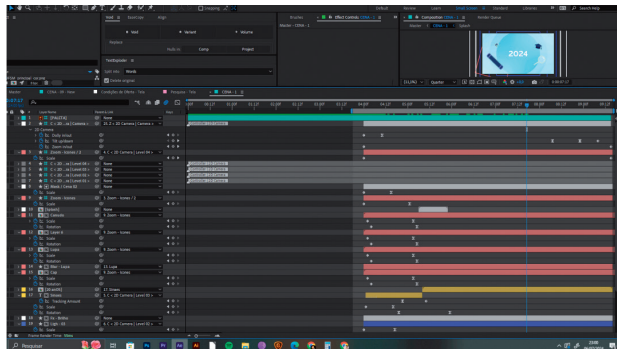


Figura 5: Tela do software *After Effects* com o projeto do vídeo.
Fonte: elaborado pelos autores (2024).

Apesar do extenso trabalho de planejamento, algumas alterações no vídeo institucional da Cesta de Indicadores foram solicitadas, resultando em cinco versões do vídeo até a aprovação final.

A primeira versão consistiu em uma prévia encaminhada para a Equipe Criativa com a animação ainda não finalizada, de forma que os e as integrantes do time fizessem considerações e sugerissem alterações antes do envio para o INEP.

A segunda versão foi realizada após a solicitação de ajustes. Uma das alterações consistiu em uma alteração de roteiro, que implicou na regravação de um trecho da locução e, conseqüentemente, no reajuste da animação para garantir a sincronia entre áudio e vídeo.

A terceira versão nasceu de uma mudança no *design* de uma das telas. O INEP requereu a inserção de palavras-chave em torno dos nomes de cada uma das cinco dimensões de avaliação. Por exemplo: em torno da dimensão Condições de Oferta, deveríamos inserir os termos “Organização Didático-Pedagógica, Infraestrutura e Corpo Docente”.

A quarta e quinta versões consistiram, respectivamente, em um ajuste no nome do Instituto, que estava escrito incorretamente no roteiro, e em uma alteração no nome de uma das dimensões, Pesquisa, que foi rebatizada durante o processo para Pesquisa e Desenvolvimento.

6. Considerações finais

A produção do primeiro vídeo institucional da Cesta de Indicadores da Educação Superior refletiu o trabalho colaborativo e a integração entre as diferentes equipes do projeto.

O uso do estilo de vídeo *motion design* se mostrou apropriado para o objetivo proposto, uma vez que combina clareza, objetividade e apelo visual, facilitando a compreensão e retenção das informações pelo público.

Também a elaboração do roteiro com um olhar preocupado para a adaptação de informações técnicas para uma linguagem acessível e envolvente promoveu a plena compreensão dos atributos da plataforma pelo público. Além disso, a escolha da locução e da trilha sonora contribuiu para a coesão e a qualidade do produto final, assegurando que a mensagem fosse transmitida de maneira eficaz.

Os *storyboards* e *styleframes* se mostraram ferramentas extremamente úteis para a visualização e planejamento do vídeo, diminuindo as chances de retrabalho ao permitir ajustes no layout das cenas antes da etapa de animação. Por fim, este trabalho poderá servir como um modelo para futuros projetos audiovisuais no contexto organizacional de avaliação da educação superior no Brasil.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BATISTA, Lucas Pontes. **Motion design**: uma estratégia de comunicação. 2018. 59 p. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Publicidade e Propaganda) - Centro Universitário de Brasília, Brasília, DF, 2018.

BENTES, Ivana (org.). **Salto para o Futuro - Debate**: cinema documentário e educação. Rio de Janeiro: 2008.

BETTON, Gerard. **Estética do cinema**. São Paulo: Martins Fontes, 1987.

COMPARATO, Doc. **Da criação ao roteiro**: teoria e prática. São Paulo: Summus, 2009.

COUTINHO, Laura Maria. **Audiovisuais**: arte, técnica e linguagem. Brasília : Universidade de Brasília, 2006.

FORTES, Waldir Gutierrez. **Relações públicas**: processos, funções, tecnologia e estratégias. São Paulo: Summus Editorial, 2003.

HAUPENTHAL, Guilherme dos Santos. **Motion graphics como auxílio no ensino da história do design**. 2012. 163 p. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Design Visual). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, 2012.

KUCHEMBUCK JUNIOR, Paulo Ferreira. **Introdução ao audiovisual**. Londrina : Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2017.

MUSBURGER, Robert B. **Roteiro para mídia eletrônica**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

SHANASA, Dhyan. **Manual de sobrevivência para motion designers**. São Paulo: [s.n.], 2020.

SHUTZ, M., et al. Produção Audiovisual em Relações Públicas: estratégia de vínculo e visibilidade do CCNE. In: **Anais do XXIII Prêmio Expocom 2016**. São Paulo/SP. Disponível em: <<http://portalintercom.org.br/anais/nacional2016/expocom/EX50-1115-1.pdf>>. Acesso em: 31 de outubro de 2024.

WESTERKAMP, Caroline; CARISSIMI, João. **Vídeos institucionais: uma análise comparativa**. **Anais do XII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sul**. Londrina, PR, 2011. Disponível em: <<http://www.intercom.org.br/papers/regionais/sul2011/resumos/r25-0254-1.pdf>>. Acesso em: 31 de outubro de 2024.

ZETTL, Herbert. **Manual de produção de televisão**. São Paulo: Cengage Learning, 2011.

PARTE 1

COMUNICAÇÃO

CAPÍTULO 4

Linguagem Simples sobre
Indicadores de Educação Superior

Linguagem Simples sobre Indicadores de Educação Superior

Maurício Dias Souza
Isabela Ayumi Sakae
Jaqueline Quincozes S. Kegler

Este capítulo apresenta, inicialmente, concepções da Linguagem Simples, considerada uma técnica de escrita e um movimento internacional em defesa do direito à compreensão das informações cotidianas.

89

A discussão avança ao problematizar o “burocratês”, estilo linguístico rebuscado que prejudica a comunicação do poder público. Para tentar combatê-lo, existem iniciativas em prol do uso da Linguagem Simples, como a norma técnica produzida pela Federação Internacional de Linguagem Simples e a Política Municipal de Linguagem Simples de São Paulo.

Com o intuito de sinalizar que a Linguagem Simples não se restringe à questão textual, traça-se um paralelo com os tipos de escritas denominadas webwriting e redação para experiência do usuário (ou redação para UX) ao propor que se trabalhe o conteúdo de forma holística e multidisciplinar.

Para encerrar, descrevem-se as etapas e as dificuldades de adotar a Linguagem Simples na Cesta de Indicadores da Educação Superior, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), como forma de contemplar não apenas as personas do projeto, mas também a população brasileira, em sua complexidade.

Linguagem Simples

A Linguagem Simples (LS)³, também chamada de Linguagem Clara, Linguagem Cidadã ou Plain Language, nada mais é do que a comunicação compreensível a qualquer público, independentemente de qualquer tipo de barreira educacional, social, cultural ou funcional.

90

A definição apresentada no site oficial da Federação Internacional da Linguagem Clara (Plain Language Association International, Plain), entidade não governamental fundada em 2007 e que conta com membros de 15 idiomas em 30 países, é a seguinte:

Uma comunicação está em linguagem clara quando o texto, a estrutura e o design são tão claros que o público-alvo consegue encontrar facilmente o que procura, compreender o que encontrou e usar esta informação (Plain Language Association International, 2024, on-line)

A noção proposta pela entidade destaca que a LS não está apenas relacionada com a redação em si e com a estrutura textual, mas também com o design. A concepção ainda traz a ideia de apropriação da informação por parte do público a partir de etapas que se sucedem: localização, compreensão e uso.

A Plain revisou e ampliou o conceito ao propor a definição para a norma técnica internacional ISO 24495/2023⁴, que estabelece princípios e diretrizes

3 No Brasil, a expressão mais utilizada é Linguagem Simples. Com menos adeptos está a definição de Linguagem Cidadã. Em Portugal, adota-se a denominação Linguagem Clara.

4 Disponível em <<https://www.iso.org/standard/78907.html>>. Acesso em 15/08/2024.

norteadoras para o uso da LS. A concepção pontua de forma direta que a “linguagem simples é comunicação que coloca o leitor em primeiro lugar⁵” (ISO 24295/2023, on-line). O documento, ainda, complementa que a LS precisa considerar três aspectos:

- O que os leitores querem e precisam conhecer;
- O nível de interesse, a expertise e a habilidade de leitura dos leitores;
- O contexto em que os leitores irão usar o documento (ISO 24295/2023, on-line)⁶

91

Todas as questões enumeradas são relevantes e trazem uma questão importante: a singularidade de quem lê. A definição anterior não considera quem lê como pertencente a uma massa homogênea e dispersa, típico da comunicação massiva. Ao contrário, as diretrizes internacionais tratam o público em sua individualidade, pois se referem ao interesse, à apropriação, ao conhecimento e à habilidade de leitura.

Outra noção complementar sobre a LS é a apresentada pelo Laboratório de Inovação da Prefeitura de São Paulo, o (011) Lab, responsável pela implantação e execução do Programa Municipal de Linguagem Simples:

Uma comunicação é simples quando a pessoa que lê o documento ou escuta a mensagem, consegue entender o conteúdo de forma fácil, sem precisar reler o texto várias vezes ou pedir explicações para outra pessoa. (011 LAB, 2020, p. 6)

5 Tradução livre dos autores para “*Plain language is communication that puts readers first*”

6 Tradução livre dos autores para “*what readers want and need to know; readers’ level of interest, expertise and literacy skills; the context in which readers will use the document*”.

Apesar de menos completa que as definições anteriores, a do (011) Lab traz dois pontos que ampliam a discussão sobre o tema: a compreensão da mensagem logo na primeira leitura e a autonomia de quem lê. Tais questões remetem ao conhecimento e à habilidade de leitura, presentes na definição que está na normativa técnica ISO.

Nas concepções de LS tanto do (011) Lab quanto da apresentada pela Plain para a ISO, pode-se notar, de forma implícita, a ideia de inclusão e de acessibilidade.

Linguagem Complexa e “Burocratês”

A LS se difere da Linguagem Complexa, que traz termos, expressões, abreviaturas e siglas de difícil compreensão por parte de pessoas leigas, a exemplo de manuais especializados e de artigos teóricos.

A construção textual presente na Linguagem Complexa costuma ter muitas frases intercaladas e períodos longos, que prejudicam a fluência da leitura. Quem lê uma redação mais rebuscada tem dificuldade de identificar, por exemplo, o sujeito.

Mais do que textos técnicos ou acadêmicos redigidos e direcionados “aos pares”, a Linguagem Complexa está presente no cotidiano dos documentos disponíveis ao cidadão, como os conteúdos dos sites e aplicativos do poder público. Ou seja, aquilo que se convencionou chamar de governo eletrônico ou e-gov, e que deveria ser um meio para que o setor público prestasse contas à sociedade a partir da disponibilização de informações de fácil entendimento.

Aliás, a Linguagem Complexa no setor público tem o próprio estilo linguístico, o “burocratês”. Repleto de formalidade, o estilo congrega termos e expressões comuns nos discursos da administração pública e do direito. Por isso, pouco acessíveis à maioria da população brasileira, composta por 30% de analfabetos funcionais⁷ e outros 34% com alfabetização elementar, segundo dados de 2018 do Instituto Nacional de Alfabetismo Funcional (Inaf).

O “burocratês” não é exclusivo do país. A partir de revisão de literatura sobre o tema, Pires (2021) mapeou problemas que prejudicam a leitura de textos públicos em português, espanhol e inglês. Os tópicos foram reunidos em três grupos: ordem lexical, ordem sintática e outra ordem.

As questões de caráter lexical apontadas pela pesquisadora são relativas, por exemplo, ao vocabulário utilizado nos textos do setor público, incluindo jargões, termos técnicos, arcaísmos e palavras em latim, e a presença de abreviações e siglas em excesso.

Os problemas sintáticos identificados no mapeamento de Pires (2021) compreendem, entre outros pontos, excesso de advérbios e da voz passiva, falta de pronomes, negativas múltiplas e orações e frases mal colocadas e intercaladas.

7 O Inaf avalia o grau de alfabetização a partir de quatro critérios (localização, integração, elaboração e avaliação das informações em um texto). Neste sentido, além do analfabeto (8%) quem tem uma alfabetização rudimentar também é considerado analfabeto funcional (22%). A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontou que, em 2022, o percentual de analfabetos era de 5,6%. O IBGE não levanta dados sobre alfabetização rudimentar.

No último item analisado, a autora reuniu menções sobre impessoalidade, formalidade, imprecisão, erros de ortografia, falta de orientação ao leitor e falta de consideração do contexto de uso do documento e da perspectiva do cidadão.

Documentos administrativos, jurídicos, institucionais e informativos produzidos por diferentes instâncias dos três poderes são exemplos de textos com impessoalidade⁸, um dos princípios da administração pública. A busca pela impessoalidade pode fazer com que a redação tenha linguagem referencial⁹, poucos pronomes e a voz passiva. Todas as escolhas do responsável pelo texto, com o intuito de torná-lo impessoal, acabam distanciando o conteúdo do público a que se destina. O resultado é uma mensagem de baixa compreensão e pouca atratividade.

Linguagem Simples e Poder Público

Combater a linguagem burocrática e defender o direito de qualquer pessoa a compreender as informações cotidianas faz parte de um movimento mundial em prol da LS. Segundo a pesquisadora Pires (2021), as primeiras iniciativas neste sentido datam de, pelo menos, oito décadas, com experiências em diferentes países, como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Austrália.

8 A impessoalidade na administração pública significa garantir a igualdade no tratamento. O princípio trata de não haver favorecimento e nem discriminação ou demérito. Para isso, o agente público precisa colocar o interesse coletivo acima do individual.

9 Redigida objetivamente na terceira pessoa. Evita aspectos subjetivos e literários.

No Brasil, o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização do Governo Federal lançou, em 2016, o guia de linguagem intitulado “Fugindo do burocratês: como facilitar o acesso do cidadão ao serviço público¹⁰”. Mais do que um manual de redação, o material destaca a importância de planejar a produção textual, ao estudar o público e ao organizar o conteúdo antes da escrita. Algumas das orientações reproduzem sem referenciar o material da Plain, como bem observa Pires (2021).

Também em 2016 foi lançado o guia “Orientações para Adoção da Linguagem Clara¹¹”, produzido pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados do Governo de São Paulo. O e-book, disponível no site do Governo Aberto, faz referências diretas ao movimento em prol da LS – mas utiliza a expressão Linguagem Clara, como em Portugal –, defende a importância da comunicação com o cidadão, apresenta dicas e até um modelo de redação.

Outras ações relevantes para o uso da LS no setor público são: a Política Municipal de Linguagem Simples¹² da Prefeitura de São Paulo, instituída como lei em 2020, e a formação da Rede Nacional de Lingua-

10 Disponível em <https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/planejamento/cidadania-digital/arquivos/fugindo-do-burocrates-ling-cidada_final_pcd.pdf/view>. Acesso em 14/08/2024.

11 Disponível em <<http://catalogo.governoaberto.sp.gov.br/dataset/orcamento-publico-estadual/resource/0163113c-212a-4fd-1-8225-cdb6f90f8c20>>. Acesso em 14/08/2024.

12 Disponível em <<https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2020/1732/17316/lei-ordinaria-n-17316-2020-institui-a-politica-municipal-de-linguagem-simples-nos-orgaos-da-administracao-direta-e-indireta>>. Acesso em 16/08/2024.

gem Simples em 2021. A rede é composta por servidores do Laboratório de Inovação Íris¹³, do governo do Ceará; da prefeitura de São Paulo; e da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia.

A adoção da LS pela administração pública contribui para a qualificação da comunicação pública. Por comunicação pública, entende-se “a que se refere a interações e aos fluxos de interesse coletivo” (Duarte, 2011, p. 5). O autor defende que a comunicação pública abrange tanto a comunicação governamental – de todos os poderes e todas as instâncias da administração – quanto a comunicação política – dos agentes políticos, das gestões e dos partidos. Ambas lidam com o interesse coletivo e precisam prestar contas do uso do recurso público.

Fazer comunicação pública é assumir a perspectiva cidadã na comunicação envolvendo temas de interesse coletivo, alterando seu eixo, tradicionalmente centrado no atendimento dos interesses da instituição e de seus gestores. Na comunicação pública o objetivo é o atendimento do interesse público e da sociedade, simbolizado pelo cidadão (DUARTE, 2011, p. 6).

Por sua preocupação cidadã, seu foco no interesse do público e no uso da informação, a LS traz uma abordagem condizente com a defesa da comunicação pública feita por Duarte (2011).

Linguagem Simples, Webwriting e UX Writing

Para ampliar o debate sobre a relação da LS com a abordagem cidadã almejada pela comunicação

13 Responsável por estruturar programa de Linguagem Simples no governo do Ceará.

pública (Duarte, 2011), será feito um paralelo com as ideias de Webwriting e UX Writing (UXW), duas técnicas de escrita para mídias digitais¹⁴.

Webwriting é mais do que a redação online. O termo abarca “o conjunto de técnicas que auxiliam na distribuição de conteúdo em ambiente digital” (Rodrigues, 2006, p. 11). Isto é, considera as unidades de informação¹⁵ e suas conexões, conhecidas como hiperlinks (Leão, 2007), e a linguagem hipermídia (Santaella, 2007), capaz de combinar texto, som e visual.

97

Quem atua na redação para mídias digitais, o profissional de *webwriting*, preocupa-se com manter a atenção de quem utiliza sites, blogs, redes sociais e aplicativos digitais. Neste sentido, a atividade incorpora técnicas de persuasão e aplica recursos voltados para otimização de buscas de sites - técnica conhecida como *Search Engine Optimization* (SEO)¹⁶.

Já *UX Writing* é uma técnica de escrita focada na interface digital¹⁷, como menus, botões, alertas, no-

14 Existem outras técnicas de redação no ambiente digital, como o copywriting, associado à publicidade e ao marketing digital; e, também, o jornalismo digital.

15 Leão (2007) também chama a unidade de informação de lexia. Pode-se exemplificar a unidade de informação como sendo um texto, uma fotografia ou um arquivo de áudio.

16 Em português, uma das expressões usadas é Engenharia para Otimização de Busca. As técnicas incluem, por exemplo, uso de palavras-chave em títulos, intertítulos, nomes de arquivos, legendas e endereços de páginas para alavancar o posicionamento de uma página nas buscas do Google.

17 Entende-se por interface toda estrutura, às vezes imperceptível, que os meios digitais trazem para facilitar a interação humana com os dispositivos.

tificações, mensagens de feedback, chatbots e recursos de acessibilidade. A atividade provém da user experience (UX) ou experiência do usuário, área multidisciplinar, que consegue aproximar design, comunicação, marketing e tecnologia da informação.

User Experience (UX) é a forma como as pessoas interagem com um produto ou serviço, seja no ambiente online, seja no mundo físico. Isso engloba as relações com os canais da empresa, a navegação no seu site, o recebimento do produto e até a facilidade de acionar o pós-venda (GUSMÃO, 2023, online).

Embora a definição anterior tenha um viés comercial, serve para contextualizar a abrangência de UX¹⁸, ao considerar a relação com o usuário de forma global. Quem atua na redação para UX trabalha em conjunto com a área de design. Existe uma troca para que as soluções contemplem conteúdo (texto) e forma (design) de maneira a serem indissociáveis e possibilitarem a melhor experiência ao usuário.

A LS guarda similaridade com os dois tipos de redação - webwriting e redação para UX - por considerar elementos além do texto e por trazer o foco para o indivíduo. Ainda, os protocolos da LS e da área de UX preveem, cada uma com o seu objetivo distinto, a fase de teste com o usuário.

As normativas técnicas da ISO 24295/2023 e a Política Municipal de LS de São Paulo, apresentada em formato de lei, recomendam que a linguagem seja testada com o público. “A administração pública muni-

18 Aqui, não interessa esgotar a discussão sobre UX, mas situar que até mesmo a área de redação está inserida nesta abordagem.

cipal, para criar ou alterar qualquer ato, observará as seguintes diretrizes: I - conhecer e testar a linguagem com o público alvo (...)" (Política Municipal de LS, 2020, online).

A legislação paulista pontua a LS como condição fundamental para qualquer ato público e ainda estabelece como primeira diretriz a submissão da linguagem ao público. Sem dúvida, é um grande avanço para a comunicação pública.

Linguagem Simples e Indicadores da Educação Superior

Antes de tratar da adoção LS aos indicadores da Educação Superior, apresenta-se uma breve explicação sobre a área e o projeto a que a presente ação está inserida.

Os indicadores¹⁹ são conjuntos de dados sistematizados que mensuram, no caso em questão, distintos aspectos da educação superior. As principais fontes de informação para obtenção dos dados são o Censo Anual de Educação Superior e a aplicação de provas de desempenho, a exemplo do Exame Nacional de Desempenho do Ensino Superior (Enade).

O caso trata das atividades voltadas para a produção de conteúdo para as plataformas digitais - site e aplicativo - de apresentação da Cesta de Indicadores de Educação Superior. As plataformas são desenvolvidas no âmbito de projeto de pesquisa e desenvolvi-

19 Todos os indicadores de ensino superior para serem utilizados precisam ser estudados pelo Inep e por parceiros, e, posteriormente, são submetidos à aprovação da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (Conaes).

mento voltado para identificação, estudo e implantação de novos indicadores para acompanhamento do Sistema de Nacional de Avaliação do Ensino Superior (Sinaes).

O projeto tem financiamento do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia vinculada ao Ministério da Educação, e execução da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)²⁰. O grupo da UFSM inclui as áreas acadêmica e técnica de Administração, Comunicação Social, Desenho Industrial, Estatística e Tecnologia da Informação da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

A produção de conteúdo é realizada no âmbito da equipe Criativa, composta por professoras, técnicos(as) e estudantes de Desenho Industrial, Relações Públicas, Jornalismo e Publicidade e Propaganda.

A partir de discussão com a equipe técnica do Inep e da realização de pesquisa durante encontro relacionado à área de avaliação institucional, definiram-se três personas, que são representações do público-almejado com o objetivo de nortear o trabalho da equipe Criativa:

- *Persona 1 – uma professora que começou a atuar na coordenação de um curso de graduação;*
- *Persona 2 – um professor que atua como reitor em*

20 Pela UFSM, o projeto coordenado pelo pesquisador Fernando Pires Barbosa está registrado sob o título "Identificação, pesquisa e implementação de indicadores para acompanhamento do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior – SINAES em parceria com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP".

uma universidade; e

– Persona 3 – um técnico que trabalha no próprio Inep.

As necessidades de uso das informações e o conhecimento sobre o tema são distintas. Entretanto, existem similaridades, como o fato de todos terem alta escolaridade, atuarem na educação superior e estarem familiarizados com as rotinas e com o discurso da área.

Enquanto a professora (Persona 1) não tem um conhecimento prévio sobre o tema e precisa entendê-lo para acompanhar o desempenho do seu curso; o reitor (Persona 2) tem um domínio mediano e busca mapear problemas e possíveis soluções. Já o técnico (Persona 3) é um especialista na área e quer encontrar todos os dados avançados em um único lugar.

Como produzir algo que, ao mesmo tempo, possa ser didático para quem não entende tanto do assunto e sirva como ferramenta para quem trabalha na própria área? A resposta talvez seja a concepção de conteúdos distintos e direcionados a interesses diferentes.

Com o objetivo de atender ao alinhamento de informações de quem tem necessidade de entender o contexto do tema, como a Persona 1, a Equipe Criativa pensou em algumas seções mais didáticas que explicam, por exemplo, o que são os indicadores e como podem ser utilizados. Todo o site e o aplicativo trazem informações que ajudam na compreensão. Acredita-se, ainda, que tal área da plataforma possa atender a outros públicos, como estudante e cidadão(ã), e servir como uma porta de entrada ao restante do conteúdo. Para suprir a necessidade de quem precisa de mate-

rial mais avançado, como as Personas 2 e 3, o projeto desenvolveu fichas técnicas dos indicadores e painéis com visualizações de dados, que permitem o acesso a gráficos interativos.

Existe ainda um espaço de interação voltado para o aperfeiçoamento da plataforma a partir das impressões, sugestões e críticas de internautas. Ainda estão previstos testes com usuários a fim de avaliar a linguagem, o conteúdo e o design de interface.

102

Após elencar algumas das camadas de conteúdo, necessita-se problematizar a linguagem. A temática está inserida entre dois campos discursivos: educação e estatística. Um dos desafios do projeto é justamente explicar determinados termos e expressões sem que se perca o sentido.

As fichas técnicas têm um caráter explicativo sobre cálculos de indicadores. Além da preservação do tom acadêmico, dificilmente teria como simplificar o trecho matemático - o que torna bastante incompreensível para boa parte de internautas.

Em relação à simplificação, os principais passos adotados foram:

- *Avaliação das características do público, das necessidades de uso e das possíveis situações de acesso;*
- *Identificação de problemas de ordem gramatical (acentuação, ortografia, pontuação, regência, colocação pronominal);*
- *Padronização do uso de siglas e suas explicações;*
- *Identificação de vocabulário rebuscado e busca de palavras mais simples;*

– *Identificação de palavras desnecessárias ao documento;*

– *Identificação de termos não inclusivos e/ou que possam denotar preconceito em relação ao gênero, à raça, à etnia, à procedência, à deficiência, à idade e à classe social;*

– *Revisão da estrutura das frases, dos períodos e dos parágrafos.*

A partir dos passos anteriormente descritos, pode-se destacar como principais problemas a resolver com a simplificação:

- Muitas frases em ordem indireta e extensas;
- Muitos períodos em uma mesma frase;
- Falta de padronização de siglas;
- Tom acadêmico;
- Muitos termos e jargões da educação superior e da estatística;
- Ausência de sujeito em muitas frases;
- Predomínio de textos redigidos no masculino.

Assim como os casos em que o poder público tenta combater o “burocratês”, o presente trabalho tentou, de alguma forma, minimizar o tom acadêmico. A proposta de produção de conteúdo teve como finalidade aproximar a temática dos indicadores de educação superior de diferentes perfis de público.

A dificuldade em trabalhar a simplificação dos textos está em adaptar o discurso especializado para o senso comum sem torná-lo simplista. Mais do que trazer uma noção básica para pessoas que não compreendem nada do tema, o material constante na plataforma da Cesta de Indicadores foi concebido para quem atua na docência ou na gestão dos cursos de

ensino superior compreenda e se aprofunde minimamente na temática. Ou seja, a plataforma e todas as suas estratégias de comunicação e design em conjunto contemplam públicos distintos com perfis diferentes e com interesses singulares.

Considerações finais

104

O capítulo apresentou a Linguagem Simples (LS) como uma técnica não apenas de escrita, mas de apresentação do conteúdo de forma holística, a exemplo da webwriting e da redação para Experiência do Usuário (User Experience, UX). Nesta última, responsáveis pela redação atuam em conjunto com quem desenvolve o design de interface. Com isso, o conteúdo e a forma são concebidos em conjunto para atender às necessidades do público.

Aliás, a perspectiva discutida aqui é a de que a LS contribua para o desenvolvimento da comunicação pública, ao ajudar com o exercício da cidadania não apenas em relação ao acesso à informação, mas também ao entendimento do conteúdo pelo público. Afinal, de nada adianta disponibilizar informações se elas não são acessíveis para as pessoas.

Neste sentido, o projeto de desenvolvimento da Cesta de Indicadores de Educação Superior pelo Inep, ao contar com uma equipe multidisciplinar das áreas de comunicação, design, tecnologia da informação, administração e estatística, cumpre com uma entrega destinada a diversas camadas da população, aplicando a LS em seus espaços de interação com os(as) usuários(as) e priorizando uma comunicação clara e acessível a todas as pessoas.

REFERÊNCIAS

DUARTE, Jorge. Sobre a emergência do(s) conceito(s) de comunicação pública. In: KUNSCH, Margarida Krohling. **Comunicação Pública, Sociedade e Cidadania**. Difusão Editora: Santo André/SP, 2011.

ISO 24295/2023. **Plain Language: Governing principles and guidelines**. Disponível em <<https://www.iso.org/obp/ui/en/#iso:std:iso:24495:-1:ed-1:v1:en>>. Acesso em 14/08/2024.

105

GUSMÃO, Amanda. **O que é User Experience. Entenda tudo sobre UX, suas diretrizes e como aplicá-lo em seu site**. Rock Content, 2023, online. Disponível em <<https://rockcontent.com/br/blog/user-experience/>>. Acesso em 16/08/2024

LEÃO, Lúcia. **O labirinto da hipermídia: arquitetura e navegação no ciberespaço**. São Paulo: Iluminuras, 2009.

MORAES JR, Jorgson Ksam Smith. **UX Writing e produção de conteúdo**. Senac: São Paulo, 2024.

PEREIRA, Thiovane. **Guia de Acessibilidade Cromática para Daltonismo: princípios para profissionais da indústria criativa**. Santa Maria: 2021. 31p. (recursos eletrônico)

PIRES, Heloisa Fischer de Medeiros. **Impactos da Linguagem Simples na compreensibilidade da informação em governo eletrônico: o caso de um benefício do INSS**. Dissertação de mestrado pelo PPG em Design. PUCRJ, 2021.

PLAIN LANGUAGE INTERNATIONAL ASSOCIATION, website. 2024, online. Disponível em <<https://plainlanguage-genetwork.org/plain-language/iso-plain-language-standard/>>. Acesso em 14/08/2024

POLÍTICA MUNICIPAL DE LINGUAGEM SIMPLES, 2023, online. Disponível em <<https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2020/1732/17316/lei-ordinaria-n-17316-2020-institui-a-politica-municipal-de-linguagem-simples-nos-orgaos-da-administracao-direta-e-indireta>>. Acesso em mauricio.souza@ufsm.br

RODRIGUES, Bruno. **Webwriting - Redação & Informação para a web**. Rio de Janeiro: Brasport, 2006.

SANTAELLA, Lúcia. **Linguagens líquidas na era da mobilidade**. São Paulo: Paulus, 2007.

PARTE 2

DESIGN

CAPÍTULO 5

**Design de interfaces e a flexibilidade
no uso da Metodologia 5I's para a
projeção da plataforma Cesta de
Indicadores da Educação Superior**

Design de interfaces e a flexibilidade no uso da Metodologia 5I's para a projeção da plataforma Cesta de Indicadores da Educação Superior

Débora Aita Gasparetto

Introdução

O texto aborda conceitos do campo de design de interfaces e sua aplicação prática por meio da metodologia 5I's (Gasparetto, 2020), assim como a flexibilização em entregas ágeis, no projeto Cesta de Indicadores da Educação Superior, financiado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP. Como resultado discutimos a metodologia aplicada à contextos reais, apresentamos de modo sintético, o processo projetado no período de dezembro de 2023 à julho de 2024 e demonstramos as interações e validações junto aos usuários.

O design de interfaces é uma área multi e interdisciplinar em expansão devido à quantidade crescente de telas, dispositivos e produtos interativos no contexto da IHC Interação Humano-Computador. A interdisciplinaridade da área torna-se ainda maior quando somamos às equipes e aos conteúdos produzidos no contexto do projeto “Identificação, pesquisa e implementação de indicadores para acompanhamento do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior – SI-NAES em parceria com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP”.

No contexto deste projeto o design de interfaces é uma das áreas que fazem parte da Equipe Criativa (que também envolve comunicação, audiovisual e design), tecendo relação direta com a comunicação social, seja no sentido de captar conteúdos e dar um aspecto estético-formal a eles, por meio do infodesign, seja nas pesquisas com usuários, riquíssimas para trazer subsídios ao projeto, ou no combo com o audiovisual e projeto gráfico, propondo uma linguagem visual uniforme para ambos. Ainda atua em uma relação direta com o desenvolvimento do produto, seja na plataforma, um website responsivo, seja nos dashboards gerados na ferramenta Power BI, construindo repertórios novos em relação às pesquisas e gráficos realizados pela equipe Matrizes e Contextos. Podemos afirmar que o design de interfaces é o fio condutor que une e utiliza-se de múltiplos saberes. Para contextualizar os iniciantes na área, o primeiro passo é compreender o que é design de interfaces e como projetamos a partir da metodologia 5I's.

Considerações teóricas sobre design de interfaces

Rocha (2014, p.22) assume a interface como parte de um sistema que interage com o usuário:

A interface, por um lado, organiza a informação – modelo sintático – para o processamento maquínico. De outro lado, a interface organiza os elementos externos a partir das orientações relacionadas com as linguagens naturais – línguas naturais e signos de outras linguagens usuais do usuário, como as linguagens visual e sonora. Exatamente por isto os designers formulam, na concepção de projetos de interfaces, modelos mentais de realização da tarefa, a partir dos quais são projetados os diálogos possíveis entre usuário e sistema e a apresentação das informações aos usuários. O modelo mental de realização da ta-

refa parte de uma análise contextual que considera o usuário, a tarefa, o contexto e os requisitos de sistema para a execução da tarefa, forjando, via design, uma compreensibilidade do sistema a partir de sua interface, dos elementos e disposição, além de sequência de elementos na interface. Reside no projeto da interface a forja da comunicação, a interação, que resulta em percepções do usuário de que o sistema o entende e compreende a semântica do diálogo realizado quando de fato o sistema processa a lógica sintática para o qual está programado.

Conforme Jenifer Tidwel (2020) trabalhar com padrões é essencial, em um mundo de tarefas e componentes. Os padrões são baseados na psicologia humana e no modo como interagimos por meio de percepção e cognição. Trabalhar com padrões significa aumentar a vida útil das interfaces e trabalhar para as pessoas. Ainda segundo Tidwel para chegar num bom design de interfaces é preciso compreender pessoas, como elas são e como utilizam os softwares, sendo função do designer a empatia em relação aos usuários.

111

Além de compreender padrões essenciais de design e seguir guias como os da Apple²¹ ou do Google²² para projetar interfaces para humanos, acreditamos ser imprescindível centrar o design no usuário a fim de proporcionar as experiências de uso requeridas em cada projeto.

No livro “O design do dia-a-dia” Norman (2002) traz

21 Apple Human Interface Guidelines. Disponível em: <https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/> - acesso em 02. Junho, 2024

22 Google Materials Design. Disponível em: <https://m3.material.io/> - acesso em 02. Junho, 2024

um capítulo sobre design centrado no usuário, em que defende projetar com foco nas necessidades e interesses do usuário. O design deve "(...) assegurar que (1) o usuário pode descobrir o que fazer, e (2) que tenha condições de saber o que está fazendo (Norman, 2002, p. 243). Isso parece óbvio, mas se testarmos com os usuários, muitas vezes, o modo como dispomos uma informação na tela pode ser muito difícil de entender, ocasionando erros. Ao projetar o designer poder ter em mente os seguintes princípios (Norman, 2002, p.243-244):

1. *Usar ao mesmo tempo o conhecimento no mundo e o conhecimento na cabeça.*
2. *Simplificar a estrutura das tarefas.*
3. *Tornar as coisas visíveis: assegurar que as lacunas de execução e avaliação sejam encurtadas ou superadas.*
4. *Fazer corretamente os mapeamentos.*
5. *Explorar o poder das coerções naturais e artificiais.*
6. *Projetar para o erro.*
7. *Quando tudo o mais falhar, padronizar.*

Outras estratégias de design podem ser adotadas em cada projeto para atingir o que Norman (2004) traz como três níveis de design: visceral, comportamental e reflexivo. Os dois primeiros conceitos ocorrem a níveis subconscientes, com uma transição do segundo ao último, que é o nível do superego. São níveis de relação do público com os projetos que desenvolvemos a partir das decisões que tomamos de design para atingir determinado nível. O design emocional está diretamente ligado à experiência de usuário e ao design centrado no usuário.

Ainda conforme Norman (2002) os usuários e designers comunicam-se por meio de sistemas, por isso é preciso compreender os modelos mentais dos usuários para garantir que o projeto criado tenha a representação correta no sistema. Outro autor que ajuda na orientação do design ao usuário é Lowdermilk (2013) que traz tarefas bem práticas aos projetistas para trabalhar com os usuários seja para compreender seus padrões e modelos mentais, seja para compreender as tarefas que eles realizarão na interface ou ainda para testar se a interface é adequada a eles em vários níveis da projeção.

Considerações metodológicas - Metodologia 5I's: processo de desenvolvimento da plataforma

113

A metodologia 5I's foi elaborada por Gasparetto (2020) como um método de ensino de projeto de interfaces. Para isso foi inspirada nos clássicos métodos de Garret (2011), que trabalha com a experiência de usuário, planejando-a por meio de 5 planos, que vão do mais abstrato, ou seja, o momento onde se planejam as estratégias e o modelo de negócios até o mais concreto que é a interface com a qual o público interage. Esses cinco planos pareciam segmentados demais e outras técnicas mais voltadas ao design centrado no usuário (NORMAN, 2002, LOWDERMILK, 2013) começaram a ser exploradas pela autora, assim como estratégias mais rápidas, advindas de Teixeira (2014). No contexto do projeto aqui descrito, a metodologia 5I's fez sentido porque era a mais prática em um contexto de agilidade de uma entrega real, assim os alunos bolsistas²³ já a conheciam previamente, pois um quesito de

23 Os bolsistas do Curso de Desenho Industrial que atuaram

contratação para o projeto era a experiência prévia com design de interfaces.

A metodologia 5I's é bastante flexível e seu uso para aplicações reais é dinamizado com inspiração no Scrum, de Sutherland (2014), um método ágil de desenvolvimento de software, que consiste em abreviar etapas de projeto, tentando focar e objetivar o desenvolvimento.

A metodologia centrada no usuário pode ser conflitante com o desenvolvimento ágil no sentido de que o tempo em compreender o outro e realizar e analisar pesquisas é maior, ao mesmo tempo perder o timing de entrega de um produto pode acabar com ele. No caso do projeto proposto, contratado para ser apresentado no ano de comemoração dos 20 anos do Sinaes, não podíamos perder esse momento.

Tendo isso em mente, descrevemos as fases desenvolvidas, sustentando seu desenvolvimento em pesquisa e teorias relacionadas. Importante mencionar que todas as fases do projeto foram registradas no software Figjam e as tarefas documentadas no Clickup e geraram um relatório técnico da aplicação da metodologia na íntegra. Já o protótipo interativo foi desenvolvido no software Figma e as aproximações com os usuários em eventos propostos pelo INEP, com participação da UFSM, tiveram as interações dos usuários com a plataforma monitorados pelas ferramentas Clarity e PageSpeed Insights. As fases da metodologia, no contexto do projeto foram iteradas diversas vezes, sen-

no projeto são os seguintes: Gabriel Cardoso, Jaqueline Petroni, Giovanna Riesgo e Helena Smidt. Além dos bolsistas compuseram a Equipe de Design as técnicas Sara Pazuch e Nathale Kraetzig. A orientação do projeto foi da Profa. Dra. Débora Aita Gasparetto.

do que em alguns casos o desenho interativo no Figma passou na frente de outras técnicas e processos, que foram retomados já na sequência para uma melhor elaboração do projeto.

Fase 01 - Ideação **Briefing, Brainstorming e Mapas mentais**

O ponto de partida dessa fase é compreender qual é o problema que queremos resolver e qual é o objetivo do que estamos criando. Essas questões tem apoio no briefing que questiona o que estamos fazendo, para quem, porquê, como, por quem e em que lugar as pessoas vão usar?

115

No caso do projeto apresentado aqui o objetivo traçado junto ao INEP é lançar uma ferramenta que esclareça os indicadores propostos pelo INEP, no aniversário de 20 anos do Sinaes. O problema que queremos resolver está relacionado à prestação de contas à sociedade sobre a qualidade da Educação Superior no Brasil e as formas como INEP e MEC garantem e avaliam essa qualidade, expondo a transparência dos Indicadores e a possibilidade de as instituições se visualizarem e visualizarem seus grupos em áreas e cursos.

É importante mencionar o contexto no qual o projeto está inserido. A Diretoria de Avaliação da Educação Superior (Daes) levantou mais de cem indicadores que podem ajudar em uma análise mais aprofundada do Ensino Superior brasileiro e busca criar uma cesta de indicadores que deve ser apresentada na forma de um dashboard, ou seja, um painel em Power BI. Pretende-se que essa cesta seja construída de maneira democráti-

ca, com dados do Censo da Educação Superior, com as avaliações InLoco e com os dados do ENADE, além de dados das próprias instituições.

A publicação Redesenhando o SINAES (Ma;Teixeira In Ma, 2023, p. 05), ajuda na compreensão do desafio que o presente projeto assume: "(...) após duas décadas de existência, o Sinaes precisa de um redesenho que resgate a sua efetividade enquanto política pública, garantindo a coerência e a consistência do seu conjunto de instrumentos".

Inicialmente, foi importante à equipe interdisciplinar compreender a complexidade do projeto e para isso precisava entender o que é e como atua o SINAES. Ainda conforme (Ma; Teixeira, In Ma, 2023, pg: 06): "o Sinaes busca atingir objetivos diversos, que incluem não apenas a melhoria da qualidade da educação superior, mas a orientação da expansão da oferta e a busca permanente por eficácia e efetividade por parte das instituições de educação superior (IES).

A seguir era imprescindível compreender como a Cesta de Indicadores poderia atuar para ajudar a resolver os problemas do SINAES. Um aspecto importante seria ter um detalhamento dos indicadores atuais, explicar a criação de novos indicadores, permitir processos analíticos e comparativos que fujam da padronização e permitam aprofundar a missão das instituições, reconhecendo a diversidade das instituições (organização acadêmica, grau acadêmico, modalidade de ensino) bem como a visualização de séries históricas, que permitam avaliar se um curso melhorou ou não. Essa ferramenta precisa permitir um olhar sobre a especificidade e a missão das IES e dos cursos, assim como

“réguas diferenciadas para indicadores de insumo e processo” que respeitem a diversidade das instituições.

Outros problemas apontados pela publicação de Ma (2023) merecem ser pensados, com a falta de comparabilidade entre as edições do ENADE, pois existem mudanças desde 2004, quando foi criado. Ainda não há uma matriz de referência permanente para cada área avaliada.

Em relação aos Indicadores é preciso compreender o que eles se propõem a medir, seu objetivo e suas métricas, os dados e fontes, bem como apresentar o modo como é calculado.

Os brainstormings, ou tempestades cerebrais para geração de ideias do que podemos realizar em termos de design e dados e comunicação, foram realizados em diversos momentos, como nas reuniões semanais gerais com todas as equipes, nas reuniões semanais com a equipe criativa, nas reuniões semanais de design e mensalmente, nas reuniões com o INEP.

Entre as palavras-chave dos mapas mentais, estão as seguintes:

- Reavaliação dos 20 anos do SINAES - redesenho do SINAES
- avaliação e autoavaliação - sentimento de autoavaliação entre os públicos
- Olhar detalhado sobre IES, cursos e sistema como um todo
- Olhar para as missões de cursos e IES e para a diversidade da atuação das mesmas
- regulação, supervisão e financiamento
- Espaço para o aprofundamento de indicadores da Educação Superior
- Identificar as missões das instituições

Proto-Personas

Na publicação de Ma e Teixeira (2003, p.33), fica bem claro o público que precisamos atender:

Pelo menos três grandes públicos devem ser atendidos por essas informações: as próprias instituições e os cursos, que poderão analisar seus indicadores em perspectiva comparada, extrapolando os tradicionais resultados do Enade, CPC e IGC; a sociedade, em especial os estudantes e suas famílias, que poderão orientar a escolha dos cursos desejados, com base em informações sobre a oferta existente e as características dos cursos e das instituições; o Estado e os governos, que poderão formular e implementar suas políticas educacionais com base em evidências diversas e confiáveis.

Porém, no processo de design centrado no usuário, precisamos aprofundar o público e a elaboração das Personas tendem a ser um método importante para a criação das interfaces, no sentido que devem apresentar objetivos e tarefas dentro da interface. Criamos oito proto-personas e no espaço do presente texto, abordamos duas delas (Figura 6), que ajudaram a pensar nos diferentes perfis de usuários, do mais avançado ao menos avançado.

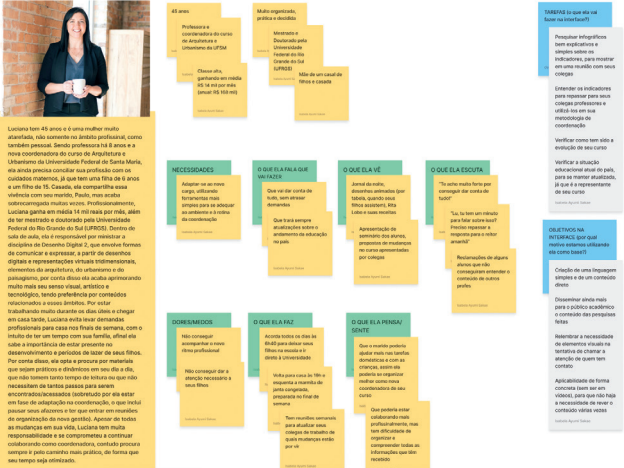


Figura 6 - Proto-personas Diretor do INEP e coordenadores de curso
Fonte: elaborado pelos autores (2024).

O Diretor do INEP representa a linguagem mais técnica e o amplo entendimento, já a figura dos coordenadores de curso representam usuários menos avançados no assunto e com maior curva de aprendizado. As personas foram concebidas no intuito de guiar as pesquisas para compreender melhor o nível de conhecimento dos usuários sobre os indicadores e que tipo de uso eles irão fazer da plataforma. A diferença entre as Personas e as proto-personas é que as primeiras são validadas a partir de pesquisas com usuários, enquanto as segundas, são criadas inspirando-se em conhecimentos empíricos, quase idealizadas. Portanto, a partir desse primeiro exercício de criação de proto-personas, que uniu a equipe criativa em sua execução e passamos para as pesquisas com usuários reais.

Pesquisa com usuários

Trabalhar com design centrado no usuário significa esgotar as possibilidades de conhecê-lo e ser empático com essa pessoa a ponto de projetar para ela algo que realmente faça sentido e até da requisitos de usabilidade e de acessibilidade. As pesquisas com usuários foram conduzidas pela equipe de comunicação em dois momentos.

O primeiro deles, por meio de um forms enviado aos coordenadores da UFSM, ainda em janeiro de 2024, buscando verificar qual era o grau de conhecimento dos mesmos sobre a avaliação no ensino superior. Foram realizadas 11 perguntas e 56 respondentes demonstraram que a maioria conhece ou já ouviu falar sobre o INEP, o sistema de avaliação ou os indicadores, porém grande parte, diz conhecer parcialmente. Praticamente metade dos entrevistados não utilizam

indicadores, ou os utilizam de forma limitada, porém reconhecem sua importância para a qualificação da educação superior. Vídeos, PDFs e websites são os meios preferidos de acesso à informação para esse público.

Já a segunda pesquisa com os usuários foi realizada presencialmente em Florianópolis, em março de 2024, a partir de um forms online preenchido por 68 participantes do Seminário Regional sobre os 20 anos do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (Sinaes), organizado pelo Inep. Esse público é de gestores acadêmicos, atendendo outra persona que criamos e oferecendo subsídios ao design por meio de suas respostas. Aqui temos um conhecimento, compreensão e utilização dos indicadores da educação superior majoritariamente bem definidos. Vídeos, PDFs e websites são também os melhores meios para acessar o conteúdo que estamos criando para o público entrevistado.

121

Essas pesquisas afirmaram que a informação precisa ser exposta em duas vias: uma mais rápida e analítica, sendo contemplada pelos dashboards em Power BI, que beneficiam o uso de gestores; e outra, mais aprofundada e explicativa, com materiais complementares como vídeos e textos curtos mais explicativos, demonstrando como esses indicadores podem ser utilizados pelos coordenadores de curso, por exemplo.

Atlas Mnemosyne

Essa técnica vem do método proposto por Aby Warburg (2010) há mais de 100 anos, quando o historiador cultural propunha elaborar Atlas (um conjunto de imagens) que demonstrassem a sobrevivência formal en-

tre as imagens não apenas da história da arte, mas da história da cultura de um modo mais abrangente. No contexto de interfaces e do presente projeto, partimos da imagem de uma cebola para pensar em como a plataforma precisava ir abrindo aos poucos os conteúdos, nas suas camadas. Esse conceito foi proposto em uma reunião com o INEP e entendemos como inspirador para a construção dessa técnica, sendo que as dimensões da avaliação da educação superior podem ser aprofundadas a partir dos indicadores. Aqui os aspectos coletados influenciam o design sensorial, última parte que construímos na interface, mas devido a urgência das entregas e validações com o INEP, tomou em alguns momentos a frente da projeção. A Figura 7 demonstra o Atlas Mnemosyne mais consistente criado. Outros dois também foram gerados, mais como moodboards, ou seja pranchas com imagens relacionadas, focados na interface do que na sobrevivência formal.

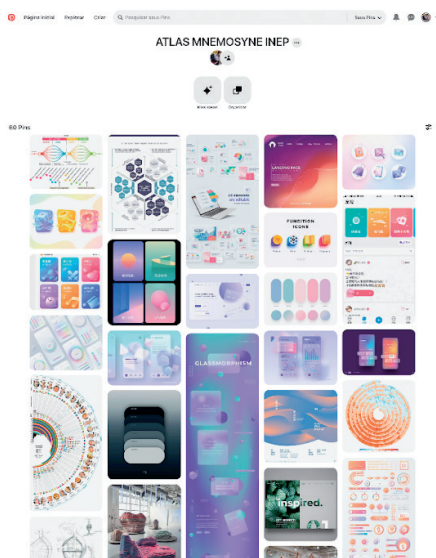


Figura 7 - Atlas Mnemosyne para a plataforma Cesta de Indicadores da Educação Superior
Fonte: elaborado pelos autores (2024).

Deste Atlas captamos a palavra transparência, algo importante para a avaliação da educação superior, bem como a noção mais orgânica da composição e do movimento. Inspirados nesse momento, partimos para a técnica do glassmorphism, que consiste em trazer a transparência do vidro para as camadas desenhadas. Acordamos ainda que as ilustrações e ícones teriam um tom mais acolhedor com formas mais orgânicas do que geométricas. Como a metodologia não é linear, fazíamos essa pesquisa imagética ao mesmo tempo em que a comunicação aprofundava os usuários e o design construía os wireframes.

Pesquisa por referências

Nessa etapa partimos para uma análise mais superficial de outras ferramentas a fim de mapear o que existe em relação a exibição e análise de indicadores educacionais. Entre as interfaces pesquisadas levantamos as próprias interfaces do INEP, que distribuem informações educacionais como o Censo da Educação Superior e o Revalida, ambos em Power BI. Buscamos referências em outros países também e em projetos que contemplam os indicadores do ensino básico, como o QEdU, essa última foi a que mais se pareceu com o que pretendíamos construir.

123

Fase 02 – Inambulação

Nessa fase de busca desinteressada, típica da fase 02 da metodologia, esperamos que a incubação das ideias aconteça, enquanto realizamos outras tarefas indiretas. Viajamos em outras interfaces, imergimos em análises gráficas e heurísticas, além de estabelecer os requisitos e funcionalidades dos projetos e escolher as tecnologias que serão utilizadas.

Requisitos e Funcionalidades

A metodologia centrada no usuário entende que os requisitos dizem respeito ao que o usuário precisa e as funcionalidades, ao que o sistema deve oferecer para atendê-los. Essa é uma simplificação do que propõe Lowdermilk (2013). Assim, no contexto do projeto Cesta de Indicadores da Educação Superior temos a seguinte proposta:

Requisitos:

- Ser transparente
- Ter conteúdo comunicacional para todos os públicos
- Ser uma ferramenta de supervisão
- Permitir comparações por especificidades
- Permitir análise por indicadores
- Oferecer um panorama geral das instituições
- Oportunizar o conhecimento da educação superior de um modo geral no país e também por regiões e estados
- Permitir análise por áreas
- Ter um sistema de filtros que facilite o acesso às múltiplas explorações

Funcionalidades

- Sistemas de filtros
- Menu superior fixo, devido ao extenso conteúdo e à múltiplas linguagens que serão utilizadas para a geração da plataforma
- Espaço para conteúdo cidadão
- Espaço para ilustrações
- Visualização de dados

Análises Heurísticas

Nessa etapa da metodologia, as análises que realizamos sobre outras interfaces é mais aprofundada, tanto para compreender questões de usabilidade, acessibilidade e IHC, quanto para analisar o infodesign e os padrões gráficos que aparecem. No primeiro momento

fazemos uma síntese da análise heurística das interfaces com base em Nielsen (1994) e Gasparetto (2020). Nielsen aponta dez critérios de análise e a eles somamos mais dois, um diz respeito à acessibilidade, que no caso da interface do QEdu pode ser verificada pela ferramenta PageSpeed Insights e impacto social ou ambiental, que diz respeito não à interface, mas ao impacto do produto, sendo um critério mais do produto.

QEdu (<https://qedu.org.br/>)

No relatório do projeto, apresentamos um detalhamento da análise realizada sobre a ferramenta QEdu, a qual se propõe a exibir dados educacionais da educação básica, visando ser uma ferramenta para as instituições promoverem uma educação de qualidade, contribuindo para melhorar a educação básica no Brasil. Em relação às heurísticas, a Figura 8 sintetiza a nossa análise, que no presente texto, serve apenas para demonstrar o processo metodológico desenvolvido e os aspectos que podemos focar para pensar a nossa própria interface que está sendo desenvolvida. Como ideias que tivemos a partir dessa análise podemos destacar uma melhor consistência, feedbacks precisos, ser acessível, apresentar diálogos naturais e simples e falar a linguagem dos usuários.



Figura 8 - Análise Heurística Plataforma QEDu
Fonte: elaborado pelos autores (2024).

O capítulo “Boas práticas e aplicação de heurísticas no design de interfaces: da instauração à inspeção” (Gasparetto;Cardoso, 2024) demonstra as boas práticas e aplicação das heurísticas na interface da Cesta de Indicadores da Educação Superior. É importante destacar que na fase 02 da metodologia 5I’s, o momento de análise é realizado em outras interfaces, enquanto na fase 03 da metodologia aplicamos os conhecimentos adquiridos nas análises e avançamos na aplicação para na fase 04 inspecionar se realmente conseguimos utilizar as boas práticas e os critérios propostos.

Análises Gráficas QEDu

Na sequência, avaliamos aspectos gráficos, como tipografia, grids, paleta de cores e padrões de UI que aparecem. No caso da interface analisada destaca-se a fonte Nunito, desenhada por Vernon Adams, Cyreal, Jacques Le Bailly. É uma fonte sem serifa e desenhada para a web, com licença livre. Em relação à grid, ela tem uso mais livre para cada momento da página. Já em relação às cores, há um uso acertado, azul, uma cor da educação, com um tom de branco para fun-

do de página, assim como cores quentes, associadas à comunicação, para o mapa e as interações. Sobre os padrões de UI dessas duas páginas que trazemos aqui (Figura 9) como um recorte bem menor da análise, podemos perceber uma barra de navegação que não é consistente em cada página, e também não é fixa. Já um recurso interessante é o uso de cards para trazer dados e pequenos gráficos, bem como o mapa interativo. Por fim, uma navegação lateral colapsada leva para os principais indicadores e assuntos do website responsivo.



Figura 9 - Análise Gráfica Plataforma QEdu
Fonte: Printscreen qedu.org.br

Tecnologias utilizadas

Desde o princípio do projeto sabíamos que o desenvolvimento deveria entregar um painel em Power BI. Mas, a partir das pesquisas que realizamos em cada

grupo e também nas pesquisas com usuários e a partir de análises da plataforma QEDu, percebemos que o projeto deveria ter uma entrega maior, além dos dashboards do Power BI. Para isso, precisávamos de uma plataforma web responsiva, que agregasse também o Power BI embedado. Em relação ao design, utilizamos o Figma como ferramenta de prototipagem interativa, também o Figjam para documentação das fases iniciais do projeto e o Adobe Illustrator para gerar os ícones e as ilustrações.

Fase 03 – Instauração

128

Essa fase da metodologia 5I's apresenta a maturidade da pesquisa e a mão na massa no design, seguindo padrões de UI e aplicando os conhecimentos adquiridos junto aos usuários. Enquanto as primeiras duas fases são mais analíticas e conectadas com a equipe da comunicação, nesta fase temos a conexão maior com o desenvolvimento na parte da estruturação da arquitetura da informação e navegação, da componentização e dos padrões de User Interface (UI), mas estamos no meio do campo conectando a informação trazida pela equipe de comunicação e de gestão do projeto, com o desenvolvimento e o testes de uso em cada etapa.

Assim, as camadas que planejamos inicialmente na metodologia aplicada no laboratório de interfaces do DI/UFSM vão se sobrepondo nas entregas reais, isso traz uma flexibilidade no uso da metodologia. Conhecer as técnicas que cada fase envolve contribui para a execução mais bem elaborada da interface nos momentos de entregas mais rápidas, por isso, foi muito importante contar com os estudantes que passaram pelo

laboratório de interfaces. Inicialmente, a metodologia prevê, na fase 03, iniciar com a arquitetura da informação em um sitemap que organiza toda a informação e na sequência realizar um fluxo dessa informação, com o design de interação atuando. Porém, ainda em dezembro de 2023, como a equipe de design não tinha o domínio da informação, pelo conhecimento ainda inicial do tema do projeto, optamos por iniciar com um rabiscoframe manual (Teixeira, 2014) bem expressivo, sem muito cuidado estético porque o que interessava era a apreensão rápida do conteúdo e a visualização de como ele poderia ser desenhado em cada tela para fazer sentido aos usuários.

Inicialmente, a demanda era um painel Power BI, mas trabalhando com design centrado no usuário não podíamos desconsiderar o fato de que alguns usuários têm requisitos de acessibilidade que o Power BI não contempla, bem como de responsividade, que faz com que as informações apareçam contextualizadas em cada tamanho de tela, algo que também não conseguimos reproduzir no Power BI. Ainda, os usuários iniciantes precisam compreender informações mínimas antes de interagir com análises mais complexas oferecidas pelo Power BI. Na Figura 10 demonstramos os primeiros rabiscoframes gerados, antes mesmo das pesquisas com usuários eles já apontavam uma área informativa para a plataforma que também agregaria os dashboards do Power BI.

Nesse momento já definimos estratégias de UI que permanecem até o produto final, como a barra de navegação fixa, agregando os principais eixos da plataforma, um espaço explicativo, trazendo um vídeo e um texto de apoio e na parte gráfica buscamos ilustração

e ícones autorais, com um trabalho bem pontual de microanimações e microinterações, oferecendo um tom mais contemporâneo ao projeto.

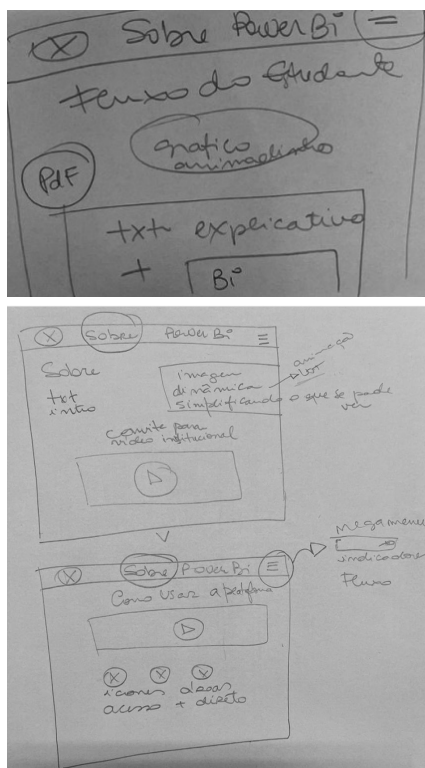


Figura 10 - Rabiscoframes iniciais
Fonte: elaborado pelos autores (2024).

Desses rabiscoframes geramos wireframes interativos para mostrar ao INEP uma navegação mínima que poderíamos gerar expandindo os dashboards para uma plataforma. Após a apresentação para o INEP compreendemos que estavam sendo aprovadas 5 dimensões de avaliação e a partir delas, conjuntos de

indicadores poderiam ser acessados. Assim, voltamos ao princípio e elaboramos um sitemap (Figura 11) para organizar melhor todo o conjunto de informações que a plataforma teria, enquanto aguardávamos a liberação dos dados com os quais a equipe de desenvolvimento trabalharia

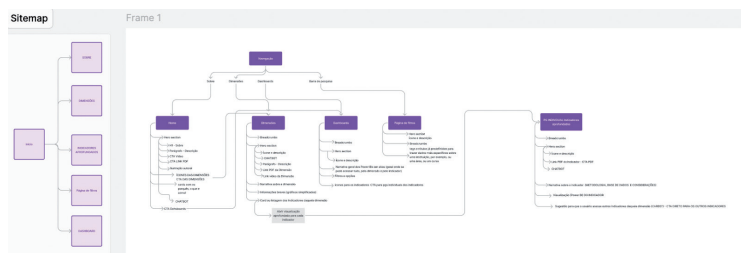


Figura 11 - Sitemap da plataforma Cesta de Indicadores da Educação Superior

Fonte: elaborado pelos autores (2024).

A partir daí, resolvemos avançar também nos dashboards Power BI, como pode ser visualizado na Figura 12, que demonstra os rabiscoframes gerados no início de abril pela equipe de design para a plataforma e os dashboards, buscando apresentar mais dados na plataforma. Já a Figura 13 traz as iterações ainda em rabiscoframes realizadas pelo gestor do projeto, Fernando Pires Barbosa, para os dashboards do Power BI, sendo que ele compreendia as informações que poderiam ser expostas e que faziam sentido junto a um público mais avançado. Trazemos esses rabiscoframes para demonstrar o quanto a metodologia 5l's pode ser cíclica, favorecendo iterações e melhorias a cada etapa. Se por um lado em fevereiro tínhamos um avanço em wireframes, por outro precisávamos rever o fluxo inicial a partir de dados novos que chegavam, como a organização por dimensões.

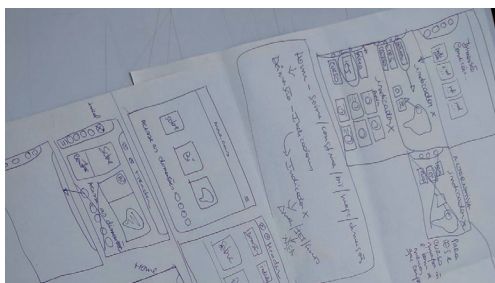


Figura 12 - rabiscoframes Power BI equipe design, abril 2024
Fonte: elaborado pelos autores (2024).

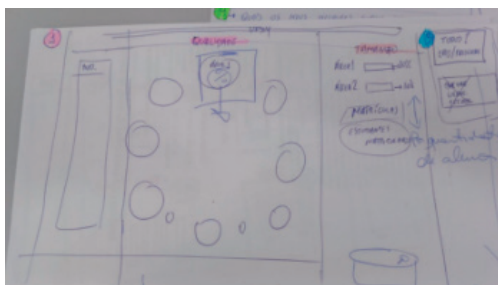


Figura 13 - rabiscoframes Power BI equipe gestão, abril 2024
Fonte: Fernando Pires Barbosa (2024).

A Figura 13 traz a visão inicial que o usuário teria ao acessar a primeira página do Power BI. Nesse momento do projeto já tínhamos em mãos as pesquisas com os usuários e nos reuníamos com o INEP para apresentar e discutir ideias, foi aqui que a interface tomou um outro rumo com foco na história dos dados que poderíamos contar, a partir de perguntas que ajudariam a definir como os usuários usariam a plataforma. Estudar Storytelling de dados, a partir das leituras de Knaflic (2019) foi bastante importante para compreendermos os tipos de gráfico que poderiam ser mais acessíveis aos usuários, sendo que para os usuários iniciantes no tema, esses dados são bastante complexos. Ainda, reuniões

com as equipes multidisciplinares favoreceram uma concepção mais assertiva e trouxeram à tona questões metodológicas e pontos de vista diferentes entre as áreas. Storytelling ou narrativa, por exemplo, é a essência de qualquer produto de comunicação ou design e foi trazido pelos integrantes do time de desenvolvimento como uma novidade na exibição de dados, a partir de autores diferentes, o que foi muito bom para conhecermos e trocarmos uns com os outros nos times.

As Figuras 14 e 15 já trazem a organização de toda a arquitetura da informação projetada entre maio e junho de 2024, sendo a versão 2.1, iterada e reorganizada a partir de direcionamentos dados pelas reuniões com o INEP e capaz de ser implementada a tempo de ser testada no evento que ocorreu em Recife (PE), na 3ª edição dos Seminários Daes – Encontros Regionais sobre Avaliação da Educação Superior, em junho de 2024. A Figura 14 demonstra a aplicação mobile e a Figura 15 a versão desktop, contendo a página inicial da plataforma, o modal para exibição do vídeo, o sobre a plataforma, o espaço do construa com a gente, uma página da dimensão e outra do indicador e a página inicial do painel Power Bi.



Figura 14 - Redesenho versão 2.1 mobile do segundo protótipo interativo desenvolvido da plataforma Cesta de Indicadores da Educação Superior

Fonte: elaborado pelos autores (2024).

Pesquisa e Desenvolvimento Criativo para
divulgação de Indicadores da Educação Superior



Figura 15 - Versão 2.1 desktop entregue e desenvolvida da plataforma Cesta de Indicadores Educação
Fonte: elaborado pelos autores (2024).

Essas Figuras 14 e 15 demonstram apenas o design sensorial, ou seja, o projeto gráfico e o estilo que seguimos, adaptando o estilo Glasmorphism, o uso das cores mais suaves, com leves degradês e bordas de botões, levando à transparência. Mantivemos uma barra de navegação superior fixa em azul, uma cor institucional do governo federal, com base no Design System²⁴ do governo estudado para o projeto. A estrutura intermediária do layout da plataforma foi baseada em uma organização de grids no estilo Bento UI, ou seja, compartimentando conteúdos em retângulos e quadrados, com uma grid simples, mas ao mesmo tempo contemporânea. Assim, cada compartimento tem uma hierarquia e um destaque eficaz, permitindo um modo simplificado de navegar tanto em desktop, quanto em mobile, sendo que a grid é facilmente adaptada.

Já a tipografia utilizada é a Rawline, um fonte sugerida no Design System do governo, criada por Matt McInerney, Pablo Impallari, Rodrigo Fuenzalida, com 18 estilos, o que ajuda na aplicação e na criação de hierarquias. Buscamos seguir a recomendação de acessibilidade do governo, no uso dos tamanhos das fontes e contrastes. A proposta era utilizar alguns dos itens de fácil reconhecimento do usuário com as interfaces do governo, mas também dar um tom autoral à interface, sendo que ela foi produzida em um contexto de pesquisa acadêmica, assim a liberdade para a criação autoral de elementos foi permitida, o que é possível verificar na construção dos ícones e das ilustrações autorais.

24 Design System do Governo Federal. Disponível em: <https://www.gov.br/ds/introducao/sobre> - Acesso em 11/08/2024

Fase 05 – Implementação

A implementação foi realizada pela equipe de desenvolvimento de um lado uma equipe montando a plataforma web responsiva e de outro uma equipe trabalhando com o Power BI. Enquanto as equipes de desenvolvimento executavam o projeto, a equipe de design se detinha na documentação e sistematização do mesmo, criando guias de estilo e design system do mesmo. Ainda, houve a oportunidade de trabalhar mais profundamente a ilustração, amadurecendo a mesma. Em relação à dinâmica design e desenvolvimento, nessa fase a equipe de design elaborou também checklists para que cada equipe de desenvolvimento observasse e alterasse pequenas inconsistências entre o que havia sido projetado e o que estava sendo desenvolvido.

136

Inspeção final – Análises do Clarity, do PageSpeed Insights e do Construa com a Gente na Plataforma e no Power BI

Foram realizadas algumas análises junto aos usuários, sendo que a primeira delas ocorreu durante a 3ª edição dos Seminários Daes – Encontros Regionais sobre Avaliação da Educação Superior, em junho de 2024, em Recife (PE). Na ocasião a UFSM juntamente com o INEP propuseram uma dinâmica para o público participante, majoritariamente de gestores educacionais. Essa dinâmica visava analisar a compreensão do público dos dashboards projetados, visando um conhecimento mais técnico sobre os indicadores e as instituições de ensino superior.

Em paralelo à dinâmica, da parte de design, pudemos observar a interação dos usuários com a pla-

taforma por meio da ferramenta Clarity e do Page Speed Insights. As análises, realizadas apenas na parte da plataforma web responsiva, demonstraram que tivemos 130 usuários únicos no período destinado às interações, com um total de 21,53 páginas acessadas em uma média de 25 minutos de tempo ativo na plataforma. Como ponto a ser melhorado, a análise retorna os cliques mortos, uma média de 63,50%, o que entendemos como algo relacionado ao público mais velho e pesquisador, que tem hábito de selecionar textos e fazer descansos com o mouse na página. De um modo geral a plataforma apresentou um bom carregamento das imagens e um excelente desempenho. O feedback teve um bom desempenho, sendo que os mapas de calor gerados pelo Clarity demonstraram que os botões que precisavam ser clicados estavam com cara de clicáveis e realmente foram acionados.

Em relação à acessibilidade percebemos inconsistências na semântica do código, a partir das análises feitas no website do PageSpeed Insights. Esse problema já foi resolvido pela equipe de desenvolvimento. Também se observou que algumas fontes estavam pequenas demais dificultando a leitura, algo bastante relacionado aos dashboards do Power Bi, que redimensionam as fontes quando o tamanho da tela diminui, algo que será revisitado pelas equipes.

Outra ferramenta de análise vem do espaço disponibilizado pela própria plataforma, o “Construa com a Gente”, algo que captamos como importante na análise realizada em maio (2023). A plataforma acolhe um “Construa com a gente” geral e também um “Construa” para cada página acessada no Power Bi, assim podemos mapear sugestões, inconsistências e melhorias por

parte dos usuários em cada espaço da plataforma. A Figura 16 é um exemplo do que foi coletado de dados e demonstra uma síntese das 92 respostas coletadas no espaço da plataforma.



Figura 16- síntese dos resultados do Construa com a Gente
Fonte: Printscreen do Power BI, equipe de desenvolvimento do Projeto

Há um excelente Net Promoter Score (NPS), 53,3%, o que indica que os usuários indicariam essa plataforma a pessoas conhecidas e eles contribuíram para a sua promoção. Essa métrica vem do marketing e diz respeito à experiência do usuário com a plataforma. Os comentários consideramos que sejam a parte ainda mais relevante para as análises de design, pois trazem apontamentos sobre usabilidade, funcionalidades e acessibilidade. A partir das análises percebemos que precisamos ter um modo escuro para a interface e também para o Power Bi; que precisamos exibir dados dinâmicos também na plataforma, não apenas no Power BI. Constatamos que estávamos no caminho certo quando pensamos o “Sobre a plataforma”, e o conteúdo de informação mais acessível, pois vários comentários corroboram com isso. Os pontos de melhoria estão sendo discutidos e provavelmente alterem o layout no sentido de inserir mais conteúdo e deixar as páginas mais dinâmicas.

Considerações Finais

Embora o projeto continue em execução e possivelmente muitas coisas sejam modificadas nos layouts gerados, seja pela entrada de novos dados e conteúdos, seja por uma atualização a partir do que já verificamos como inconsistente, a partir das análises de usabilidade, podemos considerar um grande aprendizado no período aqui mencionado. A curva de aprendizado era grande para a equipe de design, por termos um distanciamento da temática da plataforma, mas compreendemos e avançamos para poder dar visibilidade a um conteúdo tão complexo, simplificando-o com a ajuda da linguagem acessível oferecida pela comunicação social.

139

Foi essencial fazermos nossas reuniões semanais para aprofundarmos e discutirmos aspectos de design, assim como as reuniões com a equipe da comunicação, semanalmente, contribuíram para aprofundarmos o conhecimento, criarmos interdisciplinarmente e organizarmos as entregas. Ainda, consideramos que a pesquisa inter, multi e transdisciplinar aconteceu muito nas reuniões gerais com todas as equipes, inicialmente todas as semanas e depois com frequência menor, mas era naquele momento que podíamos experimentar as entregas e observar como cada área realizava sua pesquisa. Outro ponto essencial do projeto foi conectar regularmente com o INEP, o que favoreceu à equipe uma dinâmica de entregas reais para um cliente real, exigindo disciplina e comprometimento na entrega.

Em relação à metodologia 5l's, observamos que sua flexibilização contribuiu para que pudéssemos entregar nos momentos certos algo capaz de ser discutido

e analisado por todas as equipes e pelo cliente para avançar a partir disso. Mesmo que algumas técnicas tenham avançado sobre outras, trazendo a fase da Instauração para perto da Ideação, foi importante fazermos um exercício de retomada e de aprofundamento em cada fase e técnica, para que pudéssemos observar o todo e compreender o nosso próprio processo projetual, retomando também aspectos importantes que poderiam ser deixados de lado se não seguissemos a metodologia proposta. Trabalhar com design centrado no usuário é imprescindível para qualquer projeto de design de interfaces, mas acreditamos que em um projeto desse porte, com um cliente do governo, torna-se ainda mais relevante, pois a entrega precisa fazer sentido junto aos públicos de interesse, por isso, esse foi o grande fio condutor do projeto na parte de design e ainda continua sendo.

REFERÊNCIAS

GARRETT, J. J.. **The Elements of User Experience:** User-Centered Design for the Web and Beyond. Second Edition. Berkley: New Riders Press, 2011

GASPARETTO, D. A.(Org.). **Metodologia 5I's:** projetos e processos. 1. ed. Santa Maria, RS: FACOS-UFSM, 2020

KNAFLIC, C. N. **Storytelling com dados:** Um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócios. Alta Books, 2019.

LOWDERMILK, T. **Design Centrado no Usuário:** um guia para o desenvolvimento de aplica[vos amigáveis. São Paulo: Novatec Editora, 2013.

MA, J. F..**Redesenhando o Sinaes:** um convite a aperfeiçoamentos na política de avaliação da educação superior brasileira / Janaina Ferreira Ma, Ulysses Tavares Teixeira. – Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, 2023.

MIJKSENAAR, P.. **Visual function:** an introduction to information design. Nova Iorque: Princeton Architectural Press, 1997

NIELSEN, J.; Molich, R. 1990. **Heuristic Evaluation of User Interfaces.** Proc. ACM CHI'90 Conf. (Seattle, WA, 1-5 April), 249-256

NORMAN, D. **Emotional Design:** Why we love (or hate) everyday things. NY: Basic Books, 2004

REDIG, J.. **Não há cidadania sem informação, nem informação sem design**. InfoDesign. São Paulo, v. 1, n. 1, p.58-66, 2004. Disponível em: <<http://www.infodesign.org.br/infodesign/article/view/4>>. Acesso em: 17 mar. 2023. DOI: <https://doi.org/10.51358/id.v1i1.4>

ROCHA, C. **Pontes, janelas e peles**: cultura, poéticas e perspectivas das interfaces computacionais. Goiânia: Funape/Media Lab/Ciar/ UFG, 2014. (Coleção Invenções)

SUTHERLAND, J: Scrum. **A Arte de Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo**. Editora LeYa, 2016.

TEIXEIRA, F. **Introdução e boas práticas em UX Design**. São Paulo: Casa do Código, 2014.

TIDWELL, J. (2005) **Designing Interfaces**: Patterns for Effective Interaction Design. O'Reilly Media.

WARBURG, A. **Atlas Mnemosyne**. Madrid: Akal, 2010.

PARTE 2

DESIGN

CAPÍTULO 6

**Design sensorial no contexto da
plataforma Cesta de Indicadores
da Educação Superior Brasileira**

Design sensorial no contexto da plataforma Cesta de Indicadores da Educação Superior Brasileira

Débora Aita Gasparetto
Giovanna Riesgo
Helena Smidt
Sara Pazuch

Introdução

O presente texto aborda o conceito de design sensorial aplicado ao desenvolvimento da interface da plataforma Cesta de Indicadores da Educação Superior Brasileira, que acontece por meio de uma parceria entre Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e a UFSM. Inicialmente, apontamos o que é design sensorial, quem são os autores que dão um suporte teórico ao termo e quais são os tópicos do design sensorial trabalhados de modo autoral na plataforma. O design sensorial é um termo que faz parte da metodologia de Jesse James Garret (2011), relacionado aos estudos sobre o desenvolvimento de um produto centrado no usuário e que ressalta a importância do envolvimento do mesmo para o alcance de resultados satisfatórios durante todo o processo criativo. O sensorial está no plano de superfície, acima dos outros quatro planos existentes [1] estratégia, 2] escopo, 3] estrutura, 4] esqueleto e 5] superfície]. Todos os planos se unem para que o usuário tenha uma experiência agradável. Importante ressaltar que o termo é muito mais amplo que o campo do design de interfaces, relacionando-se à experiência de uso, à neurociência e à psicologia

cognitiva. No contexto do presente projeto foi utilizada a metodologia 5I's (Gasparetto, 2020) para desenvolvimento de projetos de interfaces, nela o design sensorial aparece na fase 03 da projeção: Instauração, como último elemento a ser trabalhado pelo design nesta fase.

Design Sensorial em Garret

Na publicação de Garret (2003), o design sensorial era denominado design visual, mas na atualização da publicação em 2011, o autor amplia os recursos envolvidos na experiência de uso de uma plataforma. Observa-se que o mais explorado dos sentidos é o visual, contudo os outros sentidos podem também interferir na experiência, como, por exemplo, o alerta sonoro em smartphones vibração do controle durante jogos virtuais. O design sensorial é aquela parte em que o usuário percebe a funcionalidade, o valor e a comunicação ao mesmo tempo, quando bem ou mal executados. Representa a percepção do usuário sobre a atividade sensorial do produto final, sendo utilizado para melhorar alguns recursos e funções das interfaces, de forma a proporcionar um produto mais agradável e interativo.

O plano do Design Sensorial de Garret (2011) é aquele que tem atributos estéticos e sensoriais, mas de fato consegue apresentar ao usuário toda a composição planejada nos outros planos. O principal nesse plano é pensar na experiência do usuário e em como a interface irá impactar nos cinco sentidos das pessoas, pois eles serão impactados conforme o objetivo do projeto. Aqui estabelecer um guia de estilos é fundamental para que as decisões tomadas sejam lembradas e

mantidas mesmo quando a equipe muda. Esse guia envolve grids, cores, tipografia, padrões e diretrizes. Do mesmo modo, na metodologia 5I's (Gasparetto, 2020), que guia o presente projeto, inspirada em Garret (2011), Lowdermilk (2013), Norman (2004) e Teixeira (2014), esse guia de estilos é imprescindível, sobretudo para dar continuidade às interfaces e para organizar as informações para o desenvolvedor, sistematizando a entrega.

No contexto do Design Sensorial, o que mais aparece em um projeto de interface para websites é o visual, por isso, Garret (2011) se propõem a deixar mais claro ao projetista como captar a atenção dos usuários de modo mais eficaz, utilizando recursos já instituídos pelo design gráfico, como o Contraste, por exemplo usar cores e tamanhos diferentes para chamar a atenção do usuário; a Uniformidade, como manter o tamanho dos botões padronizados; utilizar layouts baseados em Grids e posicionar os elementos de modo uniforme na grid é outra dica do autor, pensando também a responsividade, que significa estar preocupado com os diferentes tamanhos de tela.

Ainda, conforme Garret (2011), manter uma consistência interna e externa é outro ponto a ser explorado no design sensorial, esse ponto é muito importante no contexto do projeto Cesta de Indicadores da Educação Superior, pois além do website responsivo, os dashboards desenvolvidos em Power BI, os Pdfs contendo informações relacionadas e os vídeos institucionais, criados pela equipe da comunicação, precisam manter uma consistência com a plataforma, pois todos os produtos estão integrados na mesma. Assim, é preciso pensar isoladamente em cada aspecto do

produto e organizar o que faz sentido contextualmente, planejando a integridade com o todo, isso ajuda a garantir a identidade visual do produto.

As paletas de cor e tipografia são pontos essenciais dessa parte visual, para Garret (2011) “a cor pode ser um dos modos mais efetivos de comunicar a identidade de uma marca. (Garret, 2011, p.145, tradução nossa).¹ A tipografia escolhida também demonstra a eficácia da comunicação de uma identidade, aqui o autor coloca que mesmo que tenhamos que considerar aspectos de acessibilidade e leitura é bem vindo ao design, experimentações e o uso de fontes mais personalizadas, porém sem que isso resulte em uma sobrecarga ao usuário. Por isso, a recomendação é utilizar poucas fontes.

A experiência que buscamos provocar nos usuários é de [1] transparência, a partir da exposição para consulta dos dados públicos, para isso utilizamos a técnica do Glasmorphism; [2] acolhimento, sendo que é uma interface de gestão e gostaríamos de humanizar a interface, pelo uso das cores e recursos de ilustração, sendo que são três personas usuárias e a persona dos coordenadores de curso é a mais distante de processos técnicos relacionados aos indicadores; [3] atualização e contemporaneidade, pois a maioria dos websites do governo tem um padrão mais tradicional, com o uso de poucas animações e microinterações, algo que gostaríamos de atualizar no projeto em questão, pensando sempre em formatos acessíveis para a população. Os Atlas Mnemosynes (Warburg, 2010) guiaram a estética do projeto.

Paleta de cores

A paleta de cores usou o azul escuro do governo como cor padrão para a barra de navegação superior na plataforma e a barra lateral de navegação do painel do Power BI. Já as cores secundárias ficaram representadas pelo roxo e azul claro, como demonstra a Figura 17, na primeira imagem a tela inicial da plataforma e na segunda uma página do Power BI. Porém, no decorrer do projeto, foi sugerido pela coordenação da equipe geral do projeto que as cinco dimensões fossem representadas por cores específicas, o que inseriu na plataforma o verde, para representar “Condições de oferta”, o laranja para representar “Pesquisa”; o rosa, “Extensão”, o amarelo, “Resultados” e o violeta para “Eficiência”. Tínhamos, inicialmente, planejado uma paleta de cores pastel e neutra, com tons mais suaves para promover o acolhimento que a plataforma buscava, mas no decorrer do projeto, com o uso de ilustrações, acabamos gerando uma variação tonal para cada cor, o que pode ser visualizado na (Figura 17).





Figura 17 - Cores na página principal da plataforma Cesta de Indicadores da Educação Superior
Fonte: elaborado pelos autores (2024).

150

Em Heller (2013) trata da psicologia das cores e do modo como elas afetam a emoção e a razão, apresentando uma pesquisa realizada com mais de 2000 pessoas, coloca a cor azul como a cor preferida por 45% dos pesquisados, sendo eleita como a cor da simpatia, da fidelidade e da confiança. Por isso, em variados tons é uma das cores principais escolhidas para a interface que projetamos.

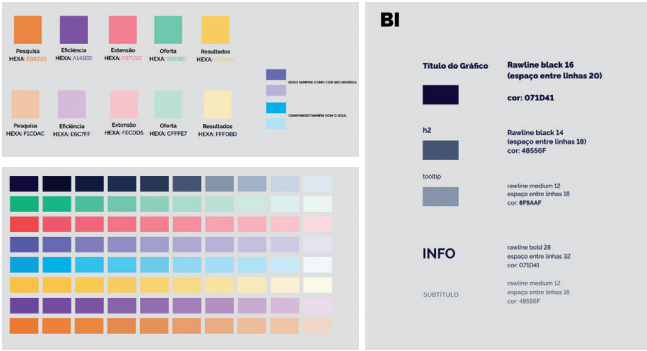


Figura 18- Paleta de Cores
Fonte: elaborado pelos autores (2024).

O amarelo é uma cor relacionada ao otimismo e à inteligência (Heller, 2013), por isso a escolhemos para representar a dimensão Resultados, sendo que a dimensão diz respeito aos indicadores que representam a formação dos estudantes. Já o verde é uma cor intermediária, entre o vermelho e o azul, sendo associada à esperança, é considerada agradável (Heller, 2013), por isso foi escolhida para representar a Condição de oferta. O laranja é compreendido como a cor da recreação e do budismo (Heller, 2013), sendo exótica e transformadora, por isso representou Pesquisa. A dimensão pesquisa une os indicadores que avaliam as condições e a produção científica nas instituições de educação superior. A cor violeta é compreendida como a cor da magia, mas é também a cor dos sentimentos ambivalentes, tendo sido no passado a cor dos que governavam (Heller, 2013), sendo escolhida para representar a dimensão Eficiência, pois ela congrega os indicadores que avaliam ingresso, permanência, desistência e conclusão de curso, por exemplo, sendo uma dimensão importante para a gestão interferir em estímulos para a permanência dos estudantes em um período adequado para cada curso. Já, a cor rosa é doce, delicada, cortês e gentil (Heller, 2013), como a Extensão, dimensão que reúne indicadores que demonstram como as instituições de educação superior realizam atividades extensionistas junto à comunidade e qual é a percepção dos estudantes sobre a extensão.

Identidade Visual

Sobre identidade Visual, é importante destacar que essa é apenas uma das áreas relacionadas às marcas, compondo o mundo do branding, que é quem vai dar às marcas um comportamento social, a partir

de ações de comunicação (Strunck, 2012). Conforme o mesmo autor (Strunck, 2012, p.24): “A marca é um nome, normalmente representado por um desenho (logotipo e/ou símbolo), que com o tempo, devido às experiências reais ou virtuais, objetivas ou subjetivas que vamos relacionando a ela, passa a ter um valor específico”. Podemos entender que os designers são os responsáveis por conceber visualmente as aparências das marcas, suas representações gráficas e esses aspectos de desenho citados pelo autor, é isso que chamamos de identidade visual. Mas, é a comunicação social que agrega valor e juntamente com o marketing divulga os valores das marcas. O branding cuida e dá a manutenção necessária às marcas. Sendo assim, demonstramos como no campo do design foi concebida a Identidade Visual do Projeto Cesta de Indicadores da Educação Superior. É importante mencionar que nesse contexto a Identidade Visual foi concebida para integrar a plataforma, ou seja, está no conjunto sensorial da mesma.

Strunck (2012) demonstra que é importante que o conteúdo dos websites transmitam o “espírito da marca”, fazendo com que a navegação fortaleça a mesma. Garret (2011) também comenta que a marca não é apenas uma decisão estética, mas estratégica, sendo que a identidade de uma marca aparece no produto de interface nas interações e nas funcionalidades do website, por exemplo.

Inicialmente podemos comentar que o nome Cesta de Indicadores da Educação Superior pareceu muito grande para ser inserido na plataforma, por isso foram geradas algumas alternativas que abreviaram o mesmo para CIES (Figura 19). No entanto, a partir de uma

reunião de verificação com o Inep, averiguamos que era essencial apresentar o nome por extenso, sendo que era uma demanda da sociedade uma cesta de indicadores da educação superior. Assim, seguimos buscando a melhor maneira de executar o projeto, de modo que representasse os valores que o mesmo queria passar de modo simples e claro.



Figura 19 - Identidade Visual CIES
Fonte: elaborado pelos autores (2024).

Por isso, se enfatiza a palavra Cesta e o processo de geração de alternativas inclui a elaboração de rascunhos manuais sobre como a identidade poderia ser representada, buscando um símbolo adequado e que passasse uma mensagem clara e direta, na representação dos indicadores. Após pesquisas e esboços optamos pelo estilo flat design, que usa cores sólidas e formas simples que facilitam a aplicação e proporcionam conforto visual como experiência para o usuário. O símbolo escolhido (Figura 20) foi o que representa os gráficos dos indicadores, no caso, foram gráficos de coluna semelhantes à faixas crescentes. As cores usadas foram da paleta de cores própria do projeto e foram aplicadas tendo em vista um equilíbrio entre cores quentes e frias, com objetivo de representar um

gráfico crescente por meio das formas e das cores, são 3 colunas que ficam dispostas ao lado esquerdo da letra I de Indicadores, remetendo à ideia continuidade do gráfico.



Figura 20 - Identidade Visual Cesta de Indicadores da Educação Superior
Fonte: elaborado pelos autores (2024).

Ícones

De acordo com Don Norman, em seu livro “The Design of Everyday Things” de 2013, elementos de interface, incluindo ícones, que são elementos gráficos projetados para identificar ações, objetos ou conceitos de forma rápida, sucinta e direta, para melhorar a usabilidade e experiência do usuário.

Devemos considerar a trajetória dos ícones para compreender a sua importância e necessidade nos dias de hoje, e principalmente na plataforma em questão, a Cesta de Indicadores. Os primeiros registros que podemos considerar como hoje chamamos de ícones,

são os pictogramas na pré-história que eram utilizados para contar histórias através de imagens simples e de fácil compreensão. Com o avanço da sociedade, os ícones evoluíram para símbolos e sinais que passaram a auxiliar na comunicação. O marco da evolução dos ícones para os dias atuais, foi nos anos de 1980, quando a Apple apresentou ao mundo o Macintosh, revolucionando a experiência do usuário oferecendo uma máquina com interface gráfica desenvolvida baseada em ícones e janelas, ao invés da tradicional linha de comando.

Estes elementos gráficos não tem apenas a fácil compreensão como função mas também auxiliam reduzindo a sobrecarga cognitiva e melhoram a eficiência da navegação. “Ícones eficazes são essenciais para o design intuitivo, pois permitem aos usuários reconhecer funções rapidamente sem a necessidade de ler instruções textuais extensas”. (LIDWELL, W.; HOLDEN, K.; BUTLER, J., 2010, p. 190)

Carrion (2008) destaca quatro aspectos a serem considerados na iconografia, que é um conjunto de imagens sobre determinado assunto: [1] Identificação, ou seja, eles têm que ser de fácil leitura, por isso, precisamos utilizar conceitos preestabelecidos, assegurando que os usuários os conhecem; [2] Descrição, precisa ter uma descrição simbólica junto à cultura, assim devemos pensar no contexto em que o ícone aparecerá para o usuário e como ele irá funcionar junto ao conjunto de ícones proposto; [3] Classificação, podem ser classificados conforme o âmbito no qual estão sendo criados, por isso também é preciso considerar o impacto cultural que podem ter; [4] Interpretação, aqui se espera que seja considerado de fácil aceitação e

deve-se considerar a sua redução de tamanho, sendo recomendado não utilizar mais de três objetos num ícone. O autor ainda trata da memorização que os ícones devem ter, sobretudo na web.

Hoje, os ícones são indispensáveis para o web design, eles são responsáveis por indicar ações, elementos de navegação, e também são complementos visuais que enriquecem a interface e auxiliam visualmente para que a interface seja mais leve. Sua importância é enfatizada por Norman, (2004) alerta que um ícone que não é bem interpretado pode levar o usuário a achar que o sistema tem funções que na verdade não estão lá. Consequentemente a contínua evolução da sociedade, os dispositivos móveis se popularizaram e estes com o espaço reduzido de tela exigiram representações gráficas compactas e claras até mesmo para ações complexas.

O design sensorial sendo uma abordagem que considera os sentidos humanos, quando utilizado no desenvolvimento dos ícones, tem papel crucial na melhoria da usabilidade, acessibilidade e atratividade visual. Durante a elaboração dos ícones as cores, formas, e tamanhos dos ícones são pensados para ter clareza, ou seja, reconhecimento imediato da sua função. No design de ícones as cores são elementos fundamentais para comunicar a mensagem corretamente, por exemplo, o vermelho sinaliza uma mensagem de erro, cancelamento, alerta, já a cor verde emite uma mensagem de “correto”, de aprovação. Também no âmbito na visão, utilizar formas que são de fácil reconhecimento em diversas culturas auxilia na eficácia da interface. Símbolos universais como lupa para busca, pessoa para perfil, gesto manual de positivo são gran-

des exemplos de figuras que são facilmente reconhecidas em diferentes interfaces de diferentes culturas.

Design Sensorial aplicado aos ícones da Plataforma de Indicadores

A criação dos ícones da Plataforma de Indicadores foi realizada a partir de formas geométricas básicas, como círculos e quadrados, além de usar figuras universais para facilitar o reconhecimento, isso está diretamente relacionado ao estudo de Design Sensorial, pois formas simples são rapidamente processadas pelo sistema visual humano, reduzindo a carga cognitiva e portanto, melhorando a eficiência de navegação. A Figura 05 demonstra a geração de alternativas para a criação dos ícones das cinco dimensões de avaliação da educação superior, sendo que a última imagem apresenta os ícones no contexto da barra de navegação inferior, na plataforma em sua versão 2.0, disponibilizada ao público em julho de 2024.

157

Essa geração de alternativas demonstra que no decorrer do projeto, houve um amadurecimento dos ícones, com a tentativa de usar menos elementos, mas eles ganharam cores, conforme as dimensões, o que no conjunto torna-os ainda bastante complexos. Assim, estudos futuros buscarão uma síntese ainda maior.

O ser humano naturalmente pensa através de metáforas e conceitos. E as metáforas permeiam o nosso cotidiano e a nossa linguagem (Erickson, 1990). Essas metáforas podem ser classificadas em quatro categorias: estruturais, orientacionais, convencionais ou ontológicas. A utilizadas no presente projeto seguem a ordem das ontológicas, que relacionam conceitos

a objetos, como relacionar o objeto disquete para a ação de salvar, pois era um objeto físico utilizado para salvar, armazenar dados antes da era digital, mesmo que ele não seja mais utilizado, a metáfora ainda é reconhecida. Assim, um capelo e um monumento clássico de Atenas, foram escolhidos para representar a dimensão “Condições de Oferta”; já a “Pesquisa” remete a um papel e uma lupa que destaca uma linha importante do documento; as conexões dadas pelas linhas sobre um globo que destaca a América e o Brasil, demonstra a conexão da educação com o mundo e sua “Extensão”; assim como a prancheta com uma marcação de ok, representa os “Resultados” e as roldanas que parecem se mover entre o capelo, simbolizam a “Eficiência”.

158



Figura 21 - Ícones iniciais das Dimensões versão 01, versão 02 e versão 03, respectivamente

Fonte: elaborado pelos autores (2024).

Como os ícones criados para a navegação lateral do Power BI, última imagem da Figura 21, foram os últimos a serem desenvolvidos, consideramos que estão mais maduros. Sua consistência se relaciona com o uso

de poucas e sólidas cores como o azul escuro e o roxo claro. Porém, ainda é preciso refiná-los a fim de que todos apresentem a mesma espessura e não percam o significado na redução, sendo que serão visualizados também em dispositivos móveis.

A ilustração como elemento do Design Sensorial

Segundo Hall (2012, p. 6-8), o trabalho do ilustrador é criar, encapsular uma ideia e comunicá-la a determinado público de maneira articulada e inovadora através da linguagem visual. O autor também cita a profissão do escritor como veículo de comunicação, e define o design gráfico, em termos simples, como a união entre imagem e palavra. Além disso, ele destaca o poder das imagens de comunicar instantaneamente e a um público global (de diferentes épocas, idades e regiões), encantar visualmente o observador, situá-lo dentro da imagem e também conectar-se com a emoção, a experiência e a memória.

Adicionalmente, o Glossário da Comunicação Visual de Fonseca (1990, p. 57) traz pontos semelhantes em sua definição do conceito de ilustração:

Desenho ou pintura. Termo geral para qualquer forma de desenho, diagrama, meio-tom ou imagem em cor que acompanha o texto de um livro, jornal, revista ou outro qualquer tipo de material impresso. [...] O objetivo de toda arte visual é a produção de imagens. Quando essas imagens são empregadas para comunicar uma informação completa, a arte passa a chamar-se ilustração. [...] A ilustração adiciona à mensagem escrita um forte poder de atração, estimulando a imaginação do leitor e valorizando esteticamente a aparência visual de qualquer texto. É também uma forma visual de esclarecer palpavelmente para o leitor conceitos que, escritos, podem

parecer abstratos. A ilustração pode também esclarecer – e até mesmo vislumbrar – a realidade, quando outros testemunhos como a fotografia, o cinema ou a televisão não são disponíveis, como acontece na reconstituição de fatos que ocorrem em outros lugares ou na previsão de como as coisas parecerão no futuro.

Apesar de Fonseca (1990) se referir apenas à ilustração aplicada nos materiais impressos, o conceito trazido pelo autor ainda se aplica aos meios digitais da mesma maneira. A ilustração é uma forte ferramenta comunicativa que, além de ser esteticamente atraente, esclarece visualmente ideias que teriam compreensão dificultada se dependessem apenas da palavra escrita para serem transmitidas.

A razão dessa capacidade informativa das imagens ser tão eficaz se deve à afinidade natural que os humanos possuem pelo conteúdo visual em detrimento do puramente escrito. De acordo com Dondis (1997, p. 6-7), ver é uma experiência direta, e a utilização de dados visuais para transmitir informações representa a maior aproximação que podemos observar em relação à verdadeira natureza da realidade. Nós buscamos o reforço visual devido ao caráter direto dos dados que são proporcionados, já que o sentido da visão é capaz de receber e conservar um número infinito de unidades de informação em frações de segundo, e sem esforço algum. A informação visual é recebida com muita naturalidade e pouquíssimo gasto de energia, e por este motivo se torna tão atrativa.

Ilustrando para o webdesign

Nesse sentido, a ilustração no design sensorial de interfaces ganha destaque devido ao seu poder como

veículo de comunicação e seu apelo visual, impactando tanto esteticamente na composição das telas quanto na experiência do usuário que for utilizá-las. O reforço visual das ilustrações enriquece o conteúdo descrito nos textos que elas acompanham quando utilizadas na web e mantém o interesse do usuário por mais tempo, além de trazer um aspecto mais amigável e humano para as interfaces. Além disso, elas são pontos focais na composição das telas da interface e podem também ser utilizadas para guiar o olhar do usuário para pontos de interesse e proporcionar uma navegação com um fluxo agradável e de fácil compreensão. Segundo Garret (2011, p. 137-140), essas estratégias para prender a atenção do usuário nos lugares desejados através do contraste visual são importantes para um design de interface bem-sucedido.

Segundo Vacco (2022), na área de product design, a ilustração de produto é definida como um elemento visual que busca adicionar um aspecto humano à experiência dos usuários com interfaces digitais, sejam elas websites ou aplicativos de dispositivos móveis. A ilustração de produto é tida como um meio para criar conexão, humanizar uma marca e traduzir informações complexas sobre um produto, e não apenas um enfeite: ela deve ter um propósito e ser bem sucedida em atender a uma necessidade ou demanda.

Alguns sinais de que ilustrações são necessárias no design de uma interface digital são usuários frustrados que não conseguem navegar como o desejado, algum recurso foi ignorado, há texto excessivo ou de difícil compreensão, ou quando há a necessidade de se comunicar de alguma maneira alternativa com o usuário. Também é comum utilizar ilustração em telas de espaços vazios

(páginas de erro, sem resultados, etc.), onboarding (telas iniciais e/ou instrucionais), anúncios (alertas, atualizações, comemorações) ou indicadores de progresso (preenchimento do perfil, estado de entrega).

Robichaud (2017, apud Maia, 2022, p. 12) diz que uma grande diferença das ilustrações de produto em relação a outros tipos (como ilustração editorial, como exemplo) é que a ilustração para produtos digitais não se limita à estética, não propõe apenas ser bonita, mas promete ser funcional e bem-sucedida. Quando o designer vê a ilustração meramente como elemento ornamental, tais ilustrações vão prejudicar ou até mesmo estragar o produto. Sem um objetivo claro, a ilustração de produto torna-se um incômodo e pode inclusive prejudicar o acesso do usuário às funcionalidades do aplicativo. Assim, as escolhas de uso de ilustrações devem ser feitas com sensibilidade e com a experiência do usuário em mente, equilibrando estética e função.

Desenvolvimento das ilustrações para a plataforma Cesta de Indicadores da Educação Superior do INEP

O projeto é de natureza informativa e institucional e foi planejado para comportar textos de comprimento relativamente grande com conteúdo técnico em algumas páginas, além de dados, então é importante considerar que o usuário poderia se sentir intimidado ou desmotivado a utilizar a plataforma por esse motivo. O design sensorial da plataforma deve se preocupar em manter o interesse do usuário através de uma linguagem visual acolhedora e estimulante, que atraia a curiosidade deste para navegá-la e conhecer mais a fundo sobre os indicadores da educação superior.

Com isso em mente, foi então decidido que seriam desenvolvidas ilustrações autorais para a plataforma da Cesta de Indicadores da Educação Superior.

O estilo escolhido para as ilustrações sofreu diversas alterações no decorrer do desenvolvimento desta, já que elas foram trabalhadas simultaneamente. A estética da interface influenciou nas ilustrações, que também influenciaram no leiaute da interface e nos ícones desenhados, em um ciclo retroalimentativo de construção conjunta.

Originalmente se planejava fazer ilustrações em modelagem 3D para combinar com a proposta inicial dos ícones de aspecto tridimensional e o conceito de modernidade, mas a ideia foi descartada no decorrer do projeto devido à quantidade de tempo necessária para a sua execução. As ilustrações foram desenvolvidas em um estilo flat, utilizando cores sólidas e arte vetorial devido à sua versatilidade e boa legibilidade em diversos tamanhos, facilidade de realizar alterações, e principalmente pelo tempo reduzido para sua produção comparado à arte 3D. Sabia-se desde o início que seria necessário produzir muitas ilustrações para o projeto, então a escolha do estilo bidimensional e mais simplificado foi vista como a mais adequada para equilibrar produtividade e estética.

O processo de trabalho permaneceu o mesmo durante o desenrolar do projeto, seguindo sempre a lógica de reconhecimento de necessidade e da aplicação pretendida da ilustração na plataforma para então começar a elaborar raffles de alternativas para a ilustração no papel, e só depois disso trazer as ilustrações para finalização no computador através do sof-

tware vetorial Adobe Illustrator. As ilustrações são então testadas nas telas da interface no software Figma e validadas, a fim de conferir a adequação do seu tamanho, cores e proporções quando no seu devido uso.

Caso as ilustrações sejam julgadas como inadequadas na aplicação pela equipe, elas voltam à mesa de trabalho e são editadas até atender as demandas e especificações do projeto. Algumas das alterações mais comuns realizadas foram a de alterações de cor, razão de proporções da imagem (por exemplo, alterar a ilustração para ficar mais verticalizada, horizontalizada ou no formato quadrado) e modificações de detalhamento. Assim que a arte é finalizada e aprovada, os arquivos vetoriais (.svg) e bitmap (.png) são exportados e disponibilizados para a implementação na plataforma. O processo do desenvolvimento das ilustrações do projeto está esquematizado na (Figura 22).

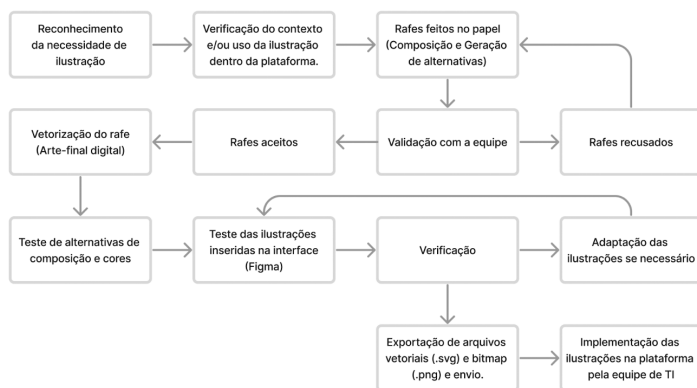


Figura 22 - Fluxograma do processo de desenvolvimento das ilustrações do projeto.

Fonte: Fonte: elaborado pelos autores (2024) com base em Hall (2012, p 84-85) e Munari (2001, p 342-345).

A ilustração para a página inicial, por exemplo, foi uma das primeiras a serem desenvolvidas para o projeto da plataforma. O processo de desenho desta está nas Figuras 23, 24, 25 e 26, abaixo:

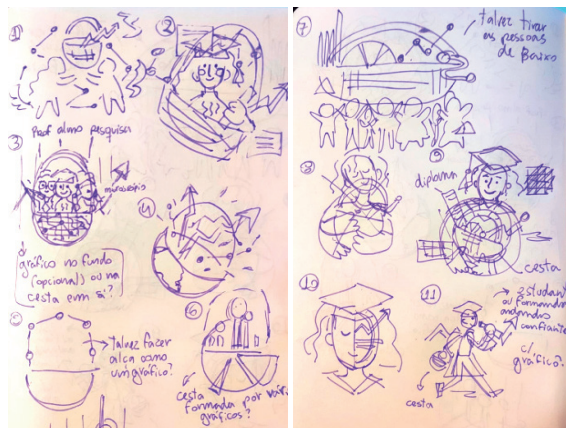


Figura 23 - Geração de alternativas para ilustração de página inicial.
Fonte: elaborado pelos autores (2024).

Dentre as alternativas de composição geradas foi selecionada a número 9 (figura C), com uma personagem feminina vestindo uma beca e capelo de formatura que está segurando uma cesta cheia de gráficos e também um diploma. Essa opção foi escolhida pela sua facilidade de compreensão, união dos elementos que identificam a Plataforma Cesta de Indicadores e também a representatividade feminina. Após a escolha da composição base, o esboço foi levado para o software de ilustração vetorial Adobe Illustrator para sua digitalização e finalização.



Figura 24 - Vetorização da ilustração em software digital.
Fonte: elaborado pelos autores (2024).

166



Figura 25 - Processo de desenvolvimento de cores e composição, e
finalização da ilustração.
Fonte: elaborado pelos autores (2024).



Figura 26 - Ilustração de página inicial finalizada.
Fonte: elaborado pelos autores (2024).

Com a finalização da ilustração vetorial, é feita uma verificação pela equipe da ilustração inserida na interface através do software de prototipação Figma para certificar-se de que sua composição, cores e contraste são adequados quando no contexto da plataforma. Após a aprovação final da equipe, esta é implementada no código da plataforma pela equipe de tecnologia da informação do projeto e o processo desta ilustração é concluído por então. No caso da animação apresentada na página inicial, ela foi levemente animada e exportada em Lottie, um formato baseado em JSON, o que contribui para deixar a animação mais leve na plataforma, sem interferir na acessibilidade. A ideia é trazer leve movimento para as ilustrações e botões, por meio das microinterações.

Outras ilustrações foram utilizadas na plataforma, sendo cinco delas realizadas para a página “Sobre”, ilustrando textos que indicam como e porque usar a plataforma. A Figura 27 demonstra as primeiras ilustrações para a página e a Figura 28 representa um redesign das mesmas. Deve-se levar em consideração que esse projeto é um trabalho em construção, e está em constante revisão e movimento. Baxter (1998, p. 64) menciona a importância das avaliações contínuas do processo criativo, para introduzir melhorias e corrigir eventuais desvios; o processo de design não é linear, e frequentemente se mostra necessário retrabalhar o que já foi produzido. Por exemplo, uma ilustração que foi aprovada em uma fase de projeto pode ser revisada posteriormente e só então precisar de alterações por sua linguagem visual não corresponder mais à que é utilizada atualmente no projeto, havendo então o retrabalho. Dependendo da necessidade reconhecida, a ilustração pode receber apenas pequenas edições

ou um redesenho completo, voltando para a geração de alternativas para que uma nova ilustração seja concebida do zero.



Figura 27 - Primeiras Ilustrações aplicadas na página Sobre
Fonte: elaborado pelos autores (2024).

168



Figura 28 - Redesign das Ilustrações aplicadas na página Sobre
Fonte: elaborado pelos autores (2024).

Por fim, para a versão 2.0 foi decidido que as dimensões também teriam ilustrações específicas (Figura 29), sobretudo em um momento em que ainda não tinhamos os dados e havia pouco conteúdo produzido. Porém, a apresentação prévia da plataforma aconteceu no evento de 20 anos do Sinaes, em Florianópolis, em 24

de março de 2024, antes da conclusão de todo o ciclo de ilustrações, por isso, trabalhamos com placeholders e uma base mínima relacionada a cada dimensão. Essas ilustrações puderam ser utilizadas também no vídeo que apresentava a plataforma, exibido no evento.



Figura 29 - Ilustrações geradas para as páginas das dimensões
Fonte: elaborado pelos autores (2024).

A Figura 29 demonstra a representatividade que buscamos utilizar na plataforma, incluindo diferentes pessoas para se reconhecerem ao acessar a plataforma. A primeira ilustração representa os estudantes e contém a cor verde, relacionada às condições de oferta; a segunda, representa a pesquisa e os pesquisadores; já a terceira, representa os gestores. Porém, quando a plataforma foi apresentada ao INEP, foi sugerido que as ilustrações ficassem mais maduras, sendo que como foram apresentadas, representariam uma linguagem mais voltada à persona dos estudantes.

Assim, ao final de julho, houve um novo redesign, que ainda está sendo implementado, mas na Figura 30 é possível perceber o amadurecimento, trazendo elementos de contexto para cada nova ilustração, assim como um balanceamento nas cores. Esse processo, mostra que os designers devem estar sempre receptivos à feedbacks e testar com vários usuários evidência caminhos mais consistentes de expor as informações.



Figura 30 - Redesign das Ilustrações geradas para as páginas das dimensões
Fonte: elaborado pelos autores (2024).

A Figura 30 representa respectivamente a dimensão Condições de oferta, Extensão, Eficiência, Resultados e Pesquisa. Mas, é possível notar uma relação direta das ilustrações com os ícones desenvolvidos para a plataforma. Nessa nova versão, além do contexto e da representatividade, optou-se por demonstrar os personagens de corpo inteiro, assim, elas fariam sentido em espaços mais vazios em que fossem inseridas.

Atualmente, há um novo redesign acontecendo e ainda não sabemos se as ilustrações permanecerão assim ou serão alteradas, nem mesmo se haverá ilustração, pois outros elementos serão acrescentados à plataforma, resultando em uma dinâmica de visualização de dados diferente. Então, mesmo que tenhamos a intenção de trazer uma humanização à gestão educacional, precisamos gerar alternativas e contextos para o uso das mesmas.

Considerações Finais

O design sensorial é a última parte que é desenvolvida em um projeto de interface, quando a estrutura de informação já está pronta. Porém, durante o processo de projeção, as pesquisas para o Atlas Mnemosyne e a busca por referências, realizadas na Fase 02 da metodologia 5I's, ajudam a estruturar um estilo gráfico a ser adotado. Na fase 03, o design sensorial é estabelecido, testado e iterado até que faça sentido junto aos usuários. Assim, compreendemos que o resultado alcançado até agora é muito satisfatório, apresentando o que um projeto de pesquisa e desenvolvimento deve ser: movimento, pesquisa, teste e geração de muitas alternativas.

REFERÊNCIAS

CARRION, W. **Design para web designers:** princípios do design para web. Rio de Janeiro: Alta Books, 2006.

DONDIS, D. **Sintaxe da Linguagem Visual.** 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1997.

FONSECA, J. **Comunicação Visual:** Glossário. Porto Alegre: Editora da Universidade UFRGS, 1990.

GASPARETTO, D. A. (Org.). **Metodologia 5I's:** projetos e processos. 1. ed. Santa Maria, RS: FACOS-UFSM, 2020

GARRETT, J. J.. **The Elements of User Experience:** User-Centered Design for the Web and Beyond. Second Edition. Berkley: New Riders Press, 2011

HELLER, E. **A psicologia das cores:** como as cores afetam a emoção e a razão. São Paulo: Gustavo Gili, 2013

LIDWELL, W.; HOLDEN, K.; BUTLER, J.. **Universal Principles of Design:** 125 Ways to Enhance Usability, Influence Perception, Increase Appeal, Make Better Design Decisions, and Teach through Design. 2nd ed., Revised and Updated. Beverly, Mass: Rockport Publishers, 2010.

LOWDERMILK, T. **Design Centrado no Usuário:** um guia para o desenvolvimento de aplicativos amigáveis. São Paulo: Novatec Editora, 2013.

MAIA, L. **Product illustration:** criação de um sistema de ilustração para a aplicação The Pilgrim. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Design) - Facul-

dade de Tecnologia, Universidade Federal do Amazonas. Manaus, p. 133. 2022.

NORMAN, D. **Emotional Design**: Why we love (or hate) everyday things. NY: Basic Books, 2004

_____. NORMAN, D. **The Design of Everyday Things**: Revised and Expanded Edition. New York, New York: Basic Books, 2013.

TEIXEIRA, F. **Introdução e boas práticas em UX Design**. São Paulo: Casa do Código, 2014.

VACCO, Laís. **Ilustração de produto**: mais do que enfeite, uma forma de comunicação e empatia. UX Collective, jan, 2020. Disponível em: <<https://brasil.uxdesign.cc/respondendo-5-dúvidas-sobre-ilustrações-de-produto-5f78dcb05494>>. Acesso em: 10 de jul. de 2022.

WARBURG, A. **Atlas Mnemosyne**. Madrid: Akal, 2010.

PARTE 2

DESIGN

CAPÍTULO 7

**Boas práticas e aplicação
de avaliações heurísticas
no design de interfaces**

Boas práticas e aplicação de avaliações heurísticas no design de interfaces

Débora Aita Gasparetto
Gabriel Alexander Cardoso

Introdução

O presente texto aponta estratégias utilizadas para a projeção da plataforma Cesta de Indicadores da Educação Superior. O projeto de interfaces foi concebido pela equipe de design²⁶ vinculada ao projeto "Identificação, pesquisa e implementação de indicadores para acompanhamento do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior – SINAES em parceria com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP". O design de interfaces exige múltiplas técnicas para cada ponto do projeto, no contexto desta pesquisa, a metodologia especializada de projeto de interfaces intitulada 5'Is (Gasparetto, 2020) guiou as técnicas utilizadas e as boas práticas de projeto. A metodologia utilizada é inspirada em Garrett (2011); Norman (2002), Lowdermilk (2013) e Teixeira (2014), tendo foco na experiência de usuário (UX) e no design centrado no usuário. Ela tem 5 grandes fases que podem ocorrer concomitantemente e de

175

26 Fizeram parte da equipe de design os alunos do curso de Desenho Industrial Gabriel Cardoso, Jaqueline Petroni, Giovanna Riesgo e Helena Smidt. Além dos bolsistas compuseram a Equipe de Design as técnicas Sara Pazuch e Nathale Kraetzig. A orientação do projeto foi da Profa. Dra. Débora Aita Gasparetto.

modo flexível, mas contém aspectos essenciais para um bom projeto de interfaces. A Fase 01 é a de Ideação, onde elaboramos o produto com foco total em reconhecer quem é o usuário e como ele se conecta com a interface; a Fase 02 é a de Inambulação, momento de avaliação heurística e gráfica de outras interfaces e de restringir o projeto em termos de requisitos, funcionalidades e tecnologias; a Fase 03 é a de Instauração, onde iniciamos os rabiscos e articulamos conhecimentos de Arquitetura de Informação, Design de Informação, Design de Interação e Design Sensorial; na Fase 04, Inspeção, realizamos diversas análises, desde avaliações heurísticas da interface projetada, até testes mais específicos como teste A/B para validar diferentes designs junto ao público, e ainda realizamos análises de uso em ferramentas específicas; por fim, a Fase 05, é a de Implementação, momento em que os desenvolvedores estão aplicando o projeto e que a equipe de design está verificando a implementação, bem como sistematizando guias de estilos e criando redesigns se for necessário.

O presente discorre sobre as avaliações heurísticas e nas boas práticas de projeto, por isso é importante situar que as heurísticas aparecem nas Fases 02, 03 e 04 da metodologia 5I's. Inicialmente, na Fase 02, quando avaliamos as interfaces relacionadas ao que queremos projetar, contribuindo para verificarmos e na sequência aplicarmos os bons exemplos; na fase 02 também as análises gráficas demonstram as tipografias, grids, paletas de cores e padrões de elementos de User Interface (UI), utilizados, ajudando a reconhecer padrões. Ambas são fundamentais para a compreensão das boas práticas. Já na Fase 03 utilizamos as heurísticas como boas práticas de projeção, criamos com base nelas e na

Fase 04, inspecionamos se realmente conseguimos executar a sua aplicação. O presente texto está focado na aplicação de heurísticas e boas práticas para o desenvolvimento do protótipo interativo do projeto, ou seja, concentra-se na fase 03 da metodologia 5l's.

Assim, é preciso compreender o que são as heurísticas, ou seja, o conjunto de critérios que ajuda a projetar. Existem vários conjuntos de heurísticas, mas as utilizadas na metodologia adotada são as clássicas, inicialmente são nove as heurísticas de Nielsen e Molich (1990), que foram mais tarde atualizadas para 10 por Nielsen (1994): (1) Feedback; (2) Falar a linguagem do usuário; (3) Liberdade e controle do usuário; (4) Consistência; (5) Prevenir erros; (6) Reconhecer ao invés de lembrar; (7) Oferecer atalhos; (8) Diálogos naturais e simples (estética e design minimalista); (9) Boas mensagens de erro; (10) Ajuda na documentação. A essas são somadas outras duas, acrescentadas por Gasparretto (2020): (11) acessibilidade e (12) impacto social/ambiental. O impacto não diz respeito à avaliação da plataforma no contexto de uso, mas nos efeitos do uso da mesma, sendo uma heurística mais utilizada no contexto de criação de novas interfaces.

Um conjunto de heurísticas, conforme Nielsen e Molich (1990) consiste em um método de avaliação de usabilidade onde uma interface é apresentada a um conjunto de avaliadores que analisam alguns aspectos da interface. No caso do presente projeto, partimos de uma das últimas instâncias projetuais, que é a inspeção das interfaces, onde entra o design de avaliação, para construir algo consistente com padrões e tópicos de avaliação, se por um lado conhecemos, enquanto especialistas de interfaces, os métodos e as heurísticas,

por outro viés, não somos os usuários e podemos construir interfaces usáveis, mais que não representam seus padrões cognitivos. Sendo assim o texto aponta como pensamos a interface a partir das heurísticas e como seguimos em busca do design centrado no usuário para aprimorar a interface. De acordo com Norman (2006), é necessário um conhecimento aprofundado da pessoa para a qual o designer está se comunicando, já que o design é, em sua essência, uma forma de comunicação. Esse entendimento maior do público e suas nuances nortearam a decisão da paleta de cores, criação do sitemap e formato que a plataforma viria a tomar.

No estudo realizado sobre o público alvo, produzimos diversas versões de todas as páginas e interações, testando fluxos e jornadas de usuário, até chegar às conclusões que seguiram como versões mais finalizadas da plataforma. Da mesma forma que o estudo do público alvo para as definições iniciais da plataforma, o projeto de Interfaces deve seguir algumas diretrizes básicas, como as 10 heurísticas propostas por Nielsen e Molich (1990), acrescidas das duas acrescentadas por Gasparetto (2020). Desde a construção dos Wireframes iniciais já houve a consideração das heurísticas direcionadas conforme suas aplicações na metodologia dos 5I's. Os próximos tópicos apresentam o uso de diretrizes e das heurísticas, demonstrando como foram inicialmente levadas em consideração por meio de padrões de design de interfaces e ao final, realizamos uma avaliação a partir das heurísticas de modo a complementar a inspeção, no fechamento da entrega realizada em julho de 2024. Como o design centrado no usuário faz parte da metodologia 5I's contamos ainda com um aspecto final que é a Inspeção que realizamos a partir

do uso da plataforma durante a 3ª edição dos Seminários Daes – Encontros Regionais sobre Avaliação da Educação Superior, em junho de 2024, em Recife (PE). Nesse evento a equipe de Gestão do projeto da UFSM, juntamente com o INEP, aplicou uma dinâmica para que o público pudesse fazer uso da plataforma, assim coletamos os dados de uso via Clarity, Page Speed Insights e por meio do espaço Construa com a Gente, inserido na própria plataforma. A partir dessas informações também buscamos realizar iterações e redesigns mais adequados aos usuários.

Diretrizes

Antes de entrar propriamente nas heurísticas, é importante demonstrar algumas diretrizes e boas práticas que seguimos na projeção. Nielsen e Tahir (2002) apresentam 113 diretrizes para construir uma homepage pautada na usabilidade. Embora o conjunto de boas práticas tenha mais de 20 anos, continua muito atual, no sentido de que padrões são o que move o design e o bom uso das interfaces.

A homepage da Cesta de Indicadores da Educação Superior tem a seguinte página inicial (Figura 31), sendo ponto de partida para os principais conteúdos da plataforma. Basicamente a proposta desta organização era fornecer prontamente o objetivo da plataforma: “sistematizar de modo simples os indicadores da Educação Superior”.



Figura 31 - Homepage Cesta de Indicadores da Educação Superior
Fonte: elaborado pelos autores (2024).

A diretriz 04 de Nielsen e Tahir (2002) foi levada em consideração na hora de planejar, enfatizando as tarefas de mais alta prioridade, para que os usuários tenham um ponto de partida definido na homepage. Ela era o ponto de partida para que usuários menos avançados pudessem conhecer a plataforma e também construir junto com a equipe do projeto, além de destacar a informação do principal conjunto de dados, do qual são extraídos os indicadores da primeira versão entregue, o Índice Geral de Cursos (IGC), oferecendo um panorama geral do contexto brasileiro; ao mesmo tempo que proporciona um acesso rápido aos indicadores disponíveis no dashboard (painel de controle para visualização de dados) do Power BI. A barra de navegação superior posiciona-se fixa em todas as páginas, trazendo os principais pontos da plataforma, a um clique. Já no rodapé, temos a disponibilização de um novo modo de explorar os indicadores, a partir das dimensões, uma novidade nessa área de avaliação da educação superior, por isso, a informação é replicada em todas as páginas da plataforma, no sentido de reforçar as dimensões de avaliação. Para realizar essa organização partimos do ponto mais difícil

que é entender quais seriam as principais tarefas que o usuário realizaria na interface, para isso, pesquisamos e definimos diferentes personas, das mais avançadas como técnicos do INEP e diretores de Instituições de Ensino Superior (IES), até usuários mais iniciantes como coordenadores de curso, alunos e pesquisadores, por exemplo. Cybis; Betiol e Faust (2010) argumentam que é importante considerar a experiência do usuário no sentido de fornecer atalhos aos especialistas, diálogos passo a passo aos usuários intermitentes e diálogos aos usuários totalmente inexperientes.

Em relação ao design gráfico, utilizamos uma única família tipográfica, em diferentes pesos, a Rawline, uma fonte do design system do governo. Ainda buscamos usar bastante contraste entre texto e fundo para cada elemento textual. Outras boas práticas incluem manter a logomarca no canto superior esquerdo, oferecer um sobre a plataforma, ter um layout fluído, do desktop ao mobile, entre outras recomendações.

Se Nielsen e Tahir (2002) estão focados na usabilidade, Grant (2019) propõe um guia definitivo em UX Design, ou seja, design de experiência de usuário. Com 101 dicas rápidas de boas práticas, o autor argumenta que: “Você precisa de empatia para entender as necessidades, os objetivos e as frustrações de seus usuários. Precisa de objetividade para olhar seu produto de uma nova perspectiva, detectar as falhas e corrigi-las. O resto pode ser aprendido. (Grant, 2019, p.13).

Entre as boas práticas, aprimoramos as fontes, com padrões de tamanhos para cada tipo de conteúdo; os botões, com certa profundidade e tridimensionalidade para retornar feedbacks mais precisos, no sen-

tido de criar affordances, ou seja, elementos identificáveis como interativos. Tanto o tamanho das fontes quanto dos botões foram guiados pelo Google Materials (2024), o grande design system do Google. Outra boa prática que seguimos foi a dica 30: “Não tente representar uma ideia nova com um ícone existente”, os ícones das dimensões e das páginas principais do Power Bi, precisavam ser novos, pois traziam conceitos novos à Cesta de Indicadores da Educação Superior.

O item 44 proposto por Grant (2019) também foi levado em consideração: “Forneça boa experiência com formulários e seus usuários gostarão de seu produto”. Aqui a máxima é exigir poucas informações do usuário. Isso foi utilizado para o espaço Construa com a Gente, acessado por meio do botão de ação rotulado como colabore. (Figura 32).

A imagem mostra a interface de uma página web intitulada "Construa com a gente". No topo, há uma barra de navegação com o logo "INEP BRASIL" e links para "Início", "Dimensões", "Indicadores" e "Colabore". O conteúdo principal é dividido em duas seções. A seção da esquerda, com um fundo roxo claro, apresenta o título "Construa com a gente" e um texto que explica a importância da participação dos usuários na construção da plataforma. A seção da direita, com um fundo azul claro, contém um formulário com perguntas sobre o perfil do usuário e sua experiência com a plataforma. O formulário inclui campos de texto, uma lista suspensa e um botão "Enviar". Na base da interface, há uma barra de navegação com ícones representando diferentes dimensões da avaliação da educação superior.

Figura 32 - Página construa com a gente - plataforma
Fonte: elaborado pelos autores (2024).

Essa página foi redesenhada algumas vezes, minimizando a cada redesign, o conjunto de perguntas a serem respondidas pelos usuários. Essa foi a versão mais simplificada na plataforma e ganhou uma versão para cada página do Power Bi (Figura 33), no sentido de compreendermos como os usuários recebiam as in-

formações, sendo utilizada durante o Seminário Daes: Encontros Regionais sobre Avaliação da Educação Superior – Região Nordeste, oportunidade em que o INEP, juntamente com a UFSM, conduziram uma interação com os usuários a respeito da sua compreensão dos dados exibidos na plataforma. Aqui também levamos em consideração a dica 101 do livro de Grant (2019), que conflui com a metodologia 5I's, que trabalha com design centrado no usuário: "Teste com usuários reais".

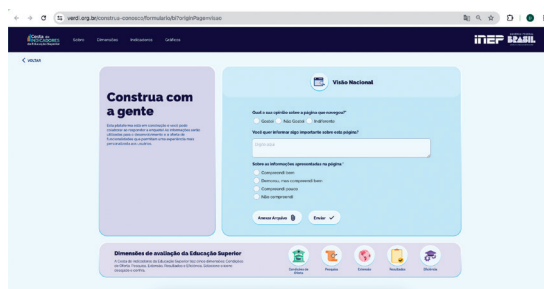


Figura 33 - Página construa com a gente - plataforma
Fonte: elaborado pelos autores (2024).

Outras boas práticas incluem utilizar controles animados que permitam que o usuário saiba que a ação está acontecendo, isso foi pensado para o Loader, carregamento inicial, bem como para a mensagem de envio dos formulários.

E por fim, a “jornada de usuário deve ter início, meio e fim” (Grant, 2019), foi nesse sentido que buscamos oferecer uma comunicação eficiente em cada parte da interface, pensando em pequenas e longas tarefas, todas com orientação durante o processo. Um exemplo, pode ser percebido com os ícones nos espaços de informação que são oferecidos no Power Bi. Mas

também seguimos a diretriz: “Não fale, mostre”, assim, sempre que possível levamos em consideração o fato de que os usuários não leem textos e devemos mostrar a informação, deixando espaço para a sua construção, mas também consideramos os usuários iniciantes que precisam da informação os ‘i’s’.

Heurísticas

Feedback – Visibilidade dos status do sistema

“O design deve sempre manter os usuários informados sobre o que está acontecendo, através de feedback apropriado dentro de um período de tempo razoável”(NIELSEN, 1994). Criar interações que são previsíveis para o usuário ajudam a mantê-lo informado sobre os acontecimentos na plataforma e evita que haja possíveis frustrações. Dessa forma, o planejamento da interface iniciou-se com um mapeamento das interações e fluxos de navegação que levariam o usuário por determinadas páginas, gerando uma previsibilidade na etapa de construção dos wireframes e futuros layouts finais, garantindo uma maior coesão e jornada do usuário satisfatória.

Assim, construímos de maneira híbrida sitemaps e user flows (Figura 34), juntos, pensando na navegabilidade das páginas e subpáginas, com suas ligações e fluxos internos, para que a jornada do usuário pudesse ocorrer bem e independente do grau de familiaridade na interface da plataforma.

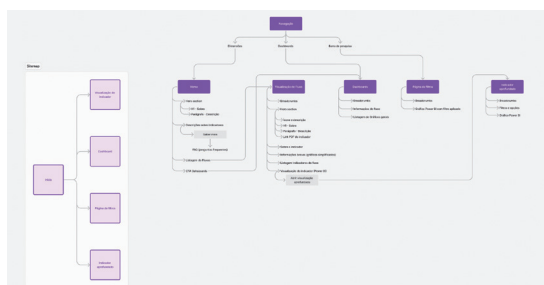


Figura 34 - Fluxo de páginas e sitemap da plataforma
 Fonte: elaborado pelos autores (2024).

Deixar o estado do sistema visível também significa que os botões de ação pareçam ser acionáveis ao usuário, nesse sentido, planejamos que os botões de ação fossem facilmente identificáveis com rótulos de ação e ícones representando a ação. Esses botões ganham representação por cor a cada estado, quando focados, quando ativos ou quando desabilitados, o que pode ser conferido na Figura 35, quando temos uma interação de hover (mouse passando em cima do botão) demonstrando o acionamento para o veja mais. Esse elemento também pode ser considerado uma microinteração, que oferece um feedback imediato ao usuário.



Figura 35 - Botões de ação na plataforma e botões de ação no Power BI
 Fonte: elaborado pelos autores (2024).

Os ícones básicos de ação e os botões seguiram padrões especificados no Google Materials (2024). Mas, além deles outros ícones específicos foram criados, representando conceitos específicos da interface, tanto

na parte da plataforma, que agrega informações mais comunicacionais, quanto na parte dos relatórios de dados do Power BI, que reúne dados específicos sobre instituições, áreas, cursos e indicadores, trazendo um panorama geral de análises que podem ser bastante específicas para cada aspecto procurado.

Falar a linguagem do usuário – Correspondência entre o sistema e o mundo real

O design precisa falar a linguagem do usuário e, dessa forma, fazê-lo se sentir acolhido naquele ambiente. As informações, conteúdos, elementos visuais e padrões de interação devem tornar toda a experiência de uso da plataforma natural e simples. Para isso, juntamente com a pesquisa de proto-personas (Figura 36), realizamos um estudo do meio físico (dispositivo e locais), através dos pontos de contato que os usuários utilizariam para acessar a plataforma, analisando quais são suas principais dependências informacionais e a melhor forma de demonstrar tudo isso de uma maneira simplificada e leve, dado o contexto do projeto. A familiaridade com os termos, grafismos e padrões cromáticos ajuda a facilitar uma maior familiaridade e diminuir a curva de aprendizado no uso da plataforma, já que o que o usuário está vendo não é algo alheio ao seu repertório de uso.

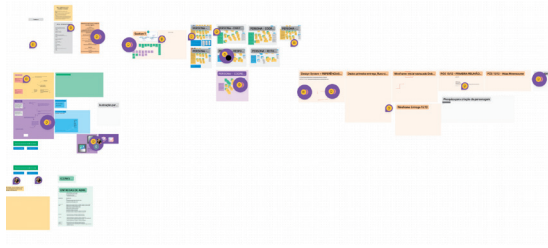


Figura 36 - Quadro de pesquisas sobre proto-personas e usuários.
Fonte: elaborado pelos autores (2024)

Pela análise dos usuários e contextos de uso, percebemos que poderíamos utilizar uma estética mais elegante, baseada no Glasmorphism, uma técnica gráfica que utiliza transparência, o que tinha tudo a ver com a experiência de uso que gostaríamos que os usuários tivessem, bem como o uso de cores menos saturadas e que representassem cada dimensão do ensino superior, a partir de uma paleta de cores mais elegante que seria aplicada para o geral da plataforma em tons azul e roxo, cores que dizem respeito à educação e à sabedoria (Heller, 2013).

187

As terminologias utilizadas tentaram ser mais próximas aos usuários, explicadas aos iniciantes na parte do menu sobre a plataforma, por meio de ilustrações acolhedoras e textos simplificados para os usuários que estavam iniciando a jornada pelos indicadores da Educação Superior. Nesse sentido, o papel da equipe de comunicação foi essencial, trazendo uma linguagem cidadã ao projeto.

Liberdade e controle do usuário

Usuários tendem a fazer alguns tipos de ação por acidente. Para esses casos devemos ter formas de “es-

cape", deixando de maneira fácil e rápida o acesso a uma etapa anterior ou para que o mesmo possa desfazer sua ação. Essa heurística norteou a criação de pontos chave na interface para um controle de navegação aprimorada, uma navegação flutuante e fixa na tela, a partir de uma barra de navegação, com diversas formas de acesso e retorno às múltiplas páginas da plataforma, bem como um botão para voltar à página anterior quando dentro de uma área explicativa, garantindo assim um acesso facilitado ao retorno de ações que levam o usuário a uma nova tela ou possibilitam a abertura de um pop-up. Essas estratégias podem ser observadas na Figura 37.

188

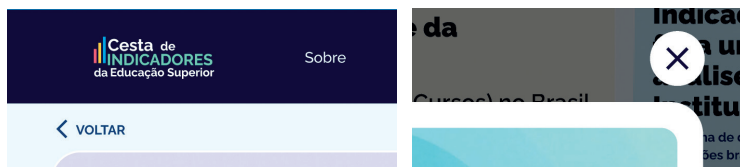


Figura 37 - Opções de cancelar a ação ou voltar à página anterior em pontos chave da interface.
Fonte: elaborado pelos autores (2024).

Outro ponto interessante adotado a partir dessa heurística foi a estratégia de utilizar os ícones das 5 dimensões da cesta de indicadores na base das páginas, sendo que elas levariam à essência de cada dimensão, algo que era novo no conjunto organizacional da Cesta de Indicadores da Educação Superior. Tanto na versão Desktop quanto na mobile, utilizamos a mesma estratégia, sempre intuindo deixar claro ao usuário onde estava, o que pode ser verificado no botão voltar, e para onde pode ir, o que pode ser verificado nos botões de ação disponibilizados.

Consistência e uso de Padrões

O usuário não deve precisar adivinhar se diferentes palavras, padrões e ícones realizam o mesmo tipo de ação. Assim como a lei de Jakob Nielsen nos traz, ter uma interface que segue os padrões que seu público já é acostumado a interagir garante que não haja frustração em aprender algo novo. Dessa maneira, a consistência interna e externa da plataforma é crucial para que não haja um aumento substancial da carga cognitiva necessária para o uso da interface e suas funções.

Para garantir uma consistência interna na plataforma, utilizamos um padrão de ícones, cores, ilustrações e grafismos pensados como um conjunto dentro da interface, criando um uso associativo de padrões e estilos que fazem referência ao seu objetivo. O conjunto de ícones autorais pode ser conferido na Figura 38. Se na plataforma cada dimensão ganhou um conjunto de cores, no Power BI, essas cores eram associadas aos gráficos com os indicadores que compunham cada conjunto de dados. Já para a parte do menu do Power BI, optou-se por utilizar as cores padrões da interface Azul como cor principal e roxo como cor de apoio. Os ícones tinham elementos comuns, como lupas, chapéus e elementos que lembram o universo acadêmico, dado personalidade própria a plataforma Além dessas guias específicas, foram adotadas medidas de padronização e grids específicas, assim como arredondamentos e a inserção de todos em círculos que remetem a um botão de acionamento.

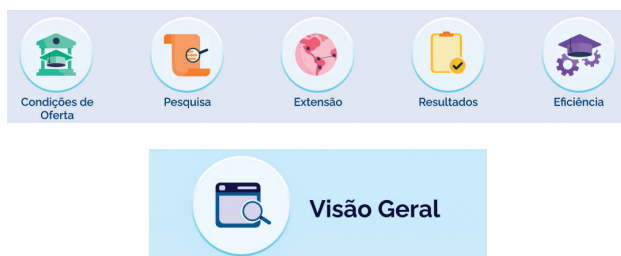


Figura 38 - Ícones dentro da plataforma obedecem o mesmo padrão de regras em sua construção, utilização e uso de cores, para cada contexto.

Fonte: elaborado pelos autores (2024).

Já a consistência externa é o conjunto de padrões e convenções que foram criadas para facilitar o uso de interfaces. Esses são menos vinculados às questões individuais, mais ao que a grande maioria dos usuários entende como padrão. Nesse sentido, optar pela ordem dos elementos na barra de navegação, tanto nos menus principais, quanto submenus e pelos ícones padrões para ações do Google Materials foi um quesito importante no desenvolvimento da consistência externa.

Prevenir erros

Ter boas mensagens de erros é muito importante, porém, bons designs previnem que o erro aconteça desde o início. Fazer com que o usuário tenha clareza ao realizar suas escolhas e entenda as funcionalidades da interface é um dos pilares constitutivos da plataforma. A estrutura composta por “cards” na interface, com os títulos e subtítulos descritivos para cada ação ou menu que o usuário encontra, trata diretamente dessa heurística, fazendo com que o usuário entre no local desejado, realize a ação que estava prevendo realizar e consiga voltar o local que deseja, sem que

haja erros ou frustração. Nos casos onde há a necessidade, foram utilizadas páginas de erro que informam ao usuário qual foi o problema encontrado e oferecem uma saída para a plataforma.

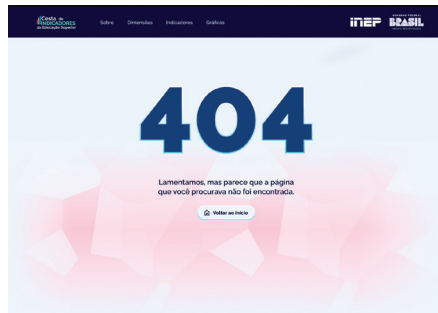


Figura 39 - Página de erro 404
Fonte: elaborado pelos autores (2024).

Reconhecer ao invés de lembrar

Diminuir a sobrecarga de memória do usuário mostrando as opções, ações e informações necessárias para o usuário criar uma experiência mais satisfatória e menos propensa a frustrações. O mesmo não deve precisar recorrer à lembrança de informações previamente visíveis ou disponíveis para prosseguir dentro da interface. Como as pessoas possuem uma memória de curto-prazo limitada, as opções de navegação dentro da plataforma foram pensadas para não gerar sobrecarga cognitiva ou de memória.



Figura 40 - Exemplo do menu flutuante inferior com acessos rápidos às ações corriqueiras
Fonte: elaborado pelos autores (2024).

Oferecer atalhos

Atalhos e maneiras de ganhar mais velocidade na tomada de ações dentro da interface, para usuários mais avançados, ajudam a melhorar a experiência de todos que acessam a plataforma. Dessa forma, planejamos o máximo possível para que haja pelo menos duas maneiras de se chegar em um local na interface, de uma maneira mais direta ou de outra mais “espaçada”, em mais etapas. Na Figura 41, pode ser observado o fluxo a partir das setas vermelhas, sendo que ele foi construído desde esse wireframe inicial, ainda gerado em fevereiro, no início do projeto.

192

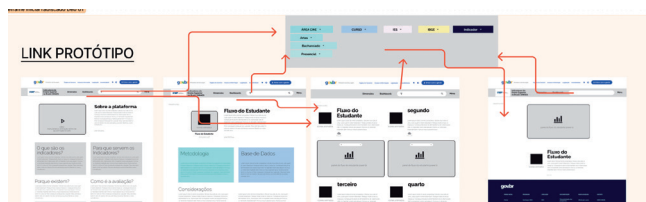


Figura 41 - Planejamento do fluxo de navegação dentro de menus e submenus para diversos níveis de acesso.
Fonte: elaborado pelos autores (2024).

Diálogos naturais e simples (estética e design minimalista)

Interfaces não devem conter informações que não são relevantes ou que são raramente utilizadas. Qualquer adição de informação irá competir com partes importantes da informação e diminuir a relevância e visibilidade dos blocos corretos. Assim como expõe Rian Dutra no viés cognitivo da Fadiga de Decisão: “Nossa tomada de decisão piora à medida que temos mui-

tas escolhas a fazer, podendo haver risco de fadiga e maior dificuldade em tomar decisões certas. Quando sobrecarregados, podemos demorar muito ou até desistir." (Dutra, 2022, p. 129.) Ter informações irrelevantes e muitas escolhas ou em muita quantidade de variações podem levar o usuário a desistir de realizar o que estava proposto a fazer. Dessa maneira, limitamos opções de menus e submenus (Figura 42) para conter somente ações relevantes para o contexto necessário e aparecendo de maneira isolada na interação com o usuário, sem sobrecarregar visual/cognitivamente quem está utilizando a interface. Na Figura 43, pode ser observada a estratégia de utilizar ilustrações para acompanhar o texto e o peso do título, que oferece um resumo do que o texto trata. Usar esses cards com indicação de scroll lateral otimizou o espaço do conteúdo na plataforma.



Figura 42 - Número limitado de opções no menu principal.
Fonte: elaborado pelos autores (2024).



Figura 43 - Visualização paginada em blocos com muito texto.
Fonte: elaborado pelos autores (2024).

Boas mensagens de erro

Mensagens de erro devem ser expressadas em linguagem comum, indicando precisamente o problema e indicar construtivamente uma solução. Dessa maneira, em telas de erro ou erros em formulário, mostramos ao usuário qual a origem do problema e qual a maneira de ser resolvido. A Figura 39 indica uma mensagem de erro.

Ajuda na documentação

A melhor solução é um sistema não necessitar de nenhuma explicação adicional. No entanto, às vezes é necessário prover informações e dicas adicionais para garantir um melhor entendimento e uso da interface. Utilizamos essa heurística como base para a construção de tooltips e labels de dicas dentro das páginas do BI, onde há uma margem maior para desentendimentos quanto aos indicadores ou métricas. A Figura 44 mostra também um apoio à leitura do mapa em relação às cores e seu uso para identificar os conceitos por estado do IGC.

194



Figura 44 - Explicação visual sobre a relação de cores com quantificação dos dados no indicador gráfico.
Fonte: elaborado pelos autores (2024).

Acessibilidade

Pensar a acessibilidade significa tornar a interface universal, rompendo limites cognitivos, intelectuais ou físicos. Em uma interface governamental esse aspecto é ainda mais importante. Em relação à acessibilidade, o design tomou um cuidado que de verificar o contraste entre fonte e fundo, passando por checagem online tanto em ferramentas de composição de paletas, quanto nos testes de uso da interface junto à gestores de educação superior na 3ª edição dos Seminários Daes – Encontros Regionais sobre Avaliação da Educação Superior, em junho de 2024, em Recife. Na oportunidade pudemos averiguar que alguns pontos precisam ser melhorados e um novo redesign está sendo proposto. Os maiores problemas de acessibilidade estão nos painéis do Power BI, sobretudo por limitações da ferramenta, por exemplo na redução dos tamanhos de tela se perde o tamanho da fonte, dificultando a leitura.

195

Impacto Social/Ambiental

Uma interface como a que estamos projetando têm alto impacto social, pois permitirá que as instituições se auto avaliem e possam se comparar; os cursos possam detectar problemas e fazer interferências mais precisas; e o governo poderá, a partir dos dados disponibilizados de forma acessível, planejar políticas públicas adequadas às especificidades das instituições. A responsabilidade do design de interfaces é muito grande em oferecer um produto capaz de atender essas demandas e contribuir para melhoria constante da educação superior brasileira.

Considerações Finais

Ao final, percebemos que ainda há um caminho a percorrer em busca da aplicação de boas práticas e heurísticas, sendo que os projetos de interface precisam de avaliações constantes e aprimoramentos. A cada nova entrada de dado e a partir da produção de conteúdo para cada dimensão e indicador haverá novas rodadas de design, porém com os padrões bem sistematizados e as heurísticas em mente, teremos fluidez para fazer melhorias e redesigns.

REFERÊNCIAS

CYBIS, Walter; BETIOL, Adriana Holtz e FAUST, Richard. **Ergonomia e Usabilidade**: Conhecimentos, Métodos e Aplicações. 2 ed. São Paulo: Novatec Editora, 2010

DUTRA, R. **Enviesados**. Rio de Janeiro, Clube de Autores/Rian Dutra, 2022.

GASPARETTO, D. A.(Org.). **Metodologia 5I's**: projetos e processos. 1. ed. Santa Maria, RS: FACOS-UFSM, 2020

GRANT, Will. **UX Design: Guia definitivo com as melhores práticas de UX**. 1a ed. Novatec Editora: São Paulo, 2019.

HELLER, E. **A psicologia das cores**: como as cores afetam a emoção e a razão. São Paulo: Gustavo Gili, 2013

Material Design. Disponível em: <https://m3.material.io/>
Acesso em: 12 jun. 2024.

NORMAN, D. A. **O design do dia a dia**. Rio de Janeiro: Rocco, 2006.

NIELSEN, J.; Molich, R. **Heuristic Evaluation of User Interfaces**. Proc. ACM CHI'90 Conf. (Seattle, WA, 1-5 April), 249-256, 1990.

NIELSEN, J.; TAHIR, M.. **Homepage Usabilidade**: 50 web-sites desconstruídos. Rio de Janeiro: Campus, 2002.

NIELSEN, J. 10 Usability **Heuristics for User Interface Design**. Nielsen Norman Group, 24 abr. 1994. Disponível em: <<https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>>. Acesso em: 12 jun. 2024.

PARTE 2

DESIGN

CAPÍTULO 8

**O *design* responsivo e o *design*
adaptativo na projeção da interface
da plataforma Cesta de Indicadores da
Educação Superior**

O design responsivo e o design adaptativo na projeção da interface da plataforma Cesta de Indicadores da Educação Superior

Débora Aita Gasparetto
Jaqueline Friedrich Petroni

Introdução

Design responsivo (Marcotte, 2011) é uma perspectiva dentro do design de interfaces que busca garantir que o layout e os elementos presentes na interface projetada consigam se adaptar a diferentes tamanhos de telas e dispositivos, sendo crucial quando se busca oferecer uma experiência de usuário otimizada e consistente, de qualquer dispositivo que o usuário utilize. Além disso, é importante criar experiências na web que sejam funcionais e acessíveis para todos os usuários, independentemente das condições de acesso ou das limitações dos seus dispositivos, levando em consideração o conceito de design adaptativo (Gustafson, 2011). O presente texto aborda o design responsivo e o design adaptativo na projeção das telas mobile da Plataforma Cesta de Indicadores da Educação Superior. Além de discorrer sobre a projeção baseada no mobile first (Wroblewski, 2011). A projeção dessas interfaces foi desenvolvida pela equipe de design do projeto “Identificação, pesquisa e implementação de indicadores para acompanhamento do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior - SINAES em parceria com o Instituto Nacional de Estudos e Pesqui-

sas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, durante o primeiro semestre de 2024". Para o desenvolvimento das atividades, foi utilizada como base a Metodologia 5I's, proposta por Gasparetto (2020), na qual a autora busca o melhor do método proposto por Garret (2011) e sua estrutura de cinco planos, assim como alinhado aos elementos de Design Centrado no Usuário, proposto por Lowdermilk (2013) e Norman (2004), além de práticas propostas por Teixeira (2014).

A metodologia é dividida em cinco fases que podem ser aplicadas de maneira flexível, e o pensamento de projeto pela acessibilidade, responsividade já inicia na fase 01, mas consistentemente é desenvolvido na fase 03, durante a Instauração. Pensando em todo o público-alvo que a plataforma busca atingir com seu conteúdo, foram desenvolvidas as telas em suas versões mobile, procurando trazer uma acessibilidade universal e uma experiência de usuário consistente. Para isso, as telas foram desenvolvidas pensando na flexibilidade do layout, com mídias e cartões responsivos e um design system que contribui na criação de interfaces adaptáveis e eficientes.

A importância do design responsivo e do design adaptativo

No cenário digital atual, o design responsivo não é apenas uma opção, e sim uma necessidade, visto que é ele quem garante que o conteúdo seja acessível, funcional e visualmente atrativo através de qualquer dispositivo, trazendo uma experiência de usuário consistente e eficiente. Adotar esse conceito em projetos significa estar apto para atender a um público diversificado, que está sempre em evolução, e assim ga-

rantir que a experiência que é oferecida seja de alta qualidade, de qualquer meio utilizado para acessá-la, desde smartphones compactos até monitores de alta resolução. Garantir que a navegação, os conteúdos e as interações estejam consistentes em todos os dispositivos, se traduz em usuários que podem alternar entre os mesmos sem passar por dificuldades ou confusões, de maneira a contribuir significativamente na sua experiência em geral. Além disso, projetar uma interface responsiva evita que seja necessário criar várias versões de uma mesma interface para diferentes tipos de dispositivos, contribuindo para uma economia de tempo e recursos, reduzindo também custos e simplificando processos, visto que a manutenção é através de uma única base de código, adaptável a diversas plataformas. Ethan Marcotte, autor do livro "Design Web Responsivo" (2011), enfatiza sobre a necessidade de testar o design em diferentes dispositivos e navegadores, a fim de garantir que a experiência proporcionada ao usuário seja consistente. Para ele, esse conceito é sobre antecipar e resolver problemas de usabilidade, abordando diferentes contextos e situações de uso, além de ser uma mentalidade que busca priorizar a flexibilidade e a adaptabilidade.

Pensando no design adaptativo, este possui extrema importância porque é ele quem garante que as experiências dos usuários sejam otimizadas para diferentes dispositivos, de maneira que proporcione acessibilidade e usabilidade em diferentes contextos. Gustafson (2011) propõe o conceito da melhoria progressiva, ou seja, que o desenvolvimento web comece uma base sólida de código de maneira que funcione em todos os dispositivos e navegadores, posteriormente anexando às interfaces diferentes funcionalidades e estilos.

Além disso, o autor enfatiza que o design adaptativo é sobre garantir que o design funcione e seja útil para todos os usuários, garantindo que os mesmos possam acessar os conteúdos proporcionados de forma eficaz. Ao focar na melhoria progressiva, o design adaptativo garante que todos os usuários da interface possam interagir, independente das limitações dos seus dispositivos, ou mesmo as condições de acesso. Isso se torna ainda mais importante ao levar em consideração os usuários que possuem dispositivos mais antigos, necessidades específicas de acessibilidade, ou até mesmo conexões de internet lentas. O design adaptativo também irá proporcionar um desempenho otimizado, fazendo com que a interface carregue apenas os recursos necessários para o dispositivo em uso, melhorando o desempenho da interface e proporcionando assim uma experiência mais fluida para o usuário.

Ao se pensar nesses conceitos, é interessante também relacionar-se ao conceito de *mobile first*, proposto por Luke Wroblewsky, em 2011. Essa abordagem busca garantir que o conteúdo seja acessível para a maior quantidade de usuários possível, projetando as interfaces digitais primeiramente para os dispositivos móveis, antes de prosseguir com suas expansões para telas maiores como *desktops* ou *tablets*. É através dessa abordagem que se prioriza o essencial, visto que existem restrições de espaço ao se pensar no design de interface para um tamanho de tela de dispositivo *mobile*, garantindo que o design seja limpo, eficiente e com foco no conteúdo principal. Wroblewski (2011), destaca o aumento significativo da utilização dos dispositivos móveis, fazendo com que a projeção para esses dispositivos seja a primeira, pois é onde muitos usuários possuem suas primeiras interações com o meio

web. Além disso, é essa abordagem que traz designs mais limpos e funcionais, além de funcionarem bem em uma ampla quantidade de dispositivos e diversas condições de uso, e também contribuírem para uma facilidade de escala, visto que é mais fácil expandir e adaptar os designs feitos para telas menores para as telas maiores, diferente de tentar reduzir um design complexo, pensado para um tamanho de tela desktop, para um tamanho de reduzido, como o mobile.

Aplicação na plataforma Cesta de Indicadores

A plataforma Cesta de Indicadores da Educação de Ensino Superior teve seu início de desenvolvimento ao contrário do mobile first, projetada primeiramente com rabiscoframes em formato desktop. Os primeiros rabiscoframes levavam em consideração que o público acessaria a plataforma de análise nas suas mesas de escritório, sendo que grande parte dele é composto por gestores. Porém, na busca por compreender melhor o público, entendemos que um avaliador da educação superior pode estar com seu celular em mãos para fazer uma consulta, ou uma coordenadora de curso, mãe, multitarefa e ocupada, pode estar cozinhando e analisando informações pelo celular, ou num espaço noturno trabalhando em seu tablet. Percebemos que ter a informação facilitada no dispositivo móvel pode ser útil também quando um gestor estiver no aeroporto aguardando um voo e pesquisando sobre educação, indicadores e rascunhando o planejamento de ações para investimentos. Em contrapartida, tínhamos a limitação do Power BI, ferramenta escolhida para a exibição dos dashboards para as telas menores, sendo que o modo como poderíamos usar a plataforma de desenvolvimento não contemplava telas menores.

Após a primeira rodada de entregas, buscamos de modo paralelo criar uma versão para web e outra para mobile, assim cada novo elemento acrescentado na versão desktop era também redimensionado para uma tela mobile, a fim de contemplar os dispositivos móveis mais utilizados hoje em dia, os smartphones. Para o redimensionamento, foram levados em consideração os aspectos de diferentes dimensionamentos de mídias, a prioridade de conteúdo, e a inserção dos elementos presentes no Design System do projeto, como por exemplo os principais botões da plataforma. Assim, seguindo um padrão do Google Materials²⁷, foram estabelecidos botões de tamanho grande para desktop, médio para tablets e pequenos para mobile.

Em sua primeira versão, a plataforma contava com uma página home com bastante informações, ilustrações e cartões, de maneira que a adaptação do formato para desktop se deu ao buscar propor novos carrosséis com a organização de cartões informativos, além do redimensionamento das ilustrações, gráficos e botões principais presentes, a fim de não perder a boa interpretação ou legibilidade dos mesmos em um tamanho de tela reduzido. Além disso, a estruturação da hierarquia da informação em relação a títulos e/ou textos junto às ilustrações foi um ponto crucial na adaptação do design responsivo na versão mobile.

Já em sua segunda versão, a ideia proposta era a de contemplar na página inicial um modelo de tela Power Bi, essencial na plataforma em outra seção, como um direcionador para a página proposta. A ver-

27 Google Materials. Disponível em: <https://m3.material.io/> - Acesso em 03. setembro. 2024

são redimensionada constou com uma adaptação voltada para a redução da opção de filtros e diferentes nichos de uma imagem dashboard, para a melhor adaptação no tamanho de tela mobile, onde resultou em uma diminuição de conteúdos muito importantes, prejudicando a leitura e a compreensão da informação. Em comparativo à versão de desktop (Figura 45), esse tópico na versão mobile trouxe vários aspectos negativos a serem levados em consideração no direcionamento do desenvolvimento das telas, resultando na exclusão dessa parte na terceira versão de projeção, até porque não era viável utilizar o Power BI de modo responsivo.



205

Figura 45 - Comparativo tela Power Bi versão desktop e mobile
Fonte: elaborado pelos autores (2024).

Outro aspecto levado em consideração no redimensionamento das telas, em todas as versões projetadas, foi o menu. Em versão desktop, o menu se encontra com os tópicos principais dispostos ao longo de uma navbar superior, seguido de dropdowns de acordo com cada tópico. Em uma redução de tela, ocuparia muito espaço, além de prejudicar a acessibilidade.

de da plataforma, de maneira que sua versão mobile foi pensada em um menu hambúrguer superior lateral, expansivo quando selecionado, incluindo assim as versões dropdowns de cada tópico principal (Figura 46).



Figura 46 - menus versão *desktop* e *mobile*
Fonte: elaborado pelos autores (2024).

Em sua terceira e até então atual versão, a plataforma teve uma boa redução de informações e direcionamento de acessos, facilitando a jornada do usuário em sua utilização. Para isso, a página inicial constou com quatro seções principais, levando em consideração tópicos informativos sobre a plataforma (seção Sobre a plataforma), seção indicativa de acesso às telas Power Bi com as análises das instituições de ensino (seção Analise as instituições), além de uma seção voltada para a construção junto com o público usuário em que os mesmos podem contribuir para a construção da plataforma (seção Construa com a gente) e uma seção voltada para um acesso mais direto para cada uma das cinco dimensões de avaliação (seção Acesse as dimensões de avaliação da educação superior). Em relação à versão desktop, onde todas as seções se encontram dispostas juntas sem necessidade de scrollagem de tela, a versão mobile necessitou que fosse estabelecida uma ordem dos cartões em relação às informações dispostas de acordo com sua relevância, seguindo a interação padrão de scrollagem de tela (Figura 47).



Figura 47 - Tela inicial versão mobile
Fonte: elaborado pelos autores (2024).

Ainda com a terceira versão em desenvolvimento, foi incluída uma outra seção na página inicial, com um cartão informativo a respeito dos indicadores que contemplam a plataforma. Por ser um cartão com ilustração, informação de gráfico e botões necessários, foi preciso que o mesmo tivesse um bom tamanho para englobar todas as informações sem perder sua legibilidade e compreensão das informações (Figura 48).



Figura 48 - Tela inicial na terceira versão para dispositivos *desktop* e *mobile*
Fonte: elaborado pelos autores (2024).

Por fim, em sua atual versão, também foram redimensionadas as telas da seção *Construa com a gente*, com os formulários de participação dos usuários, estabelecendo uma nova organização das informações para que ficasse responsiva ao usuário, e ele não precisasse arrastar a tela no seu dispositivo *mobile* a fim de responder todas as perguntas. Para isso, as perguntas foram organizadas uma abaixo da outra, diferente da versão *desktop* (Figura 49), de maneira que o usuário possa utilizar apenas a *scrollagem* do dispositivo para responder, sem prejudicar sua usabilidade.

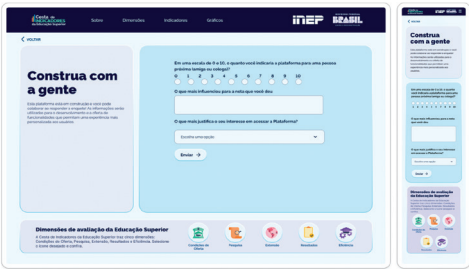


Figura 49 - *Construa com a gente* versão *desktop* e *mobile*
Fonte: elaborado pelos autores (2024).

O Design System e o Design Responsivo

O design system de um projeto é a junção dos componentes reutilizáveis, as diretrizes, padrões e os princípios que formam a interface projetada. Por propor uma estrutura que contribui para a facilitação do desenvolvimento de interfaces adaptáveis, ele possui contribuição significativa para o design responsivo de um projeto.

De maneira a definir as regras para as cores, os espaçamentos e botões, além da tipografia, entre outros, ele contribui com a garantia de uma aparência e funcionalidade consistente em todos os dispositivos, contribuindo para uma experiência uniforme, independente do tamanho de tela. Além disso, a capacidade de adaptação dos componentes, como botões e menus, contribui para que os mesmos permaneçam com fácil utilização em diferentes dispositivos.

209

É através de um design system bem documentado que ocorre eficiência no desenvolvimento, pois é ele que permite que os designers e os desenvolvedores trabalhem de maneira mais coesa ao desenvolver as interfaces responsivas. Além disso, ele fornece a base que facilita a expansão e adaptação quando um projeto começa a necessitar de novos dispositivos ou plataformas.

No projeto da Cesta de Indicadores da Educação de Ensino Superior, o Design System do projeto (Figura 50) contribuiu para a padronização das telas, além da redução da complexidade e simplificação da tomada de decisões, mantendo o foco no usuário final.

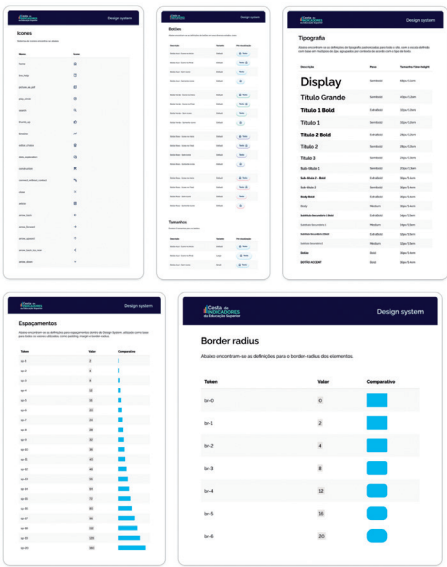


Figura 50 - Design System da Plataforma Cesta de Indicadores da Educação de Ensino Superior
Fonte: autores (2024)

Considerações finais

Atualmente, fica claro que não é possível projetar experiências para a web que não incluam pensar versões mobile ou responsivas, assim como é imprescindível trabalhar questões de acessibilidade e design adaptativo. O trabalho de design de interfaces deve incluir princípios de design universal e assim qualquer público poderá se beneficiar das experiências propostas. Em relação ao projeto Cesta de Indicadores da Educação Superior, a cada redesign, novos aspectos deverão ser implementados seguindo as proposições dos autores aqui explorados.

REFERÊNCIAS

GASPARETTO, D. A.(Org.). **Metodologia 5I's**: projetos e processos. 1. ed. Santa Maria, RS: FACOS-UFSM, 2020

GUSTAFSON, A. **Adaptative Web Design**. Tennessee: Easy Readers, 2011

LOWDERMILK, T. **Design Centrado no Usuário**: um guia para o desenvolvimento de aplicativos amigáveis. São Paulo: Novatec Editora, 2013.

MARCOTTE, E. **Responsive Web Design**. New York: A Book Apart, 2011.

WROBLEWSKI, L.. **Mobile First**. New York: A Book Apart, 2011.

ORGANIZADORAS

Débora Aita Gasparetto

É professora Adjunta no Departamento de Desenho Industrial da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Doutora em Artes Visuais PPGAV(UFRGS), Mestre em Artes Visuais PPGART(UFSM) e Bacharel em Publicidade e Propaganda (FACOS/UFSM). Atua nas áreas de Design de Interfaces, Arte Digital e História, Teoria e Crítica de Arte. E-mail: debora.gasparetto@ufsm.br

Elise Fernanda Pozzobon Melchior

É graduanda do curso de Comunicação Social- Relações Públicas pela Universidade Federal de Santa Maria. Bolsista de projetos institucionais vinculados ao Grupo de Pesquisa CNPq- Comunicação e Desenvolvimento. Possui interesse nas temáticas de comunicação pública e informações sobre a educação superior. E-mail: elise.melchior@acad.ufsm.br

Jaqueline Quincozes da Silva Kegler

É professora Associada vinculada ao Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Doutora em Extensão Rural e Mestre em Comunicação. Com experiência em comunicação pública e comunicação para o desenvolvimento de instituições e territórios. E-mail: jaqueline.ufsm@ufsm.br

AUTORES

Andréia Silveira Athaydes

É docente do Departamento de Ciências da Comunicação da UFSM. Pesquisa sobre comunicação estratégica, planejamento e assessoria de comunicação. Coordena, no Brasil, os estudos internacionais Latin American Communication Monitor e o PR Acadêmicas. Tem trajetória docente e de gestão pedagógica em instituições privadas há quase 30 anos, bem como gestão em entidades de classe da área de comunicação. E-mail: andreia.athaydes@ufsm.br

Débora Alta Gasparetto

É professora Adjunta no Departamento de Desenho Industrial da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Doutora em Artes Visuais PPGAV(UFRGS), Mestre em Artes Visuais PPGART(UFSM) e Bacharel em Publicidade e Propaganda (FACOS/UFSM). Atua nas áreas de Design de Interfaces, Arte Digital e História, Teoria e Crítica de Arte. E-mail: debora.gasparetto@ufsm.br

213

Elise Fernanda Pozzobon Melchior

É graduanda do curso de Comunicação Social- Relações Públicas pela Universidade Federal de Santa Maria. Bolsista de projetos institucionais vinculados ao Grupo de Pesquisa CNPq- Comunicação e Desenvolvimento. Possui interesse nas temáticas de comunicação pública e informações sobre a educação superior. E-mail: elise.melchior@acad.ufsm.br

Fernando Pires Barbosa

É Analista de TI na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), com graduação e mestrado em ciência da

computação. Doutor em Administração, com especialização em gestão empresarial e gestão de projetos. Tem experiência em gestão estratégica, desenvolvimento de negócios e gestão de projetos. E-mail: Fernando.pires.barbosa@ufsm.br

Gabriel Alexander Cardoso

É profissional atuante na área de UI/UX Design, Game Design/Desenvolvimento de jogos, Motion Design e Desenvolvimento Web. Graduando de Desenho Industrial na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Possui mais de 10 anos de experiência na área de tecnologia, com atuação na criação de sites, sistemas, aplicativos, experiências de AR/VR e marketing. E-mail: gabriel.alexander@acad.ufsm.br

214

Giovanna Riesgo

É aluna do curso de Desenho Industrial da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), e tem interesse nas áreas de ilustração, quadrinhos, design gráfico e interfaces digitais. Tem experiência como ilustradora freelancer e de estagiária como artista 2D/3D para jogos digitais. E-mail: giovanna.riesgo@acad.ufsm.br

Helena Smidt

É graduanda do curso de Desenho Industrial na instituição de ensino Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Focada principalmente na área de Design Editorial, Design para Redes Sociais e Design Sensorial. Possui experiência em Design Gráfico, Marketing, Comunicação, e Gestão de Redes Sociais. E-mail: helena.smidt@acad.ufsm.br

Isabela Ayumi Sakae

É graduanda do curso de Comunicação Social - Habi-

litação em Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Bolsista do Projeto de Acompanhamento dos Indicadores do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (Sinaes). Com experiência em fotografia e direção de arte. E-mail: sakae.isabela@acad.ufsm.br

Jaqueline Friedrich Petroni

É graduanda do curso de Desenho Industrial na instituição de ensino Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Possui experiência em Design Gráfico, Design de Produto e Comunicação, focado principalmente na área de Design de Interfaces, Experiência do Usuário, Gestão de Projetos e Fotografia. E-mail: jaqueline.petroni@acad.ufsm.br

215

Jaqueline Quincozes da Silva Kegler

É professora Associada vinculada ao Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Doutora em Extensão Rural e Mestre em Comunicação. Com experiência em comunicação pública e comunicação para o desenvolvimento de instituições e territórios. E-mail: jaqueline.ufsm@ufsm.br

Luise Medina Cunha Castellaneli

É servidora técnico-administrativa em educação da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Mestre em Gestão de Organizações Públicas (UFSM) e doutoranda em Políticas Públicas pela Universidade de Aveiro. Atua na área de avaliação e planejamento de instituições de ensino superior. E-mail: luise.castellaneli@ufsm.br

Lucas Garcia Haigert

É aluno de Publicidade e Propaganda da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Técnico em Manutenção

e Suporte de Computadores formado pelo Instituto Federal Farroupilha Farroupilha no campus de São Vicente do Sul, RS. Com experiência em produção audiovisual e animação, ambos voltados para fins institucionais e mercadológicos. E-mail: raiguert.contato@gmail.com

Maurício Dias Souza

É jornalista da Agência de Notícias da Universidade Federal de Santa Maria. Mestre em Comunicação com experiência em jornalismo digital e comunicação pública. E-mail: mauricio.souza@ufsm.br

Nathale Kraetzig

É técnica em Tecnologia da Informação lotada na Coordenadoria de Planejamento Informacional da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Especialista em Planejamento de Comunicação Integrada, com experiência em elaboração de relatórios em Power BI, diagramação e planejamento gráfico de materiais institucionais. E-mail: nathale.kraetzig@ufsm.br

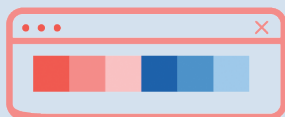
Pedro Amaral de Oliveira

É técnico-administrativo em educação na Universidade Federal de Santa Maria. Graduado em Comunicação Social - Publicidade e Propaganda pela UFSM e pós-graduado em Produção Audiovisual para a Web pela Uninter. E-mail: pedro.amaral@ufsm.br

Sara Spolti Pazuch

É graduada em desenho industrial - programação visual pela UFSM, servidora pública/técnica-administrativa no cargo de Programador Visual da Universidade Federal de Santa Maria campus Frederico Westphalen (UFSM/FW). Especialista em educação a distância, com experiência de 12 anos em design gráfico. E-mail: sara.pazuch@ufsm.br

Pesquisa e Desenvolvimento Criativo para divulgação de Indicadores da Educação Superior



O livro ***Pesquisa e Desenvolvimento Criativo para divulgação de Indicadores da Educação Superior***, integra as ações vinculadas ao projeto de Pesquisa e desenvolvimento realizado pela UFSM em parceria com Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), para o desenvolvimento da Plataforma Cesta de Indicadores da Educação Superior.

O objetivo geral deste projeto, em sua amplitude, é o desenvolvimento da Plataforma Cesta de Indicadores da Educação Superior. Portanto trata-se de uma investigação multidisciplinar com metodologias ativas em busca de soluções para as demandas especializadas ligadas ao tema pesquisado: indicadores de avaliação da educação superior brasileira.

